CÓMO HACER TRADING CON OPCIONES

SERGIO NOZAL

*Sergio Nozal es Ingeniero Industrial y postgraduado en Administración y Dirección de Empresas. Su experiencia en los mercados financieros comienza en el 2001. Desde el 2004 se especializa en la gestión de capitales mediante el uso de opciones y *spreads* en el mercado americano.

Fundador de *SharkOpciones*, Escuela de *Trading* especializada en la preparación de *traders* de opciones y *spreads* actualmente ejerce de gestor de inversiones en el *FI Protectus*, *fondo de inversión de renta variable.*

INTRODUCCIÓN

El mercado de opciones ofrece multitud de posibilidades al inversor. Pese a que mucha gente atribuye a las opciones, y en general a todos los derivados financieros, un cierto carácter “maléfico”, en realidad son productos neutrales: todo depende del uso que el inversor haga de ellos.

Pero lo que sí es cierto es que las opciones son productos con cierta complejidad, con sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que nadie debería operar con ellas sin la debida formación y sin una práctica previa.

Este libro electrónico, *Cómo hacer trading con opciones,* pretende ser un primer paso, ofrecer a los inversores interesados unas claves prácticas para comprender el funcionamiento de las opciones. Pero debe completarse con la adecuada formación impartida por especialistas y por unas prácticas, sin dinero real, a través de las plataformas demo que ofrecen muchos de los operadores en este mercado. Un consejo que, por lo demás, puede extenderse a cualquiera que pretenda iniciarse en los mercados financieros.

1. ¿QUÉ SON LAS OPCIONES?

Una **opción** es un contrato entre dos partes, un comprador y un vendedor. A través de ese contrato, el comprador adquiere un d**erecho de comprar** o **vender** un producto (el llamado activo subyacente) a un precio y plazo pactados, mientras que el vendedor asume la responsabilidad opuesta y, por ello, **recibe un pago** de antemano.

Hay registros históricos de que la primera opción fue usada en la antigua Grecia. También sobre el 1600, en la época de los tulipanes, los comerciantes utilizaban contratos especiales para proteger el precio de venta en el futuro. De hecho, en la vida diaria formalizamos contratos de opciones sin saberlo, como cuando contratamos un seguro de coche. Nosotros, como compradores del seguro, pagamos y adquirimos un derecho, mientras que la compañía aseguradora nos vende el seguro y, por ello, adquiere la obligación pertinente.

Pero fue en 1973 cuando se creó el primer mercado regulado de opciones financieras en Chicago, el **CBOE** (Chicago Board of Exchange). Las opciones modernas se crearon para proteger las inversiones y cubrir riesgos en los mercados. Sin embargo, con el tiempo su uso ha ido cambiando hacia fines más especulativos. Hoy en día, gracias a la flexibilidad de las opciones, se usan para diferentes tipos de estrategias, como protección de capital, coberturas, especulación, *trading* (operativa a corto plazo) o técnicas de generación de ingresos.

1.1 ¿Qué tipos de opciones existen?

Sólo existen dos tipos de opciones: *Calls* y *Puts*. En función del tipo de opción que usemos, tendremos obligaciones y derechos diferentes.

El comprador de una opción *Call* tiene el derecho a comprar un activo subyacente (por ejemplo, una acción) a un precio determinado en un plazo de tiempo determinado. Mientras que la otra parte del contrato, el vendedor de la opción *Call*, tendrá la obligación de vender la acción al precio y en el plazo de tiempo pactados.

En cambio, el comprador de una opción *Put* tiene el derecho de vender la acción a un precio determinado en un plazo de tiempo determinado. Mientras que el vendedor de la opción Put, tendrá la obligación de comprar la acción al precio y en el plazo de tiempo pactados.

De estas definiciones podemos entender que únicamente existen cuatro operaciones básicas

de opciones: compra de Calls, compra de Puts, venta de Calls o venta de Puts.

En el capítulo cuatro veremos con detalle cómo usar cada una de estas opciones en los mercados financieros.

1.2 ¿Qué ventajas ofrecen las opciones?

El uso de opciones ofrece varias **ventajas**. Para entenderlo de forma sencilla, veamos un ejemplo. Suponemos que la acción XYZ cotiza en 100 dólares y queremos invertir en esa acción.

Podríamos hacerlo de dos formas: comprando acciones directamente o comprando opciones Calls. Si compramos acciones, nuestra inversión sería de 10.000 dólares para 100 acciones (utilizamos 100 acciones ya que cada contrato de opciones siempre hace referencia a este número de acciones. Dos contratos = 200 acciones, y así sucesivamente).

Si gastamos 10.000 dólares en nuestra inversión, significa que el máximo riesgo de la operación es de 10.000 dólares. Si al día siguiente la empresa XYZ quebrara, perderíamos todo nuestro capital. Por tanto, el riesgo máximo siempre será el capital que se invierta, en nuestro ejemplo, 10.000 dólares.

Si en lugar de comprar acciones compramos un contrato de opción call, el coste estimado sería de 5 dólares por contrato, lo que significa 500 dólares para invertir, mediante opciones, en un total de 100 acciones. En este caso, el máximo riesgo de la operación sería de 500 dólares.

Como vemos, el **riesgo** que asumimos al operar con opciones es mucho menor que cuando compramos directamente el subyacente (es decir, las acciones). Además, con mucho menor coste (500 dólares frente a 10.000 dólares) estamos gestionando la misma cantidad de activos (100 acciones).

Suponemos ahora que la acción XYZ sube 10 dólares, hasta los 110 dólares. En ese caso, veamos cuánto se revalorizaría cada inversión. Si la acción ha subido 10 dólares, significa que el beneficio ha sido de 10 dólares. Como teníamos 100 acciones, nuestro beneficio neto ha sido de 1.000 dólares. El retorno sobre nuestra inversión (ROI, del inglés *return on investment*) ha sido de 1.000 dólares de beneficio sobre los 10.000 dólares invertidos, es decir, un 10% de ROI.

En el caso de las opciones, si suponemos una delta de la opción de 0,5 (**delta**, como veremos en los capítulos siguientes, es una letra griega que nos define cuánto se moverá el precio de la opción en función del movimiento del subyacente), lo que se revaloriza la opción será el resultado de multiplicar la delta (0,5) por el movimiento de la acción (10 dólares) = 0,5 x 10 dólares = 5 dólares.

Como un contrato hace referencia a 100 acciones, el beneficio neto de la operación sería de 100 x 5 = 500 dólares.

Si partíamos de una inversión inicial de 500 dólares, y el beneficio ha sido de 500 dólares, significa que el retorno sobre nuestra inversión (ROI) ha sido del 100%.

Como vemos, el retorno obtenido al operar con opciones es mucho mayor (100%, frente a 10% al operar con acciones). Además, las opciones tienen la característica de poder trabajar apalancado. El **apalancamiento** significa que con un reducido capital puedo controlar activos de mayor valor.

En resumen, las principales **ventajas** de operar con opciones son:

- Posibilidad de controlar acciones sin tenerlas.
- Menor riesgo al invertir menos capital.
- Posibilidad de obtener mayores retornos sobre la inversión.
- Apalancamiento, ya que con un reducido capital puedo controlar activos de mayor valor.

Sin embargo, la gran ventaja de usar opciones es la flexibilidad que nos ofrecen a la hora de enfrentarnos a los mercados y la capacidad para gestionar de forma eficiente el riesgo de nuestra cartera.

1.3 ¿Qué inconvenientes tienen las opciones?

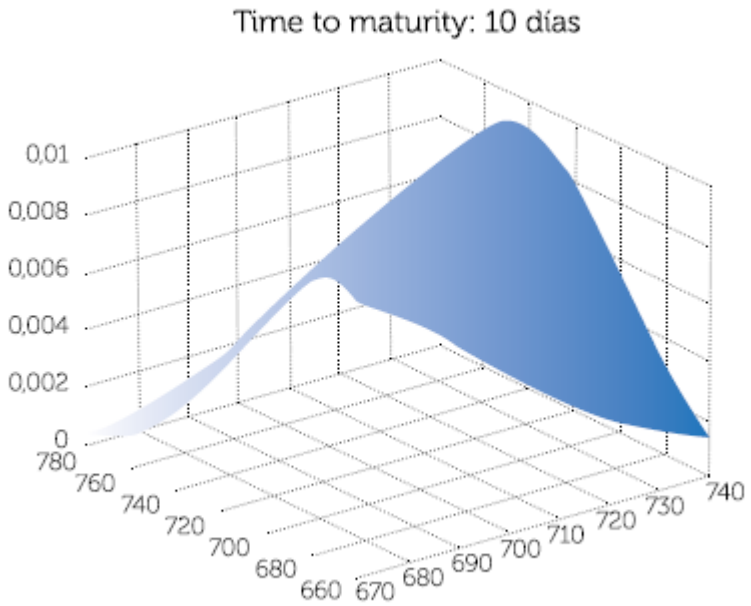
Las opciones son productos que, mal utilizados, pueden ocasionar desastres en nuestras cuentas, al generar fuertes **pérdidas**. Por tanto, el primer gran inconveniente es que son productos **complejos** de entender y no aptos para principiantes o inversores sin conocimientos.

Este inconveniente, a su vez, se convierte en una gran ventaja, pues sólo una minoría de profesionales utilizan las opciones de forma eficaz, lo que les otorga una ventaja competitiva sobre el resto de competidores en los mercados financieros.

Las opciones son productos con fecha de expiración, de forma que cada día que pasa, el valor de nuestra opción pierde valor. Esto es un inconveniente si eres el comprador de la opción, aunque se transforma en ventaja para los vendedores.

Otro de los inconvenientes de las opciones es que son productos **tridimensionales**. Una acción sólo depende de su precio, de forma que el inversor gana o pierde dinero según fluctúe el precio (cotización) de la acción. Las opciones también están afectadas por el desplazamiento de la acción, pero su valor también varía por el paso del tiempo, como decíamos antes, y por cambios en la volatilidad implícita de la propia opción (hablaremos más sobre este concepto en siguientes capítulos).

En el siguiente gráfico vemos un ejemplo de la evolución tridimensional del precio de una opción en función del precio de la acción (*underlying price*, **precio del subyacente**), el **precio de ejercicio** o *strike* (concepto que veremos más adelante) y el **tiempo de expiración** (*time to maturity*).



El último de los inconvenientes es el propio **apalancamiento**. Decíamos en el capítulo anterior que las opciones nos permiten generan mayores retornos sobre nuestra inversión gracias al apalancamiento. Pero el apalancamiento es un arma de doble filo que nos puede generar mayores pérdidas que al trabajar únicamente con acciones.

En resumen, los principales **inconvenientes** al trabajar con opciones son:

- Dificultad a la hora de entenderlas, lo que se resuelve con formación.
- Son productos complejos, al depender de diferentes factores, como el desplazamiento, el tiempo y la volatilidad.
- La capacidad de apalancamiento: mal usados, las opciones pueden generar abultadas pérdidas para los inversores.

1.4 ¿Son las opciones un producto peligroso?

Las opciones por sí solas son un producto neutral. Es su uso por parte del inversor lo que las convierten en un producto peligroso o no.

Como decíamos en el capítulo anterior, las opciones son un producto no apto para principiantes. Sin embargo, existe una industria alrededor de los mercados financieros que incita a los principiantes a usar este producto con fines especulativos. Para atraer al principiante, se le venden ilusiones de riqueza fácil. Esto produce un **uso incorrecto** de estos productos, lo que se traduce en rápidas pérdidas para el operador de opciones.

Por ejemplo, el primer contacto con las opciones puede ser la compra de Calls en busca de apalancamiento. Un error común del principiante es comprar opciones muy "fuera del dinero", con poco valor temporal y en entornos de volatilidad incorrectos (más adelante analizaremos en detalle estos factores). Esta mezcla provoca que, aunque el inversor acierte en su pronóstico alcista, su opción pierda valor debido a efectos de tiempo y volatilidad.

No debemos olvidar que las opciones se crearon principalmente como instrumento de **cobertura** y de **gestión del riesgo.** Sin embargo, su **mal uso especulativo** les ha dado una fama que no merecen.

Los operadores de opciones profesionales usamos las opciones siempre midiendo y gestionando los riesgos a los que nos exponemos. Hablaremos más de cómo gestionar el riesgo en próximos capítulos.

1.5 ¿Son los *warrants* lo mismo que las opciones?

No, los *warrants* son productos totalmente distintos y con objetivos distintos. Cuando operamos con opciones, nuestro intermediario (bróker) va al mercado o bolsa en que cotizan estas opciones, para encontrar contrapartida y generar el contrato. Ese contrato será gestionado por la correspondiente cámara de compensación (OCC, *options clearing corporation*, en la terminología anglosajona).

Por el contrario, los warrants son contratos entre inversores y el banco o institución financiera que emite dichos warrants. Esos warrants son emitidos en nombre de la compañía propietaria de las acciones en las que están basados los warrants.

Si operas con warrants, dicha institución financiera será tu contrapartida, tanto para la compra como para la venta. Además, dicha institución actúa como creadora de mercado (es decir, no hay otro mercado en el que los warrants coticen).

Las empresas emiten warrants para estimular la venta de sus acciones y cubrirse contra una reducción en el valor de la compañía por una caída del precio de la acción. Por ello, cuando compras un warrant estás ayudando a la compañía que emite los warrants, independientemente de si se produce la ejecución o no.

En cambio, en una operación con opciones, la compañía no recibe un beneficio directo por dicha operación. Es el inversor o *trader* quien se queda con los beneficios.

Las opciones están **estandarizadas** en cuanto a precios de ejercicio (*strikes*) y meses de expiración o vencimiento. Es decir, todos jugamos con las mismas reglas, mientras que los warrants varían según las necesidades de la empresa emisora.

Las opciones pueden ser de dos tipos: las llamadas **americanas** (puedes ejecutarlas en cualquier momento), o las **europeas** (ejecutables sólo en la expiración o vencimiento), mientras que los warrants son únicamente de estilo europeo. Esto hace que el valor

extrínseco (valor temporal de las opciones, que depende principalmente del tiempo de expiración. Entraremos en detalle en futuros capítulos) de las opciones de estilo americano sea mayor, lo que se traduce en estrategias de crédito (*credit trades*) con mayor capacidad de beneficio.

Otra ventaja de las opciones es que se pueden **vender** *(sell to open*, en terminología anglosajona, es decir, vender al comenzar a operar, al abrir, *open*, la posición), mientras que los warrants únicamente se pueden comprar. Esto permite que, al vender opciones, podamos aplicar estrategias en las que nos vamos a aprovechar del paso del tiempo (veremos el concepto de *time decay* más adelante), que son casualmente las estrategias que mayores probabilidades de acierto tienen.

En resumen, las opciones son más flexibles, más versátiles y mejores para la gestión de nuestra cartera, mientras que los warrants son productos menos transparentes y eficientes para los inversores, aunque son más beneficiosos para la institución financiera que los emite.

2. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE OPERAR CON OPCIONES?

Antes de comenzar a operar con opciones, el inversor debe conocer ciertos conceptos y herramientas que analizaremos en este capítulo.

2.1 ¿Qué es la cadena de opciones?

La **cadena de opciones** es un listado en el cual el inversor puede ver los contratos de opciones disponibles con los que puede operar. Estos contratos varían en función del precio de ejercicio (*strike*) y de la fecha de expiración o vencimiento.

La cadena de opciones es una herramienta imprescindible si queremos trabajar con opciones. Sin ella, no seremos capaces de realizar ninguna operación de forma correcta. Por tanto, una de las primeras lecciones que un principiante deberá aprender será a leer y entender una cadena de opciones.

Lo primero que tenemos que saber es que cada activo subyacente tiene su particular cadena de opciones. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver la cadena de opciones de las acciones de Microsoft (MSFT). En este caso, vemos desplegada la expiración o vencimiento de noviembre de 2009.

Expand All					Calls									Puts			Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Oct 09 Calls				(15 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Oct 09 Puts	
Nov 09 Calls				(50 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Nov 09 Puts	
.MQFKD	5.40	0	4.95	5.05	00	5	Trade	20.00	.MQFWD	0.11	+0.04	0.10	0.12	34	91	Trade
.MQFKU	4.10	-0.72	4.05	4.10	10	30	Trade	21.00	.MQFWU	0.19	+0.07	0.18	0.20	270	254	Trade
.MSQKN	3.25	-0.67	3.15	3.20	68	146	Trade	22.00	.MSQWN	0.29	+0.11	0.30	0.31	549	1,722	Trade
.MSQKQ	2.39	-0.66	2.33	2.36	119	372	Trade	23.00	.MSQWQ	0.48	+0.17	0.49	0.50	1,605	1,948	Trade
.MSQKD	1.65	-0.56	1.61	1.64	1,595	2,569	Trade	24.00	.MSQWD	0.76	+0.25	0.79	0.80	682	1,712	Trade
.MSQKE	1.08	-0.44	1.04	1.05	2,612	8,246	Trade	25.00	.MSQWE	1.16	+0.34	1.23	1.24	1,135	10,772	Trade
.MSQKA	0.62	-0.34	0.61	0.62	3,108	9,010	Trade	26.00	.MSQWA	1.76	+0.48	1.81	1.83	506	2,201	Trade
.MSQKB	0.33	-0.22	0.33	0.34	4,486	7,510	Trade	27.00	.MSQWB	2.49	+0.58	2.54	2.56	97	1,173	Trade
.MSQKC	0.17	-0.12	0.17	0.18	1,334	8,862	Trade	28.00	.MSQWC	3.35	+0.68	3.35	3.40	13	1,065	Trade
.MSQKX	0.09	-0.05	0.08	0.09	79	594	Trade	29.00	.MSQWX	4.25	+0.90	4.25	4.35	10	194	Trade
.MSQKF	0.05	-0.04	0.04	0.05	110	703	Trade	30.00	.MSQWF	5.20	+0.75	5.25	5.30	22	60	Trade
Jan 10 Calls				(106 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Jan 10 Puts	
Apr 10 Calls				(197 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Apr 10 Puts	

Las cadenas de opciones pueden variar mucho de un bróker a otro, e incluso son editables según nuestras preferencias. Es posible, por ejemplo, incluir información sobre las letras griegas (que analizaremos en el capítulo 3) o información sobre valor intrínseco o extrínseco de las opciones.

Normalmente, las cadenas tienen a su izquierda las opciones Calls y a su derecha las opciones Puts. En la parte central podemos ver los precios de ejercicio, o *strikes*. Y también podemos ver información adicional, como el símbolo para cada opción, volumen, *open interest*, y precios de compra (*ask* en inglés) y venta (*bid*).

No sólo podemos encontrar cadenas de opciones en los intermediarios. En Internet, existen sitios gratuitos, como Yahoo Finanzas, donde es posible ver la cotización de todas las opciones que cotizan en el mercado americano.

2.2 ¿Qué es la horquilla?

La horquilla, también conocida como bid-ask spread, es la diferencia entre el precio máximo de compra (precio *ask*) y el precio mínimo de venta (precio *bid*).

Cuando vamos a comprar un activo, siempre nos fijaremos en el precio *ask* (demanda), el cuál será el precio máximo que vamos a pagar por dicho activo. Es decir, es lo que el vendedor nos ofrece por el activo y, por tanto, el precio que deberemos pagar por él.

En cambio, si vamos a vender nos fijaremos en el precio *bid* (oferta), el cuál será el precio menor, y será el precio que el comprador nos va a pagar por vender nuestro activo.

Calls								
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike
Nov 09 Calls				(22 days to expiration)				RUT @ 586
RUWKL	36.04	0	34.50	35.50	00	944	Trade	560.00
RUWKN	27.45	0	27.30	28.00	00	757	Trade	570.00
RUWKP	20.48	0	20.80	21.40	00	1,999	Trade	580.00
RUWKR	15.00	0	15.10	15.50	00	1,768	Trade	590.00
RUWKT	10.40	0	10.40	11.00	00	2,980	Trade	600.00
RUYKB	7.10	0	7.00	7.20	00	5,431	Trade	610.00

Si en el momento de introducir una orden, lo hacemos directamente a mercado, el precio al cual nuestra orden será ejecutada será el *bid* o el *ask*, dependiendo del tipo de orden (compra o venta). En cambio, si realizamos órdenes limitadas, buscaremos valores intermedios para conseguir mejores precios. Es decir, debemos negociar en el mercado.

Si voy a comprar y el precio *ask* es de 1,50 dólares y el precio *bid* es de 1,30 dólares, puedo poner una orden limitada a 1,40 dólares con la intención de comprar el activo a un precio menor del ofertado. La mayoría de las veces vamos a conseguir mejores precios que los del *bid* o el *ask*, aunque dependerá de lo líquida que sea la acción.

La horquilla es un factor muy importante a la hora de operar con opciones, pues va a influir de manera significativa en la rentabilidad de nuestra operación.

Por ejemplo, si nos fijamos en una acción poco líquida, como la acción de *ticker* (el código con el que se las identifica) ASFI, con un volumen de 16.000 acciones, vemos que un precio *strike ATM* (*at the money*, en el dinero, es decir, cuyo precio de ejercicio es igual a la cotización del activo subyacente) tendría una horquilla de 0,10-0,50. Es decir, que en el

momento en que compre una opción voy a pagar 0,50 dólares, pero si inmediatamente quisiera venderla, tendría que hacerlo por 0,10 dólares, lo que significa que para llegar a mi punto de empate, mi opción se va a tener que revalorizar un 80%.

En cambio, si hacemos el mismo ejercicio con la acción Bank of America (BAC), con un volumen de 230 millones, vemos que la horquilla para un *strike* ATM (*at the money*, concepto sobre el profundizaremos más adelante) sería de 1,05-1,06; es decir, si compro a 1,06 dólares, el valor de mi opción se tendrá que revalorizar un 1% para alcanzar mi punto de empate.

Por ello, es muy importante que únicamente nos fijemos en acciones con mucha liquidez, es decir, con gran volumen de negociación (por encima del millón), una horquilla baja (máximo 0,20 dólares) y entrar a mercado mediante órdenes limitadas.

2.3 ¿Qué es el volumen y el *open interest* (interés abierto)?

El **volumen** nos indica el número de contratos de opciones que se han negociado o se están negociando durante el día. Este dato nos sirve para ver la propia **liquidez** de las opciones con las que vamos a trabajar. Cuanto mayor sea el volumen de negociación de los contratos de opciones, mayor liquidez habrá y menor será la horquilla entre el precio *bid* y el precio 'ask', lo cual mejorará nuestros rendimientos.

El *open interest* nos indica el número de contratos que están pendientes de ejecutar, es decir, que aún no han entrado a mercado, aunque esto no quiere decir que lo vayan a hacer. Este valor se usa para intuir el sentimiento de los inversores, pues dependiendo de qué volumen hay en espera, podemos estimar, en el caso de que entraran todos los contratos, si el precio subiría o bajaría.

Por supuesto, estoy considerando todos los contratos como de compra, pero la realidad es que no podemos determinar qué contratos son de compra y qué contratos son de venta.

El *open interest* es un valor que fluctúa dependiendo de la evolución del precio, ya que si hay noticias o cambios de tendencia, serán cancelados muchos de los contratos que estaban en espera y no cumplen con la nueva expectativa.

El *open interest* también nos sirve para determinar el **ratio** *put/call* de nuestro activo subyacente (la acción sobre la que se emite la opción). A partir de ese ratio put/call vamos a poder extraer conclusiones sobre el sentimiento de los inversores respecto a dicho subyacente.

Tanto el volumen como el "open interest" podemos encontrarlos en la cadena de opciones.

En la siguiente imagen observamos la cadena de opciones del ETF SPY (un ETF, fondo cotizado, que replica al índice S&P500), y el volumen y *open interest* de sus opciones para la expiración o vencimiento de enero 2013.

	CALLS					Strikes: 80		PUTS					
	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X	Ask X	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol
JAN13 (29) 100														17.59% (±5.90%)
	1.00	33	10,139	–	11.49 I	11.61 N	JAN 13	133	44 N	45 X	-.10	9,226	149,656	22.67%
	1.00	93	13,605	–	10.49 I	10.64 N	JAN 13	134	50 X	51 X	-.11	11,411	140,149	21.91%
	.98	11,342	41,585	13.97%	9.53 X	9.63 X	JAN 13	135	58 X	59 X	-.13	9,456	277,485	21.27%
	1.00	125	33,711	0.00%	8.52 I	8.63 X	JAN 13	136	68 N	69 X	-.15	10,532	116,348	20.69%
	.96	87	24,662	12.14%	7.54 X	7.66 X	JAN 13	137	79 X	80 Q	-.17	1,042	164,069	20.03%
	.94	2,132	30,225	11.60%	6.59 X	6.67 X	JAN 13	138	93 X	94 N	-.20	18,212	176,390	19.46%
	.88	1,622	35,259	12.26%	5.72 X	5.81 X	JAN 13	139	1.10 X	1.11 X	-.23	6,160	163,042	18.93%
	.82	2,860	113,416	12.38%	4.91 X	4.95 X	JAN 13	140	1.31 C	1.32 X	-.27	49,050	280,367	18.47%
	.76	2,076	96,914	12.61%	4.16 X	4.19 X	JAN 13	141	1.55 X	1.56 X	-.31	12,790	112,986	17.97%
	.69	3,139	131,409	12.62%	3.46 X	3.47 Q	JAN 13	142	1.84 X	1.86 X	-.36	8,334	137,407	17.55%
	.61	4,144	126,036	12.61%	2.82 N	2.83 X	JAN 13	143	2.20 X	2.21 X	-.41	19,820	62,546	17.22%
	.54	15,067	136,883	12.47%	2.23 X	2.25 X	JAN 13	144	2.62 X	2.63 X	-.47	15,031	86,719	16.97%
	.46	26,150	251,882	12.34%	1.73 N	1.74 X	JAN 13	145	3.11 N	3.13 X	-.53	10,906	126,202	16.83%
	.39	14,000	74,392	12.18%	1.30 X	1.31 X	JAN 13	146	3.68 X	3.71 X	-.58	3,821	18,855	16.83%
	.31	6,857	120,887	12.09%	.95 X	.97 X	JAN 13	147	4.30 X	4.39 X	-.64	1,582	14,291	16.96%
	.24	6,484	221,479	11.98%	.68 X	.69 X	JAN 13	148	5.03 X	5.13 X	-.68	45	8,707	17.34%
	.18	1,668	54,971	11.99%	.48 Z	.49 X	JAN 13	149	5.81 X	5.92 X	-.72	553	4,591	17.78%
	.14	15,979	218,577	11.99%	.33 A	.34 X	JAN 13	150	6.66 X	6.77 X	-.76	93	157,139	18.47%
	.10	1,162	41,365	12.12%	.23 I	.24 X	JAN 13	151	7.56 X	7.74 X	-.78	0	2,755	19.66%
	.07	4,389	43,823	12.12%	.15 X	.16 N	JAN 13	152	8.49 X	8.68 X	-.80	3	2,845	20.74%

2.4 ¿Qué es el ratio *put/call*?

El **ratio** *put/call* se obtiene de dividir las opciones Puts entre las opciones Calls. Es, como hemos comentado en el apartado anterior, una herramienta que nos ayuda a definir el sentimiento general del mercado.

En un mercado con sentimiento alcista, se considera que hay una opción Put por cada dos opciones Calls (es decir, hay más opciones que dan derecho a compra, porque los inversores esperan que el precio del subyacente va a subir). Con una opción Put por cada dos opciones Call, se obtendría un ratio put/call de 0,5.

Cuando los inversores consideran que el mercado pueda iniciar un movimiento bajista, protegen sus inversiones con opciones Puts (las que dan derecho a vender el subyacente), lo que hace que el ratio put/call aumente, de forma que cuanto mayor sea el ratio, mayor será el miedo en los inversores. Y, de igual manera, cuando el ratio baja de 0,5 nos indica un sentimiento demasiado optimista.

Algunos inversores usan este ratio según la teoría de la **opinión contraria,** de forma que cuando el ratio indica excesivo pánico o excesiva euforia, suelen ser momentos en los que el mercado hace un **suelo** o un **techo**. Por tanto, según esta teoría de la opinión contraria, hay que moverse al contrario que el mercado: ser bajista si el ratio put/call es muy bajo e indica que el sentimiento general es alcista, y en sentido inverso, ser alcista cuando el ratio put/call es muy alto y el sentimiento general es bajista.

Los valores que podemos usar como referencia para determinar el sentimiento del mercado son:

Ratio menor que 0,6 --> Sentimiento alcista
Ratio entre 0,6 – 0,9 --> Sentimiento normal
Ratio mayor que 0,9 --> Sentimiento bajista

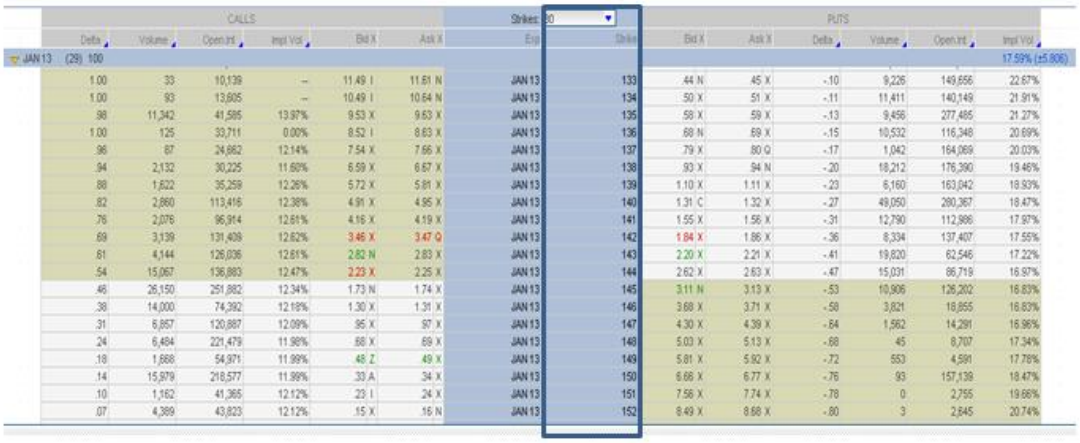
Por supuesto, estos valores no son una regla exacta y única mente nos deben servir como guía para “entender” el sentimiento general, lo que nos ayudará a definir la mejor estrategia para el momento actual.

El ratio *put/call* lo podemos obtener de la página oficial del mercado de opciones **CBOE** (Chicago Board of Exchange)

2.5 ¿Qué son los *strikes* (precios de ejercicio)?

Los *strikes* o **precios de ejecución** (también llamados **precios de ejercicio**), son los precios en los que un contrato de opción puede ser ejecutado.

Cada mes de **expiración** (o **vencimiento**) tiene un determina-do número de *strikes*. En la siguiente imagen vemos la cadena de opciones. La información correspondiente a los *strikes* suele estar en la parte central de la cadena.



CALLS						Strikes: 30		PUTS					
Delta	Volume	Open Int	Impl Vol	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X	Ask X	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol
JAN 13 (29) 100													17.59% (±5.806)
1.00	33	10,139	--	11.49 I	11.61 N	JAN 13	133	.44 N	.45 X	-.10	9,226	149,656	22.67%
1.00	93	13,605	--	10.49 I	10.64 N	JAN 13	134	.50 X	.51 X	-.11	11,411	140,149	21.91%
.98	11,342	41,585	13.97%	9.53 X	9.63 X	JAN 13	135	.59 X	.59 X	-.13	9,456	277,485	21.27%
1.00	125	33,711	0.00%	8.52 I	8.63 X	JAN 13	136	.68 N	.69 X	-.15	10,532	116,348	20.69%
.96	87	24,862	12.14%	7.54 X	7.66 X	JAN 13	137	.79 X	.80 Q	-.17	1,042	164,069	20.03%
.94	2,132	30,225	11.60%	6.59 X	6.67 X	JAN 13	138	.93 X	.94 N	-.20	18,212	176,390	19.46%
.88	1,622	35,259	12.26%	5.72 X	5.81 X	JAN 13	139	1.10 X	1.11 X	-.23	6,160	163,042	18.93%
.82	2,860	113,416	12.38%	4.91 X	4.95 X	JAN 13	140	1.31 C	1.32 X	-.27	49,050	280,367	18.47%
.76	2,076	96,914	12.61%	4.16 X	4.19 X	JAN 13	141	1.55 X	1.56 X	-.31	12,790	112,986	17.97%
.69	3,139	131,408	12.62%	3.46 X	3.47 Q	JAN 13	142	1.84 X	1.86 X	-.36	8,334	137,407	17.55%
.61	4,144	126,036	12.61%	2.82 N	2.83 X	JAN 13	143	2.20 X	2.21 X	-.41	19,820	62,546	17.22%
.54	15,067	136,883	12.47%	2.23 X	2.25 X	JAN 13	144	2.62 X	2.63 X	-.47	15,031	86,719	16.97%
.46	26,150	251,882	12.34%	1.73 N	1.74 X	JAN 13	145	3.11 N	3.13 X	-.53	10,906	126,202	16.83%
.38	14,000	74,392	12.18%	1.30 X	1.31 X	JAN 13	146	3.68 X	3.71 X	-.58	3,821	18,855	16.63%
.31	6,857	120,887	12.09%	.95 X	.97 X	JAN 13	147	4.30 X	4.39 X	-.64	1,562	14,291	16.96%
.24	6,484	221,479	11.98%	.68 X	.69 X	JAN 13	148	5.03 X	5.13 X	-.68	45	8,707	17.34%
.18	1,868	54,971	11.99%	.48 Z	.49 X	JAN 13	149	5.81 X	5.92 X	-.72	553	4,591	17.78%
.14	15,979	218,577	11.99%	.33 A	.34 X	JAN 13	150	6.66 X	6.77 X	-.76	93	157,139	18.47%
.10	1,162	41,365	12.12%	.23 I	.24 X	JAN 13	151	7.56 X	7.74 X	-.78	0	2,755	19.66%
.07	4,389	43,823	12.12%	.15 X	.16 N	JAN 13	152	8.49 X	8.68 X	-.80	3	2,845	20.74%

Dentro de la cadena de opciones, existen tres tipos de *strikes*: **dentro de dinero** (*in the money*, ITM), **en el dinero** (*at the money*, ATM) y **fuera de dinero** (*out the money*, OTM).

Para las opciones Calls, un *strike* estará ITM (*in the money*) cuando el precio *strike* sea menor al precio de la acción. Sin embargo, para las opciones Puts, el *strike* estará ITM cuando sea mayor al precio de la acción.

Para verlo de forma gráfica e intuitiva, en la cadena de opciones los *strikes* ITM vienen sombreados en color amarillo.

Los precios de las opciones que están ITM tendrán un valor intrínseco y un valor extrínseco, excepto en el momento de la expiración, donde únicamente tendrán valor intrínseco (entraremos en detalle en estos conceptos más adelante).

Los *strikes* ATM (*at the money*) son aquellos que coinciden con el precio de la acción. En este punto, el valor intrínseco teórico sería cero y es aquí donde el valor extrínseco es máximo.

Los *strikes* OTM (*out the money*) son aquellos cuyo valor es mayor al precio de la acción, para las opciones Calls. Sin embargo, para las Puts son aquellos *strikes* cuyo valor es menor al precio de la acción.

En la cadena de opciones, los *strikes* OTM suelen estar en color blanco. Las opciones OTM únicamente tienen valor extrínseco.

2.6 ¿Qué son las fechas de expiración o vencimiento?

Ya sabemos que las opciones son contratos que expiran en el tiempo. La **fecha de expiración** o **vencimiento** es la fecha que define cuándo expirará dicho contrato.

La fecha de expiración de la mayoría de los contratos de opciones suele ser el tercer sábado de cada mes, aunque dependerá del producto. Como el sábado el mercado está cerrado, se considera por defecto el **tercer viernes** de cada mes como el día de expiración de contratos.

Sin embargo, existen productos con opciones de expiración semanal o trimestral.

Los ciclos de expiración más comunes son tres: *JAJO* por *January, April, July, October* (del inglés, enero, abril, julio, oc-tubre); *FMAN* por *February, March, August, November* (febrero, marzo, agosto, noviembre); y *MJSD* por *March, June, Septem-ber, December* (marzo, junio, septiembre, diciembre).

En la cadena de opciones no se encuentran disponibles todos los meses de expiración. Éstos se irán activando según expiran los meses más cercanos.

2.7 ¿Qué es el valor extrínseco e intrínseco?

El precio de una opción está formado por dos variables o valores: una es el **valor intrínseco** y la otra es el **valor extrínseco** (o **temporal**).

El **valor intrínseco** es el valor real de la opción en el momento de la expiración del contrato. Viene definido por la diferencia entre el precio de la acción y el precio *strike* (para las opciones Calls), o por la diferencia entre el precio *strike* y el precio de la acción (para las opciones Puts).

Es decir, que el valor intrínseco es independiente de la fecha de expiración. Únicamente depende del precio del subyacente y del *strike* de la opción.

El **valor extrínseco** es lo que resta de valor para completar el precio de la opción, es decir, la diferencia entre el precio de la opción y el valor intrínseco.

El valor extrínseco se conoce comúnmente como **valor temporal,** porque depende de la fecha de expiración, pero no sólo depende del tiempo. Hay otros factores como la **volatilidad** y el propio **precio de la acción** que afectan a dicho valor extrínseco.

A mayor volatilidad y mayor fecha de expiración, el valor extrínseco aumenta.

Dicho valor extrínseco es máximo en *strikes* ATM (*at the money*) y va cayendo según nos alejamos OTM o ITM (*out the money* o *in the money*). Por cierto, los *strikes* OTM únicamente tienen valor extrínseco.

Para verlo más gráficamente, analicemos un ejemplo con la cadena de opciones siguiente:

Expand All					Calls									Puts				Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Oct 09 Calls				(15 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Oct 09 Puts	
Nov 09 Calls				(50 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Nov 09 Puts	
.MQFKD	5.40	0	4.95	5.05	00	5	Trade	20.00	.MQFWD	0.11	+0.04	0.10	0.12	34	91	Trade
.MQFKU	4.10	-0.72	4.05	4.10	10	30	Trade	21.00	.MQFWU	0.19	+0.07	0.18	0.20	270	254	Trade
.MSQKN	3.25	-0.67	3.15	3.20	68	146	Trade	22.00	.MSQWN	0.29	+0.11	0.30	0.31	549	1,722	Trade
.MSQKQ	2.39	-0.66	2.33	2.36	119	372	Trade	23.00	.MSQWQ	0.48	+0.17	0.49	0.50	1,605	1,948	Trade
.MSQKD	1.65	-0.56	1.61	1.64	1,595	2,569	Trade	24.00	.MSQWD	0.76	+0.25	0.79	0.80	682	1,712	Trade
.MSQKE	1.08	-0.44	1.04	1.05	2,612	8,246	Trade	25.00	.MSQWE	1.16	+0.34	1.23	1.24	1,135	10,772	Trade
.MSQKA	0.62	-0.34	0.61	0.62	3,108	9,010	Trade	26.00	.MSQWA	1.76	+0.48	1.81	1.83	506	2,201	Trade
.MSQKB	0.33	-0.22	0.33	0.34	4,486	7,510	Trade	27.00	.MSQWB	2.49	+0.58	2.54	2.56	97	1,173	Trade
.MSQKC	0.17	-0.12	0.17	0.18	1,334	8,862	Trade	28.00	.MSQWC	3.35	+0.68	3.35	3.40	13	1,065	Trade
.MSQKX	0.09	-0.05	0.08	0.09	79	594	Trade	29.00	.MSQWX	4.25	+0.90	4.25	4.35	10	194	Trade
.MSQKF	0.05	-0.04	0.04	0.05	110	703	Trade	30.00	.MSQWF	5.20	+0.75	5.25	5.30	22	60	Trade
Jan 10 Calls				(106 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Jan 10 Puts	
Apr 10 Calls				(197 days to expiration)				MSFT @ 24.9							Apr 10 Puts	

Nos fijamos en la opción Call de *strike* 20,00 (expiración noviembre). Vemos que el precio *ask* (de compra) es de 5,05 dólares.

Si el precio del subyacente es de 24,90 dólares, significa que el valor intrínseco de esta opción es la diferencia entre el precio de la acción (24,90 dólares) menos el precio *strike* (20,00 dólares): 24,90 dólares – 20,00 dólares = 4,90 dólares.

Por tanto, el valor extrínseco será:

5,05 dólares (precio *ask*) – 4,90 dólares (valor intrínseco) = 0,15 dólares.

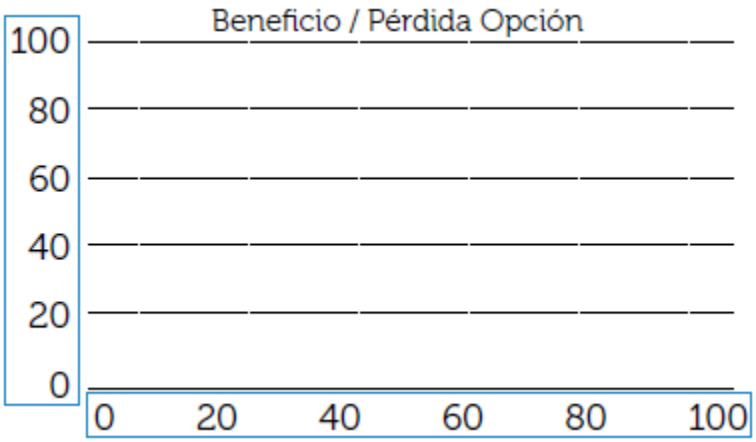
Es decir, que el precio de 5,05 dólares está compuesto por un valor intrínseco de 4,90 dólares y un valor extrínseco de 0,15 dólares.

2.8 ¿Qué es el gráfico de riesgo?

El **gráfico de riesgo/beneficio** es una herramienta imprescindible para el *trader* de

opciones, pues de forma muy gráfica nos ayuda a entender la evolución de la operación que vayamos a realizar, así como el desarrollo de la misma en el tiempo.

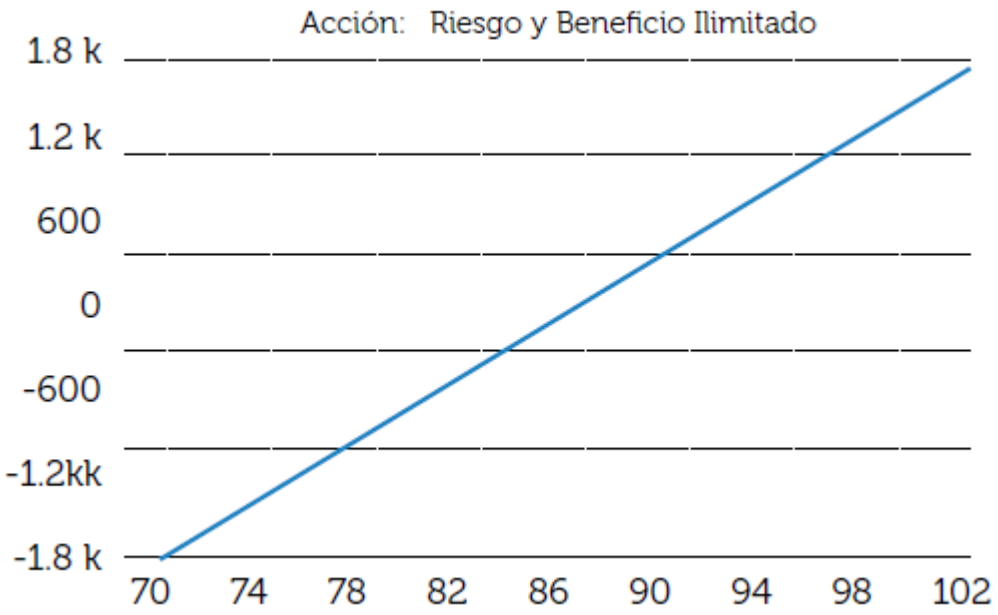
El gráfico de riesgo está formado por un eje X, que corresponde al precio de la acción, y un eje Y que corresponde al beneficio o pérdida de la operación. El eje Y tiene un nivel de 0. Por encima de dicho nivel nuestra operación tiene beneficio y por debajo tiene pérdida.



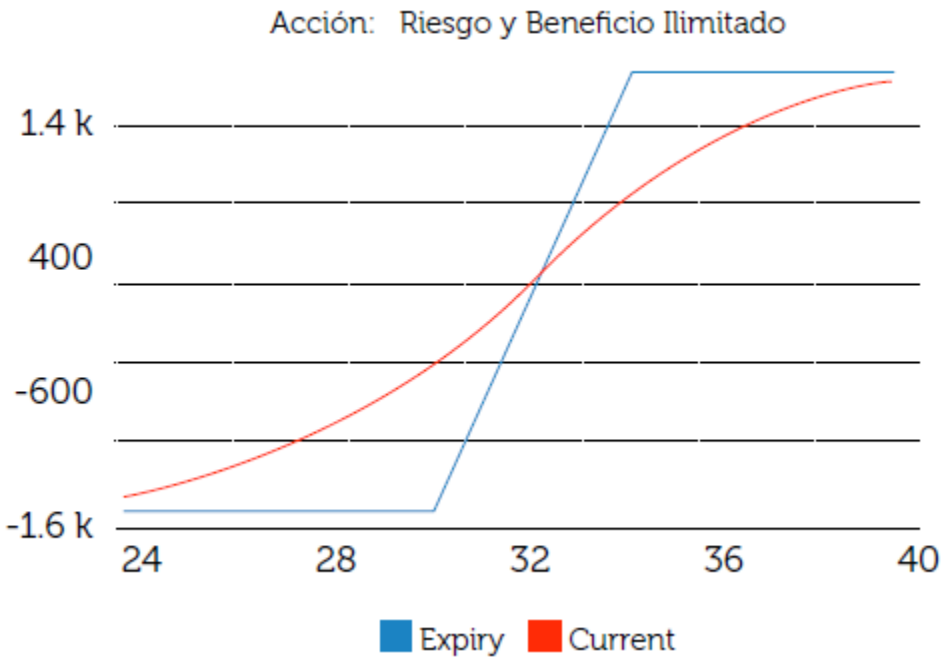
Una vez que introducimos la operación, normalmente, el gráfico nos mostrará dos líneas. Una corresponde a la fecha de expiración y la otra corresponde a la situación actual. Ésta última varía con el paso del tiempo, de forma que en la fecha de expiración ambas líneas coinciden.

Por ejemplo, el siguiente gráfico correspondería al de compra de acciones. En este caso sólo hay una línea, ya que la acción no expira.

Si la acción sube, nuestra operación genera beneficio y si la acción baja, nuestra operación genera pérdida. En este caso, el beneficio y el riesgo son ilimitados.



Otro ejemplo sería la siguiente imagen, correspondiente a una Bull Call (*Vertical spread*):



La línea roja sería la situación actual y la azul la situación en la fecha de expiración.

Cada **estrategia** o *spread* de opciones tiene su propio **gráfico de riesgo**, lo que define la propia personalidad de la estrategia, desde el punto de vista de rentabilidad y riesgo, así como su comportamiento frente al paso del tiempo.

Esta herramienta la podemos encontrar en cualquier bróker especializado en opciones, o en plataformas independientes especializadas.

2.9 ¿Qué es la asignación y ejecución de opciones?

Uno de los conceptos más complejos de entender por el *trader* que se está iniciando en las opciones es el de la **asignación** y **ejecución** de opciones.

Para empezar, lo primero que debemos saber es que las opciones son contratos y cuando compramos o vendemos, lo que hacemos es cerrar un contrato con otra persona. Según la operación que hagamos, tendremos un derecho o una obligación.

1. Si compramos opciones, siempre vamos a tener el derecho de ejecución.
2. Si vendemos opciones, siempre vamos a tener una obligación y, por tanto, la posibilidad de asignación.

2.9.1 ¿Qué es la ejecución?

Un comprador de opciones, por el hecho de estar largo, tendrá un derecho:

- Derecho a comprar la acción a un precio determinado si la opción que compró es una Call.
- Derecho a vender la acción a un precio determinado si la opción que compró es una Put.

La ejecución se produce cuando el comprador quiere disfrutar de su derecho. En ese momento, el comprador informa a su bróker de su deseo de ejecutar sus opciones, de forma que se inicia aquí el proceso **ejecución-asignación.**

El comprador, una vez que da la **orden de ejecución,** tendrá en su cartera las posiciones largas de acciones o posiciones cortas, en función del tipo de opción que ejecute. Mientras tanto, en paralelo, el bróker sigue un camino hasta encontrar a la otra parte del contrato. Este camino consiste en informar a la *OCC* (*Options Clearing Corporation*, o cámara de compensación) sobre la ejecución, y la *OCC* selecciona de su base de datos (de forma aleatoria) otro bróker que tenga contrapartida. Acto seguido, la *OCC* informa a dicho bróker del deseo de ejecución.

El bróker que va a ser ejecutado, también por procedimiento aleatorio, selecciona a uno de sus clientes con dicha opción (recuerda, la parte opuesta al comprador), de forma que ese cliente es asignado.

2.9.2 ¿Qué es la asignación?

La **asignación** siempre se va a dar en aquellos *traders* que tengan opciones vendidas.

Si eres asignado, deberás hacer frente a tu obligación. Debes saber que cuando vendes opciones estás adquiriendo una obligación:

- A vender acciones a un precio determinado, si lo que has vendido son opciones Calls.
- A comprar acciones a un precio determinado, si lo que has vendido son opciones Puts.

El **riesgo de asignación** siempre existe, lo que ocurre es que no se debería dar hasta que tu opción esté ITM (*in the money*). Pero incluso estando OTM, podría ocurrir (sería un error del comprador, pero puede pasar). Por supuesto, esto no es normal, pues el comprador que ejecuta estando OTM estaría adquiriendo acciones a un precio mayor al de cotización en el mercado (para el caso de las Calls), mientras que a la parte vendedora le estarían haciendo un favor.

Por tanto, a los compradores sólo les va a interesar ejecutar sus opciones cuando éstas tienen un valor intrínseco, es decir, cuando están ITM. Cuanto más ITM esté, el valor intrínseco será mayor y, por tanto, el riesgo de asignación para la otra parte también será mayor.

Hay que tener en cuenta que cuando el comprador ejecuta, está perdiendo el valor extrínseco que tenga sus opciones. Por ello, cuando el valor extrínseco es mínimo, el riesgo de asignación es alto.

Si tienes opciones vendidas, vigila cuando éstas entren en un valor ITM (*in the money*) y, sobre todo, el valor extrínseco de las mismas. Si éste es bajo, deberías *rolarlas* (traspasarlas), es decir, cerrar la opción y vender una nueva opción a una expiración mayor (fecha de vencimiento más lejana) y un *strike OTM (out the money)*. El *rolling* es un ajuste que consiste en cerrar la opción y vender una nueva opción a una expiración mayor (a una fecha de vencimiento más lejana).

Un evento donde hay prácticamente 100% probabilidades de asignación es cuando hay **reparto de dividendos.** Si el valor extrínseco de tu opción es menor al dividendo, con un 99% de seguridad, el comprador (de opciones Calls) va a ejecutar sus opciones para poder disfrutar del dividendo, por lo que el vendedor (de Calls) tiene unas probabilidades muy altas de ser asignado.

Y en el caso de las opciones Puts, deberemos vigilar los mercados bajistas, pues cuando hay pánico, las ejecuciones de las Puts suelen ser bastante más rápidas. En realidad, las probabilidades de asignación son mayores en las Puts que en las Calls, precisamente por ese miedo de los inversores.

En las imágenes siguientes vemos de forma resumida las relaciones entre compradores y vendedores de opciones Calls y Puts:

Opción Call

Comprador Call

Vendedor Call

- El comprador tiene el **derecho a comprar** la acción a un precio determinado en un plazo determinado
- El vendedor tiene la **obligación de vender** la acción según el contrato pactado (precio y plazo)

Opción Put

Comprador Put

Vendedor Put

- El comprador tiene el **derecho a vender** la acción a un precio determinado en un plazo determinado
- El vendedor tiene la **obligación de compar** la acción según el contrato pactado (precio y plazo)

3. ¿CÓMO GESTIONAR EL RIESGO DE LAS OPCIONES?

Para **gestionar el riesgo** de nuestras opciones son necesarias dos herramientas. Una es el **gráfico de riesgo,** que ya se estudió en el capítulo anterior, y la otra son las **letras griegas,** que analizaremos a continuación.

La gestión de riesgo en la operativa con opciones es una de las claves para obtener buenos resultados de forma consistente y, sobre todo, para evitar grandes pérdidas.

Si hacemos una similitud con un avión, un piloto gestionará su vuelo (el riesgo para nosotros) con su cuadro de mandos (nuestro gráfico de riesgo), a través de diferente información que le da dicho cuadro, como presión, altitud, velocidad, etc. Estas variables serían para nosotros las diferentes letras griegas.

3.1 ¿Qué son las letras griegas?

Las **letras griegas** son las variables que nos van a permitir ver cuál es el riesgo de nuestra opción o *spread*. Los riesgos en las opciones pueden venir de cinco sitios diferentes: del **desplazamiento** del subyacente, de la **volatilidad**, del **paso del tiempo,** de los **dividendos** que tenga la acción y de los cambios en **tipos de interés.**

Vamos a encontrar una letra griega diferente para cada uno de esos riesgos. Sin embargo, vamos a centrarnos en las griegas más importantes, las que de verdad nos van a servir para operar.

Conocer las letras griegas y saber interpretarlas, nos ayudará a realizar una mejor gestión del riesgo de nuestra cartera.

3.2 ¿Qué es delta?

Delta es la letra griega que nos dice cuánto se va mover el precio de nuestra opción o estrategia en función del **movimiento del precio en el activo subyacente.**

El valor de delta oscila de 0,0 a 1,0 para las opciones Calls, y de 0,0 a -1,0 para las opciones Puts. Nos referimos en ambos casos a opciones compradas, ya que vendidas toman el signo contrario.

Por ejemplo, si mi opción tiene un delta de 0,6, significa que mi opción subirá 0,60 dólares por cada dólar que suba el precio del subyacente.

En la cadena de opciones, los valores de las letras griegas los encontramos en formato unitario, pero si introducimos un contrato, el delta de 0,6 sería de 60, si introducimos 10 contratos tendríamos 600 deltas, y así sucesivamente. A mayor delta, mayor beneficio obtendremos si el movimiento acompaña, y mayor será la pérdida si el subyacente va en

contra de nuestro delta.

Si tuviéramos que hacer un ránking de importancia, delta sería la griega más importante, pues está afectada directamente por el **movimiento del precio** de la acción subyacente.

Delta también se usa como indicador de probabilidades. No es del todo correcto, pero es muy aproximado. Por ejemplo, si el delta de mi opción es 0,30, significaría que las probabilidades de que mi opción expire ITM (*in the money*) son del 30%.

Hemos visto que el delta para las Calls (compradas) es positivo. Eso significa que mi opción Call va a generar valor siempre y cuando el subyacente suba. De igual forma, si tengo una estrategia *spread* con un delta neto positivo, también generará valor cuando el subyacente suba.

Y el delta de las Puts (compradas) es negativo, lo que significa que me interesa que el precio del subyacente baje, ya que mi opción o estrategia generará valor si el subyacente toma el sentido bajista, debido a ese delta negativo.

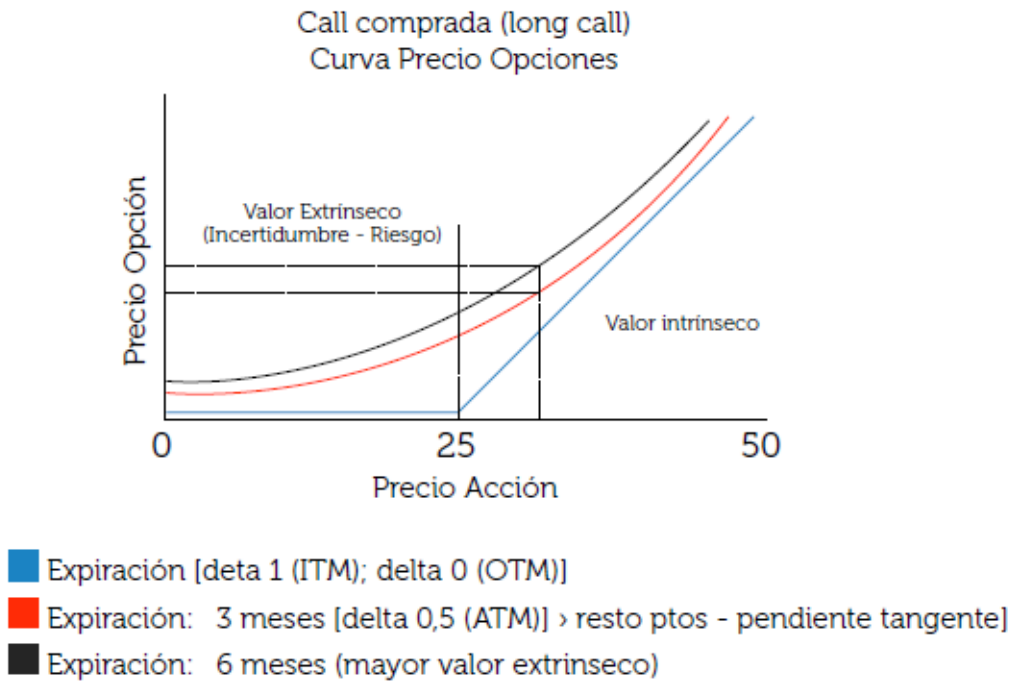
El delta varía en función de su posición en la cadena de opciones. Como referencia, delta suele ser 0,5 en la posición ATM (*at the money*) y aumenta según entramos ITM (*in the money*) y disminuye según salimos OTM (*out the money*). Y su variación de cambio en dicha cadena depende del valor de gamma, que veremos más adelante.

Delta también depende de la **volatilidad** y del **tiempo**. Delta, en la fecha de expiración, es cero o uno, es decir, la opción expira al mismo precio que el activo subyacente (ITM, *in the money*) o a mayor precio que el activo subyacente (OTM, *out of the money*).

Y, por último, como relación matemática, delta es la pendiente de la tangente que genera el gráfico del precio de la opción.

En la fecha de expiración, las opciones ITM (con valor intrínseco) tendrán una pendiente de 45º, lo que significa que su delta es uno, mientras que las opciones OTM (sin valor) tendrán una pendiente de cero, lo que significa que su delta es cero (para el gráfico de una Call comprada).

En el gráfico siguiente podemos observar el gráfico de riesgo de una Call comprada. Vemos cómo la curva se hace más plana en función de la fecha de expiración, lo que significa que la pendiente de la línea tangente que se forma va variando y, por ende, el delta obtenido también será distinto.



3.3 ¿Qué es theta?

Theta es la letra griega que representa la **pérdida de valor** de una opción debido al **paso del tiempo.** A esta pérdida de valor debido al paso del tiempo se le denomina, en inglés, *time decay*.

Este fenómeno se produce porque las opciones tienen **fecha de expiración** (o **vencimiento**), de forma que según se aproxima dicha fecha, el valor extrínseco de la opción se va reduciendo, hasta que llega a cero en la propia expiración. Recordemos que en la fecha de expiración las opciones sólo pueden tener valor intrínseco (si expiran en posición ITM), o no valer nada (si expiran en *strikes* o precios de ejercicio OTM, es decir, por encima del precio del activo subyacente).

Theta es negativa cuando compramos opciones, tanto Calls como Puts. Esto significa que las posiciones largas irán perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. Mientras que theta es positiva si vendemos opciones. Esto significa que las posiciones cortas irán ganando valor a medida que pase el tiempo.

El valor de theta varía en función del precio del subyacente.

Un buen ejercicio es observar el valor de theta directamente en la cadena de opciones. Observaríamos que en el *strike* ATM (es decir, cuando el precio de ejercicio de la opción es igual al del activo subyacente), el valor de theta es máximo, debido a que es dónde mayor valor extrínseco hay, mientras que dicho valor se va reduciendo a medida que nos alejamos

OTM o ITM (es decir, cuando el precio de la opción supera al del subyacente o cuando queda por debajo).

Y para fechas de expiración más alejadas, theta es menor, ya que al tener más tiempo para la expiración, la pérdida por el paso del tiempo es menor.

Algo a tener muy en cuenta es el propio *time decay*, que se acentúa de forma muy exponencial cuando nos acercamos a la fecha de expiración. Hablaremos sobre este concepto a continuación.

3.4 ¿Qué es el *time decay* (pérdida de valor por el paso del tiempo)?

El *time decay* es lo que se conoce como la **pérdida de valor** de las opciones debido al **paso del tiempo.** Es, de hecho, una de las características más importantes que tienen las opciones.

Como sabemos, las opciones son instrumentos con vida limitada. En función de cuál sea nuestra posición en una opción, compra o venta, el *time decay* nos afectará de forma negativa o positiva, respectivamente.

Recordemos que el valor de las opciones está formado por un valor intrínseco, sólo dependiente del precio del subyacente y del *strike*, y un valor extrínseco, el cual depende de diferentes parámetros como la **volatilidad**, el tiempo hasta la **fecha de expiración**, los **tipos de interés,** etc. La pérdida que sufren las opciones debido al paso del tiempo sólo afecta al valor extrínseco.

En función del tipo de operación que realicemos, el *time decay* nos afecta de forma diferente. Si compramos opciones, nos afecta de forma negativa, lo que significa que cada día que pasa nuestra opción pierde valor. Por el contrario, si vendemos opciones, el *time decay* nos afectará de forma positiva, lo que significa que cada día que pasa nuestra opción va generando valor.

Pero el *time decay* no sólo afecta a las opciones, sino también a los *spreads*, que al fin y al cabo son combinaciones entre opciones. Para saber cómo afecta el *time decay* a una estrategia en particular, debemos fijarnos en su letra griega theta:

- Si theta es positiva, significa que cada día que pasa mi opción o mi *spread* ganan valor, es decir, el *time decay* está a mi favor.

- Si theta es negativa, significa que cada día que pasa mi opción o mi *spread* pierden valor, es decir, el *time decay* va en mi contra.

Debemos ser conscientes de que según el tipo de estrategia, theta puede cambiar de positiva a negativa y viceversa, dependiendo de cómo se mueva el precio del subyacente.

Por ello, la gestión del gráfico de riesgo es clave para entender la evolución de nuestras

griegas de una forma mucho más visual.

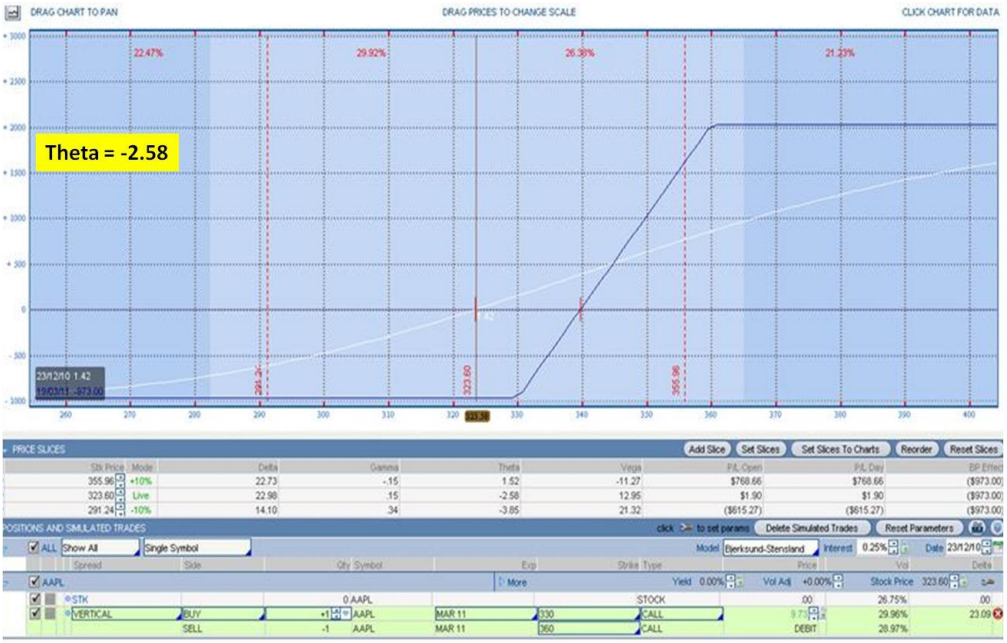
3.5 ¿Cómo varía theta en una posición?

Decíamos antes que **theta** puede cambiar de **positivo** a **negativo** según la evolución del precio del subyacente. No existe una regla fija sobre la evolución de theta, pues dependerá de la estrategia que apliquemos.

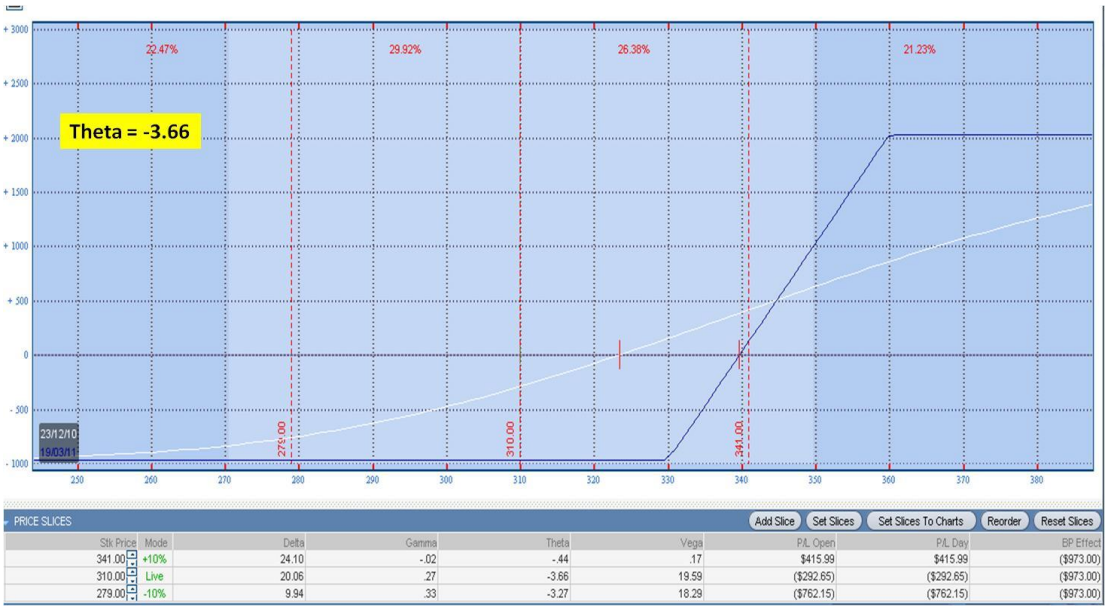
Para entenderlo correctamente, veamos un ejemplo sobre Apple (AAPL). Aplicamos la siguiente operación: Bull Call MAR 330/360. Aclararemos que Bull Call es el nombre de un *spread* vertical formado por la compra de una opción Call a un *strike* determinado (330 en nuestro ejemplo) y la venta simultánea de una opción Call a un *strike* superior (360 en nuestro ejemplo).

El precio actual de AAPL es de 323 dólares. En el siguiente gráfico vemos la posición en el momento de la entrada. En el punto de entrada, el valor de theta es -2,58 (para un contrato), lo que significa que cada día que pase, mi posición va a perder 2.58 dólares.

En principio, este *spread* tendría theta de signo negativo, pero vamos a ver cómo varía theta en función del precio.

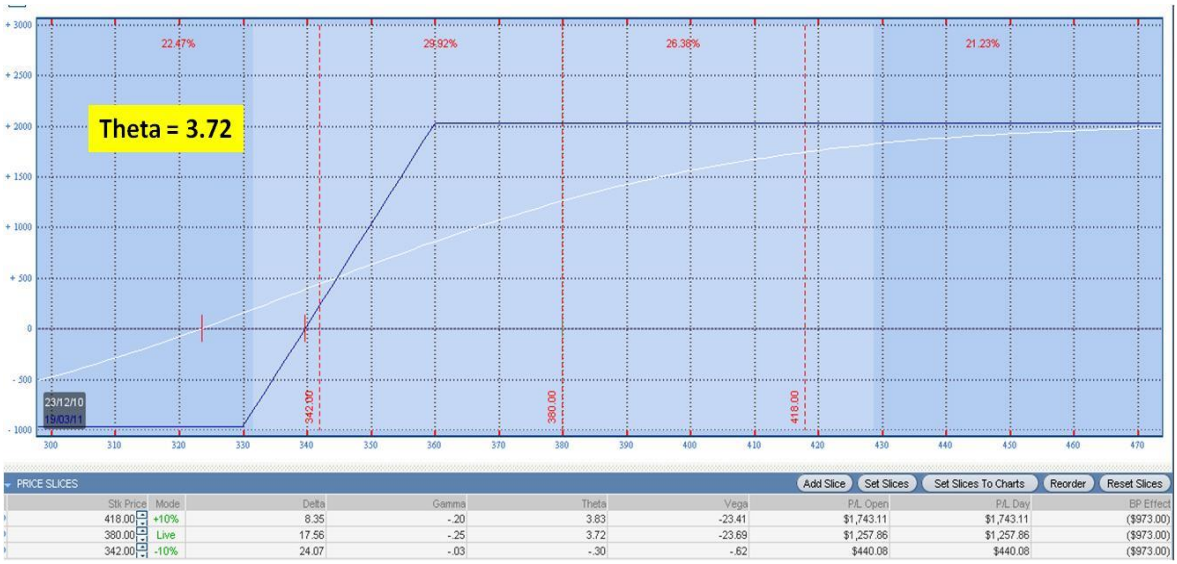


En el caso de que el precio baje de 323 dólares a 310 dólares, haciendo una simulación, vemos cómo theta varía a -3,66. Sigue siendo negativa, lo que significa que nuestra operación sigue perdiendo según pasan los días. En este caso, 3,66 dólares al día.



Stk Price	Mode	Delta	Gamma	Theta	Vega	P/L Open	P/L Day	BP Effect
341.00	+10%	24.10	-.02	-.44	.17	$415.99	$415.99	($973.00)
310.00	Live	20.06	.27	-3.66	19.59	($292.65)	($292.65)	($973.00)
279.00	-10%	9.94	.33	-3.27	18.29	($762.15)	($762.15)	($973.00)

Y si el precio sube a 380 dólares, podemos ver que theta ahora es positiva (+3,72), de forma que aquí ya nos estaríamos beneficiando del *time decay*.



Stk Price	Mode	Delta	Gamma	Theta	Vega	P/L Open	P/L Day	BP Effect
418.00	+10%	8.35	-.20	3.83	-23.41	$1,743.11	$1,743.11	($973.00)
380.00	Live	17.56	-.25	3.72	-23.69	$1,257.86	$1,257.86	($973.00)
342.00	-10%	24.07	-.03	-.30	-.62	$440.08	$440.08	($973.00)

Si observamos detenidamente los gráficos, vemos que cuando el precio se encuentra dentro del gráfico de riesgo en la expiración (línea azul), theta es positiva, mientras que cuando el precio está fuera (en nuestro ejemplo, por debajo de 340 dólares), theta es negativa.

Para ser más exactos, la diferencia entre la línea blanca (valor actual) y la línea azul (fecha de expiración) es el valor extrínseco que nuestra posición puede ganar (si estamos en zona de theta positivo) o perder (si estamos en zona de theta negativo).

De esta forma, podemos analizar rápidamente cómo el *time decay* va a afectar a nuestra posición en función de cómo varíe el precio del subyacente.

3.6 ¿Cómo varía el *time decay*?

La posición de nuestra opción en la cadena de opciones también va a determinar cómo es la pérdida de valor de la opción con el paso del tiempo. Para entenderlo de forma muy simple, tenemos que observar dónde tenemos el mayor valor extrínseco. Recordemos que el *time decay* es el fenómeno que se "come" el valor extrínseco de la opción con el paso del tiempo, por lo que a mayor valor extrínseco, más le afectará el *time decay*.

Si analizamos la cadena de opciones, podemos ver que las posiciones ATM (*at the money*) son las que tienen mayor valor extrínseco, mientras que si nos alejamos del precio del subyacente y el precio de la opción evoluciona hacia ITM (*in the money*) o hacia OTM (*out the money*), el valor extrínseco cae. Esto significa que las posiciones ATM son las más afectadas por este fenómeno.

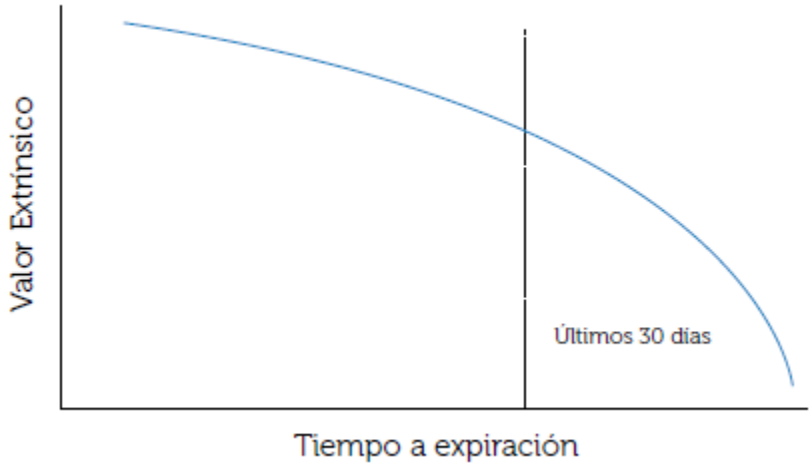
Ahora bien, si alguien piensa que para que le afecte lo menor posible el *time decay*, por ejemplo al comprar opciones Calls, es mejor irse a una posición muy OTM, también debe valorar el propio delta de la posición, ya que necesitará un gran desplazamiento de los precios para obtener un beneficio. Como podemos observar, todas las griegas están interrelacionadas entre sí y debemos tenerlas en cuenta a la hora de elaborar una estrategia.

De igual forma que la posición en la cadena afecta, también lo hace la fecha de expiración. El *time decay* afecta de forma diferente a las opciones de expiraciones próximas que a las opciones de expiraciones más alejadas.

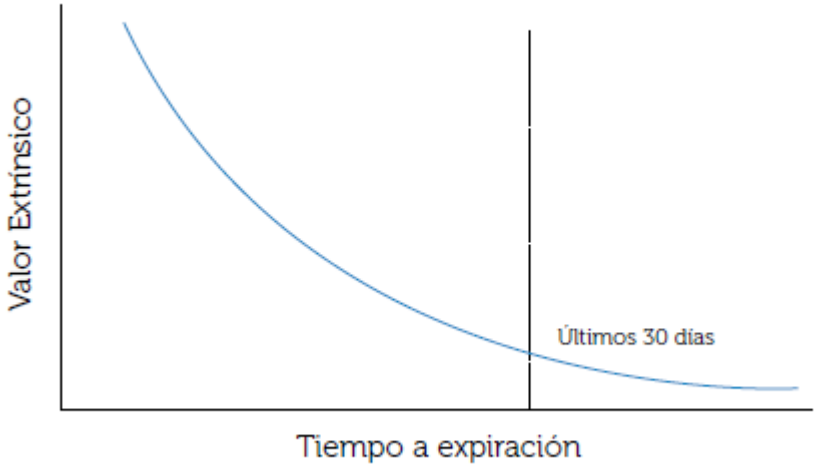
A mayor fecha de expiración, el *time decay* afecta en menor medida, mientras que cuando la expiración está próxima, el *time decay* se acelera. Ese es el principal motivo de que cuando realizamos estrategias de theta negativo nos vayamos a expiraciones alejadas, mientras que cuando realizamos estrategias de theta positivo nos vayamos a expiraciones más próximas.

En el primer caso, el *time decay* es nuestro enemigo, por lo que tenemos que buscar expiraciones alejadas para que el impacto de este fenómeno sea lo menor posible, mientras que en el segundo caso (estrategias de theta positivo) el *time decay* es nuestro aliado, por ello buscamos expiraciones próximas, para aprovecharnos de este fenómeno.

En el siguiente gráfico podemos ver cómo el *time decay* se acelera en los últimos 30 días antes de la fecha de expiración:



Sin embargo, debemos ser conscientes que este gráfico corresponde a las opciones ATM. Esto va dirigido especialmente a aquellos que venden opciones OTM, normalmente a través de operaciones como *Iron Condors* (que analizaremos en el capítulo 5). Si realizamos *Iron Condors* muy OTM, nos interesa seleccionar expiraciones algo más alejadas (entre 40 y 60 días), ya que la variación del *time decay* para opciones OTM es diferente. Esta variación la podemos ver en el siguiente gráfico:



Haciendo una comparativa (extraída del libro *Trading Options as a Professional*, de Jim Bittman) entre *strikes* OTM a una distancia del precio del cinco por ciento y del diez por ciento, para diferentes entornos de volatilidad (20%, 30% y 40%), y diferentes periodos de expiración (periodo uno: entre 56 y 28 días; periodo dos: menor a 28 días), extraemos las

siguientes conclusiones:

- Para las opciones situadas un cinco por ciento OTM, la pérdida de valor en el periodo uno fue del 56%, del 47% y del 42%, según las diferentes volatilidades citadas (20%, 30%, 40%).

- Y para las opciones situadas a un diez por ciento OTM, en el mismo periodo, la pérdida de valor fue mucho mayor (70%, 69% y 54%).

Lo que significa que si queremos aprovecharnos del *time de cay* (operaciones de ingresos o comúnmente conocido como venta de opciones), si realizamos estrategias del tipo *Iron Butterflies* o *Iron Condors* con *strikes* ligeramente OTM, nos interesará seleccionar expiraciones entre 20 y 30 días, mientras que si realizamos *Iron Condors* con *strikes* muy OTM tendremos que buscar expiraciones entre 40 y 60 días.

3.7 ¿Qué es vega?

La letra **vega** (que en realidad ni es griega ni está incluida en el alfabeto griego) nos indica la **sensibilidad del precio** de nuestra opción en función de la variación de la **volatilidad del** *subyacente.*

El valor de vega nos indica que por cada un uno por ciento de variación de volatilidad, el precio de la opción se moverá el valor de vega. Por ejemplo, si vega es 0,30, el precio de nuestra opción es 2,0 y la volatilidad se mueve del 25% al 26% (diferencia = uno por ciento), entonces el precio de nuestra opción (consideramos opción larga) variará de 2,0 a 2,30 (2,0 + 0,30).

Vega es máximo en la posición ATM (*at the money*, cuando el precio de la opción es igual que el del subyacente) y disminuye según nos aproximamos ITM o OTM.

Vega también varía en función de la fecha de expiración, de forma que a mayor expiración, el valor de vega será mayor (para el mismo *strike*). Eso no significa que la variación de volatilidad afecte en mayor medida a las expiraciones más alejadas. El motivo es que los cambios de volatilidad no afectan de la misma forma a una fecha de expiración próxima que a una lejana. Por tanto, a pesar de que vega sea mayor en fechas de expiraciones lejanas, si tenemos algún evento cercano, las variaciones de volatilidad son más fuertes en las expiraciones más cercanas.

Vega es un número positivo para las posiciones largas y un número negativo para las posiciones cortas.

A las posiciones de vega positivo, como la compra de opciones Calls, les interesa que la volatilidad aumente, mientras que las posiciones de vega negativo les interesa que la volatilidad caiga.

3.8 ¿Qué es la volatilidad?

La **volatilidad** es un concepto matemático que cuantifica cuánto se **mueve** una acción en un **periodo de tiempo.**

Desde el punto de vista operativo sobre opciones, es un factor muy importante, pues nos va a ayudar a interpretar si el precio de una opción es caro o barato y, por tanto, a determinar qué tipo de estrategia deberíamos realizar.

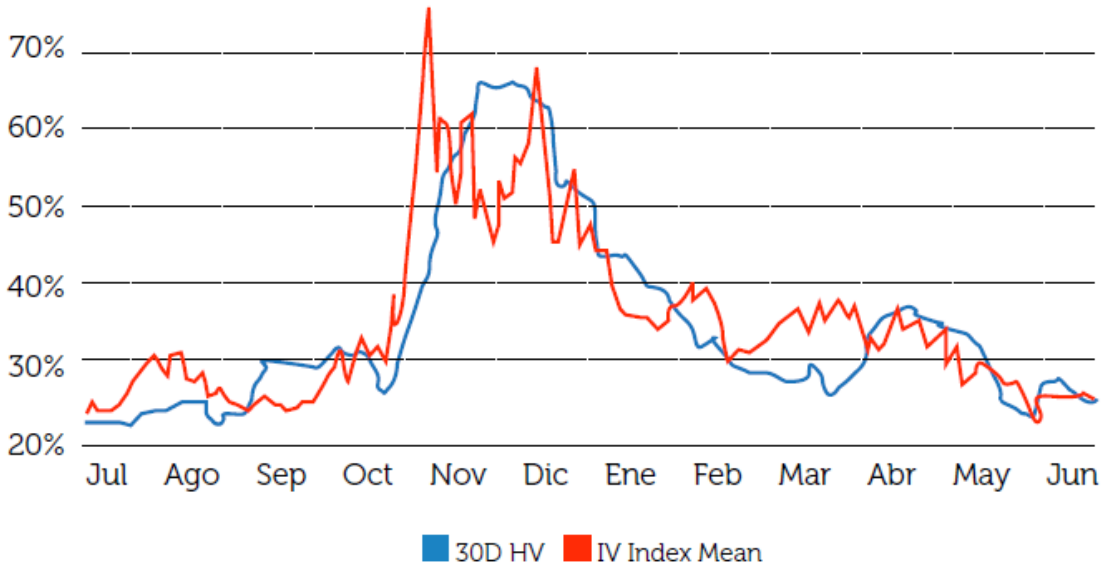
Nuestro objetivo, como *traders* de opciones, será determinar si el entorno actual de volatilidad es bajo, y por tanto esperamos que la volatilidad aumente, o viceversa. Para ello, vamos a usar dos tipos de volatilidades: la **volatilidad histórica** y la **volatilidad implícita.**

La **volatilidad histórica** es la volatilidad basada en el **precio histórico del subyacente.** Tiene en cuenta lo que ha ocurrido en el **pasado**. Mientras que la **volatilidad implícita** está basada en el **precio de las opciones,** y tiene en cuenta lo que puede ocurrir en el **futuro**.

Para determinar si un entorno de volatilidad es alto o bajo, vamos a comparar la volatilidad histórica con respecto de la volatilidad implícita. Si la volatilidad implícita es baja, en comparación con su histórica, podríamos esperar que en el futuro se produjera un incremento de volatilidad. En este caso, nos interesaría comprar opciones o realizar *spreads* que se beneficien de incrementos de volatilidad.

En cambio, si la volatilidad implícita es alta con respecto de su histórica, podríamos esperar que la volatilidad futura cayera. En este caso, nos interesaría vender opciones o realizar estrategias que se aprovechen de los descensos de volatilidad.

El siguiente gráfico nos muestra la relación entre volatilidad implícita y volatilidad histórica a 30 días. Este tipo de gráficos se pueden encontrar, para cualquier subyacente, en www.ivolatility.com



La **volatilidad** es la razón de por qué muchos iniciados en las opciones **pierden dinero,** incluso acertando en el movimiento del subyacente. Por ejemplo, si pronosticamos un movimiento alcista para nuestro subyacente y compramos opciones Calls (para aprovecharnos de dicho movimiento alcista) sin tener en cuenta la volatilidad, podría ocurrir que estemos comprando un alto valor extrínseco (debido a una volatilidad alta). Si el precio del subyacente nos da la razón, pero al mismo tiempo la volatilidad implícita comienza a caer y, por tanto, a erosionar valor de nuestra opción, lo que ganamos por delta (por el propio movimiento del subyacente) podría ser menor que lo que perdemos por vega (debido a la caída de volatilidad), por lo que terminaríamos finalmente en una pérdida neta.

Por tanto, es muy importante tener un mapa de la situación de la volatilidad antes de iniciar cualquier estrategia, y aplicar la estrategia adecuada en función de dicha volatilidad.

3.9 ¿Qué es gamma?

Gamma es una de las letras griegas con mayor importancia, pese a lo cual no suele estar muy considerada.

Gamma nos mide el **ratio de cambio de delta.** Se expresa en tanto por ciento y nos indica lo que se **mueve delta** en función del **movimiento del subyacente.** Es decir, nos mide la **aceleración de delta.** Es el delta del propio delta.

Gamma es máxima en la zona ATM (cuando el precio de la opción coincide con el del subyacente) y disminuye para los *strikes* (precios de ejercicio) que se alejan del precio del subyacente y se ponen ITM (por debajo) y OTM (por encima).

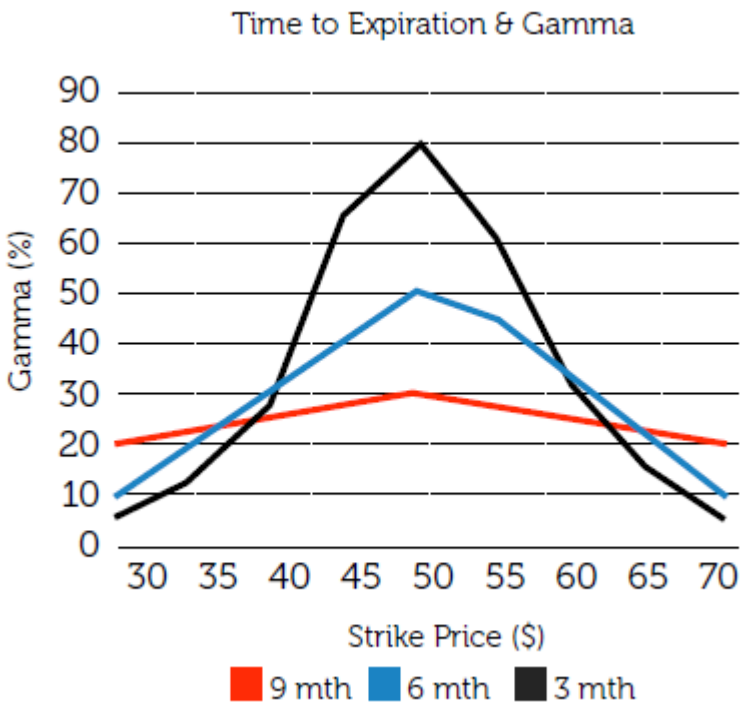
Por ejemplo, si tenemos una opción con un delta de 0,50 y un gamma de 0,04 (cuatro por ciento), y el subyacente se mueve un dólar, significa que delta variará de 0,50 a 0,54. Si por el contrario la acción baja un dólar, entonces delta variará a 0,46

Gamma es un número positivo para las opciones compradas, tanto Calls como Puts, y un número negativo para las opciones vendidas.

Si estamos largos en gamma, nos interesa que el precio del subyacente se mueva, mientras que si estamos cortos en gamma, nos interesa un mercado lateral.

Gamma varía en función del tiempo de expiración, en función de la volatilidad y en función del movimiento del precio. Sobre éste último, ya hemos comentado arriba que a medida que el precio *strike* entra ITM o OTM, el valor de gamma disminuye.

En cuanto a la fecha de expiración, el valor de gamma se incrementa muchísimo en *strikes* ATM en las fechas más próximas, mientras que en expiraciones más alejadas, dicho valor de gamma se reduce. Esto lo podemos ver de forma gráfica en la siguiente imagen:



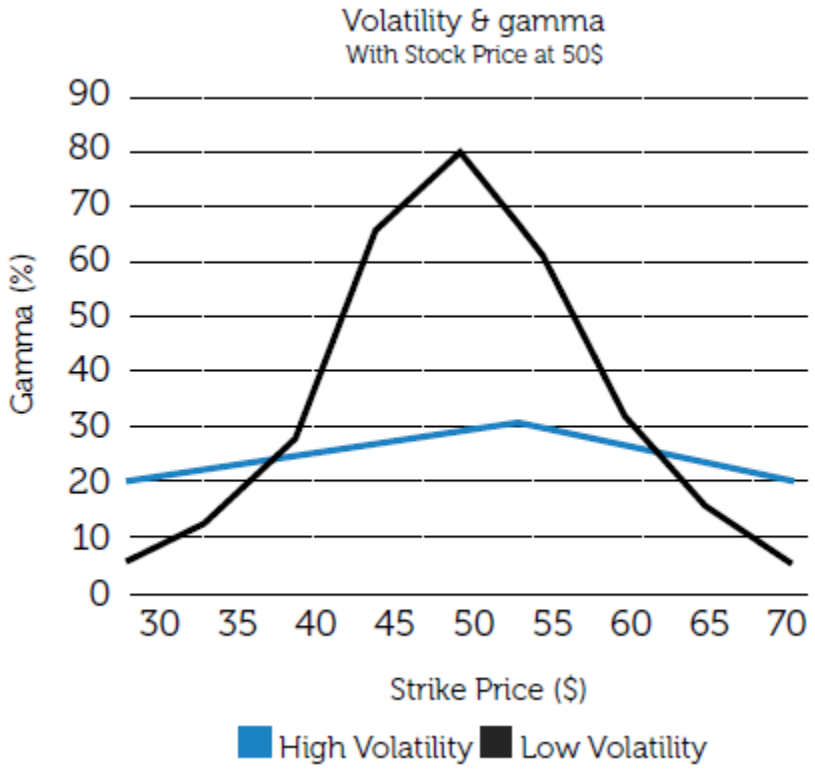
Debido a esta característica, el conocido *Gamma Risk* (**Riesgo Gamma**) se produce cuando tenemos opciones vendidas ATM o cerca del dinero, y quedan pocos días para la expiración. Debido al elevado valor de gamma, la variación de delta será muy grande, de forma que cualquier ligero movimiento del precio hará que nuestra opción vendida entre en ITM (caiga por debajo del valor del subyacente). Lo que significa que de una posición ganadora entraríamos en una posición perdedora simplemente por un ligero movimiento del

precio.

Por ello, cuando tenemos opciones vendidas ATM (o cerca del dinero) durante la última semana de expiración, lo más recomendable es rolarlas (trasladarlas) a la siguiente expiración (excepto si tu estrategia contempla la asignación).

Y otro tipo de variación importante es con la **volatilidad**. Si se observa la variación de gamma en dos acciones con diferente volatilidad, se podrá comprobar que para la menos volátil, la diferencia entre el gamma ATM y el gamma ITM-OTM es muy pronunciada, mientras que para la más volátil, el valor de gamma es prácticamente constante en todos los *strikes*. El motivo es que el valor extrínseco de las opciones OTM o ITM en acciones volátiles ya de por sí es elevado, de forma que según se aproximan hacia la zona ATM, el incremento de ese valor extrínseco es mínimo, mientras que para las acciones poco volátiles, ese incremento es más acusado.

La variación de gamma con respecto a la volatilidad la podemos ver de forma gráfica en la siguiente imagen:



4. ¿CÓMO OPERAMOS CON OPCIONES?

De capítulos anteriores, vimos que únicamente existen cuatro operaciones básicas con opciones: compra de Calls, compra de Puts, venta de Calls y venta de Puts.

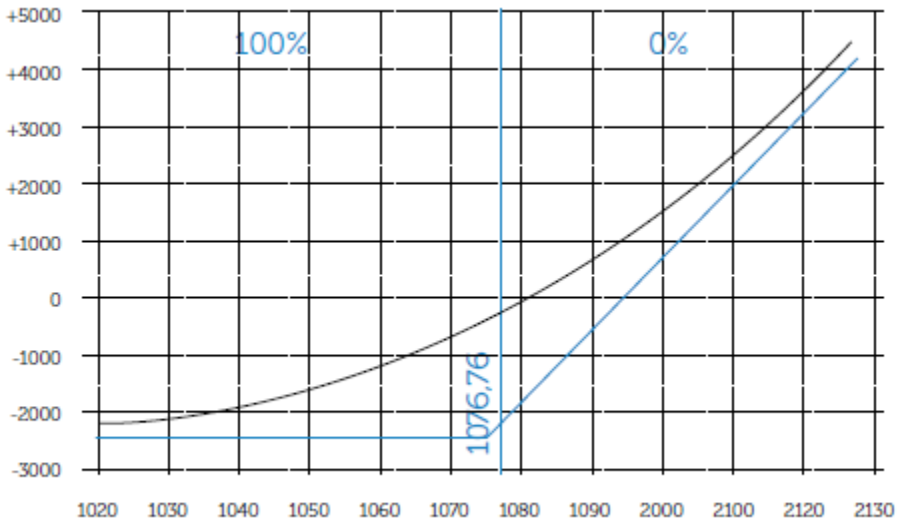
El objetivo de este capítulo será entender y ver con detalle las características de cada una de esas operaciones. Veremos cuándo aplicar cada operación, qué riesgos tiene cada una de ellas y cómo hacerlo.

4.1 ¿Cuándo comprar opciones Calls?

Sabemos que un contrato de opción Call siempre está formado por una parte compradora y por una parte vendedora. El comprador de la opción Call tendrá el derecho a comprar el activo subyacente, la acción, a un precio determinado (precio de ejercicio, o *strike*) en un periodo de tiempo determinado (fecha de expiración o vencimiento). Por el contrario, el vendedor de una opción Call tendrá la obligación de vender la acción a un precio determinado en dicho plazo pactado.

La *Long Call* (**compra de opción** *Call*) es una operación de débito, es decir, tenemos que pagar por operar. Aplicaremos esta operación cuando nuestra expectativa de movimiento para el subyacente sea alcista.

La mejor manera de entender una operación es a través de su gráfico de riesgo. A continuación podemos ver el gráfico de riesgo de una *Long Call* **JUL 1080** sobre el índice S&P500 (JUL es la expiración: julio; 1080 es el precio de ejercicio o *strike*).



En el gráfico podemos ver dos líneas. La línea negra nos muestra la situación actual,

mientras que la línea azul nos muestra la situación en el momento de la expiración. En el eje X (horizontal) tenemos el precio del subyacente y en el eje Y (vertical) tenemos el beneficio o pérdida de la posición.

Podemos observar cómo la línea blanca se mueve en sentido positivo (beneficio) a medida que el índice se mueve a precios mayores, con lo que puede obtener beneficios de forma ilimitada. Por eso, la *Long Call* se beneficia de un movimiento alcista.

Y en caso de movimiento bajista, observamos que el precio se mete en zona negativa (pérdidas), pero podemos ver cómo la línea azul, a partir del *strike*, es recta. Esto nos indica que la pérdida es limitada. Es decir, por mucho que baje el índice, mi pérdida estará limitada a esa cantidad, que es el coste de la opción.

4.2 ¿Qué riesgos tiene la compra de opciones Calls?

Del gráfico de **riesgo** que veíamos antes, observamos que el riesgo de la compra de una opción Call es limitado. Por mucho que caiga el precio de nuestro subyacente, nunca perderemos más que la prima pagada por la opción.

Sin embargo, esto corresponde al **máximo riesgo** de la operación. Además de este máximo riesgo, debemos tener en cuenta otros riesgos asociados durante el transcurso de la vida de la opción, y eso es lo que vamos a aprender ahora.

La *Long Call* tiene riesgos asociados al **paso del tiempo,** a la **volatilidad** y al **desplazamiento**. Conocer las letras griegas de nuestra *Long Call* nos ayudará a determinar el tipo de riesgo al que se expone nuestra operación.

La *Long Call* tiene delta positivo, lo que significa que la opción generará valor mientras el subyacente suba (de ahí el motivo de aplicar esta operación cuando nuestra expectativa sea alcista). Al tener delta positivo, significa también que cuando el subyacente cae, nuestra opción perderá valor.

La opción comprada tiene vega positivo, lo que significa que la opción generará valor si hay un incremento de volatilidad, pero lo perderá si hay una caída de la misma. Por ello, nos interesa aplicar esta operación cuando hay un entorno de volatilidad bajo.

Y por último, su theta es negativo, lo que significa que nuestra opción pierde valor por cada día que pasa (tenemos en contra el *time decay*). Por ello, nos interesa aplicar esta operación con una fecha de expiración lo más alejada posible, ya que el *time decay* será mucho menor que con fechas de expiración próximas.

4.3 ¿Cómo comprar opciones Calls?

Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo aplicar una *Long Call*.

El primer paso es seleccionar la **fecha de expiración**. Como tenemos un theta negativo, debemos seleccionar fechas de expiración alejadas, mínimo de 45 días, aunque a mayor fecha de expiración, mejor. Si queremos hacer una operación muy agresiva, nuestra expiración será próxima a esos 45 días, mientras que si la posición es más conservadora, podemos seleccionar fechas de hasta 12 meses.

Para ello, nos vamos a la cadena de opciones de nuestro bróker y buscamos la expiración que más nos convenga. En el siguiente gráfico podemos ver la cadena de opciones de Microsoft (MSFT):

Expand All				Calls										Puts		Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
Mar 09 Calls				(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts	
Apr 09 Calls				(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts	
Jul 09 Calls				(167 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Jul 09 Puts	

Seleccionamos la expiración de abril (76 días para la expiración). El siguiente paso es seleccionar el *strike*, que dependerá del delta que quieras para tu posición. Cuanto más ITM (*in the money*) sea el *strike*, mayor delta tendrá la opción. Como configuración conservadora, podemos seleccionar un *strike* ATM (*at the money*) o ligeramente OTM (*out the money*).

Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
Mar 09 Calls				(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts	
Apr 09 Calls				(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts	
.MQFDY	0	0	9.55	9.85	00	0	Trade	7.50	.MQFPY	0	0	0	0.02	00	0	Trade
.MQFDB	7.20	0	7.05	7.30	00	522	Trade	10.00	.MQFPB	0.03	0	0.03	0.04	00	17,236	Trade
.MQFDM	4.45	0	4.25	4.35	00	319	Trade	13.00	.MQFPM	0.25	0	0.26	0.27	00	5,204	Trade
.MQFDN	3.60	0	3.40	3.50	00	557	Trade	14.00	.MQFPN	0.43	0	0.43	0.45	00	10,202	Trade
.MQFDC	2.70	0	2.66	2.73	00	4,604	Trade	15.00	.MQFPC	0.69	0	0.68	0.70	00	38,040	Trade
.MQFDO	2.10	0	2.02	2.06	00	2,640	Trade	16.00	.MQFPO	1.03	0	1.02	1.04	00	16,764	Trade
.MQFDW	1.27	0	1.23	1.25	00	13,025	Trade	17.50	.MQFPW	1.73	0	1.72	1.76	00	26,204	Trade
.MQFDS	0.69	0	0.67	0.69	00	17,765	Trade	19.00	.MQFPS	2.62	0	2.64	2.69	00	15,012	Trade
.MQFDD	0.43	0	0.42	0.43	00	41,642	Trade	20.00	.MQFPD	2.95	0	3.35	3.45	00	31,206	Trade
.MQFDU	0.24	0	0.24	0.25	00	86,385	Trade	21.00	.MQFPU	4.20	0	4.20	4.30	00	14,300	Trade
.MSQDN	0.14	0	0.12	0.13	00	39,417	Trade	22.00	.MSQPN	4.90	0	5.05	5.15	00	46,341	Trade
.MSQDQ	0.07	0	0.05	0.07	00	40,258	Trade	23.00	.MSQPQ	5.25	0	6.00	6.10	00	34,620	Trade
.MSQDD	0.04	0	0.03	0.04	00	26,963	Trade	24.00	.MSQPD	6.96	0	6.95	7.10	00	5,893	Trade
.MSQDE	0.02	0	0.01	0.02	00	15,282	Trade	25.00	.MSQPE	7.65	0	7.95	8.05	00	18,994	Trade
.MSQDR	0.02	0	0	0.02	00	13,086	Trade	26.00	.MSQPR	8.50	0	8.95	9.05	00	10,044	Trade
.MSQDS	0.02	0	0	0.02	00	17,009	Trade	27.00	.MSQPS	9.50	0	9.85	10.10	00	10,434	Trade

En nuestro ejemplo seleccionamos **LC APR 17 .50** (LC por *Long Call*, APR corresponde al mes de abril, y 17.50 es el *strike* ATM), y el coste de nuestra opción es 125 dólares por contrato. Como estamos comprando, nos debemos fijar en la columna de *Ask* en la cadena de opciones.

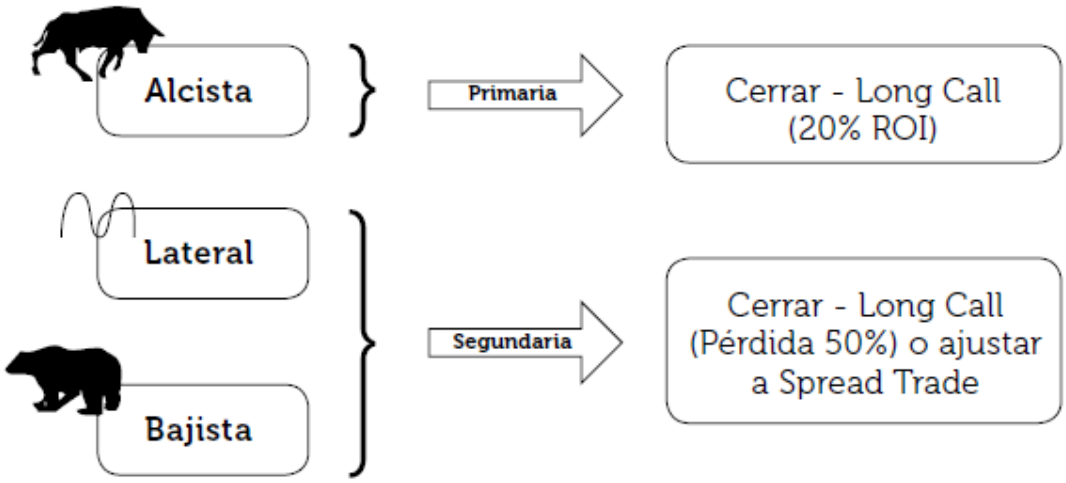
Y el último paso, antes de aplicar la operación, sería tener nuestro **plan** de *trading* definido. El plan de *trading* es un plan de acción donde ponemos con antelación nuestros movimientos, tanto si el subyacente hace lo que esperamos como si no. Tener un plan de

trading definido antes de introducir la operación es muy importante, pues evitará que actuemos en base a sentimientos.

Un ejemplo de **plan** de *trading* sería el siguiente:

Salida Primaria: si el precio se mueve de forma alcista, salir de la posición una vez alcanzado un porcentaje determinado de retorno sobre la inversión (ROI, o *return on investment*): en nuestro ejemplo, un 20 por ciento de ROI.

Salida Secundaria: si el precio se mueve lateral o bajista, cerrar la posición asumiendo una pérdida o ajustar a una posición *spread*.



Los **ajustes** *spreads* son un concepto que veremos más adelante. Una de las ventajas de las opciones es que no tenemos que asumir pérdidas si no queremos, ya que es posible ajustar las posiciones.

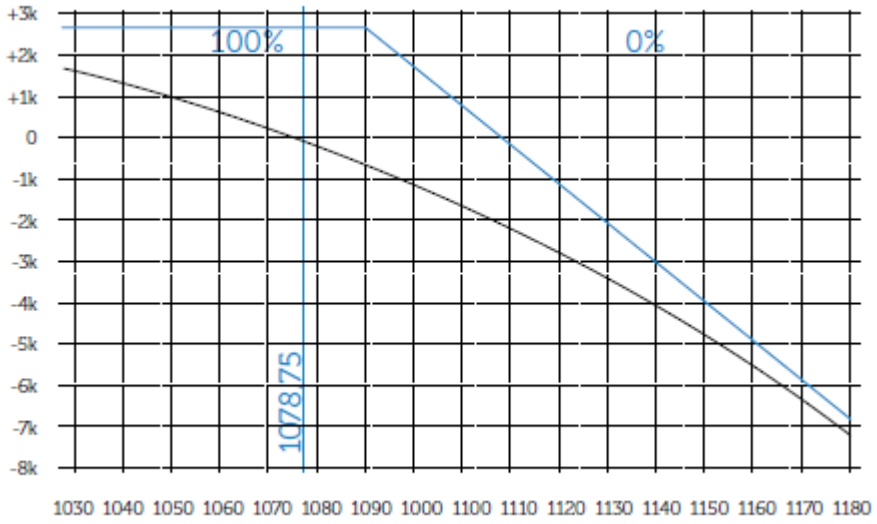
4.4 ¿Cuándo vender opciones Calls?

La venta de una opción Call (*Short Call*) es la operación opuesta a la comentada en el apartado anterior (*Long Call*).

Cuando vendemos una opción Call, estamos adquiriendo la obligación de vender una acción a un precio determinado (precio *strike*) desde el momento de la venta hasta una fecha determinada (fecha de expiración).

La *Short Call* es una operación de crédito, es decir, recibimos una prima por operar. Aplicaremos esta operación cuando nuestra expectativa de movimiento para el subyacente sea lateral o bajista.

Para entenderlo mejor, vamos a ver el gráfico de riesgo de una *Short Call*. A continuación podemos ver el gráfico para una *Short Call* **AUG 1090** sobre el índice S&P500 (AUG es de la expiración agosto; 1090 es el *strike* o precio de ejercicio).



En el gráfico podemos ver dos líneas. La línea negra nos muestra la situación actual, mientras que la línea azul nos muestra la situación en el momento de la expiración. En el eje X (horizontal) tenemos el precio del subyacente y en el eje Y (vertical) tenemos el beneficio o pérdida de la posición.

Podemos observar cómo la línea negra se mueve en sentido positivo (beneficio) a medida que el índice se mueve a precios menores (hacia la izquierda sobre el eje X), pero el máximo beneficio está limitado (línea azul), de forma que por mucho que baje el índice, el máximo beneficio que puedo obtener con una *Short Call* está limitado a la prima inicial de la venta.

Y en caso de movimiento alcista, observamos que el precio se mete en zona negativa (pérdidas), y cuanto más siga avanzando el precio hacia arriba (derecha en eje X), las pérdidas siguen siendo mayores, y pueden subir de forma ilimitada, ya que en teoría las acciones pueden subir hasta el infinito. Por ello, se dice que esta operación tiene un riesgo ilimitado.

4.5 ¿Qué riesgos tiene la venta de opciones Calls?

Del gráfico de riesgo que veíamos antes, observamos que el **riesgo** al vender una opción Call es **ilimitado**. En realidad, no tenemos el riesgo de perder de forma ilimitada, pues nuestro bróker nos **cerrará la posición** cuando nuestra cuenta no tenga capital suficiente para hacer frente con las exigencias de margen. Pero podemos hablar de pérdidas de cuenta de casi del 100%, es decir, de **perder todo lo invertido** en nuestra cuenta de opciones.

Este riesgo correspondería al **máximo riesgo** de la operación. Y no significa que vaya a ocurrir. Es más importante tener en cuenta los riesgos asociados al movimiento de la posición, a nivel de desplazamiento, volatilidad y tiempo. Para ello, vamos a ver qué nos dicen sus letras griegas.

La *Short Call* tiene delta negativo, lo que significa que la opción generará valor mientras el subyacente baje (de ahí el motivo de aplicar esta operación cuando nuestra expectativa sea bajista). En realidad, un movimiento lateral del subyacente también nos vale, siempre y cuando el precio del subyacente termine por debajo del *strike* de la opción en la fecha de expiración.

La opción vendida tiene vega negativo, lo que significa que la opción generará valor si se produce una caída de volatilidad y lo perderá si se registra un incremento de la misma. Por ello, nos interesa aplicar esta operación cuando hay un entorno de volatilidad alto. Además, así obtendremos más prima en la venta, por tener mayor valor extrínseco la opción.

Y, por último, en la opción vendida su theta es positivo, lo que significa que nuestra opción gana valor por cada día que pasa (tenemos a favor el *time decay*). Por ello, nos interesa aplicar esta operación con una fecha de expiración o vencimiento lo más cercana posible, ya que el *time decay* se incrementa de forma exponencial en las últimas cuatro o cinco semanas, lo cual beneficia a esta operación.

4.6 ¿Cómo vender opciones Calls?

Veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar una *Short Call* (**venta de opciones** *Call*).

El primer paso es seleccionar la fecha de expiración. Como tenemos un theta positivo, debemos seleccionar fechas de expiración lo más próxima posibles, máximo 45-60 días hasta la expiración.

Para ello, nos vamos a la cadena de opciones de nuestro bróker y buscamos la expiración que más nos convenga. En el gráfico, podemos ver la cadena de opciones de Microsoft (MSFT):

Expand All					Calls									Puts			Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	
	Feb 09 Calls			(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts		
	Mar 09 Calls			(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts		
	Apr 09 Calls			(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts		
	Jul 09 Calls			(167 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Jul 09 Puts		

Seleccionamos la expiración de febrero (20 días para la expiración). El siguiente paso es buscar en el gráfico del precio, zonas de resistencia técnicas que nos ayuden a definir el *strike* de la *Short Call*. El objetivo es situar dicho *strike* por encima de una zona de resistencia, para que las probabilidades de que la *Short Call* expire OTM (*out the money*,

por encima del precio de la acción) sean mayores.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico, podemos ver que Microsoft (MSFT) cotiza en los 17,10 dólares, y podemos observar que en los 19 dólares hay un nivel de resistencia bastante importante. Si quisiéramos ser más conservadores, podríamos seleccionar un nivel de resistencia más elevado, por ejemplo, en 21 dólares.

Una vez que hemos definido el nivel de resistencia, el siguiente paso es seleccionar el *strike* de la cadena de opciones. En nuestro ejemplo, seleccionamos **SC FEB 19 .00** (SC viene de *Short Call*, FEB de Febrero y 19.00 es el *strike*), y la prima que recibimos por vender la opción es de 0,12 dólares. Como estamos vendiendo, nos debemos fijar en la columna de *Bid*.

Expand All					Calls					Puts						Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
.MQFBB	0	0	7.05	7.20	00	0	Trade	10.00	.MQFNB	0.02	0	0	0.01	00	20	Trade
.MQFBM	0	0	4.10	4.20	00	0	Trade	13.00	.MQFNM	0.03	0	0.01	0.03	00	165	Trade
.MQFBN	3.90	0	3.10	3.20	00	10	Trade	14.00	.MQFNN	0.05	0	0.05	0.06	00	1,592	Trade
.MQFBC	2.22	0	2.20	2.26	00	1,339	Trade	15.00	.MQFNC	0.15	0	0.14	0.15	00	22,565	Trade
.MQFBO	1.39	0	1.37	1.41	00	2,390	Trade	16.00	.MQFNO	0.32	0	0.33	0.34	00	19,405	Trade
.MQFBQ	0.75	0	0.72	0.75	00	10,447	Trade	17.00	.MQFNQ	0.70	0	0.69	0.70	00	43,259	Trade
.MQFBR	0.33	0	0.32	0.33	00	39,210	Trade	18.00	.MQFNR	1.30	0	1.30	1.32	00	56,550	Trade
.MQFBS	0.13	0	0.12	0.13	00	27,257	Trade	19.00	.MQFNS	2.07	0	2.10	2.16	00	29,990	Trade
.MQFBD	0.05	0	0.04	0.05	00	60,875	Trade	20.00	.MQFND	3.04	0	3.00	3.10	00	24,524	Trade
.MQFBU	0.03	0	0.01	0.02	00	26,468	Trade	21.00	.MQFNU	3.66	0	3.95	4.05	00	3,886	Trade
.MSQBN	0.02	0	0.01	0.02	00	30,942	Trade	22.00	.MSQNN	4.30	0	4.95	5.05	00	2,470	Trade
.MSQBQ	0.02	0	0	0.03	00	10,693	Trade	23.00	.MSQNQ	5.90	0	5.95	6.05	00	2,261	Trade
.MSQBD	0.01	0	0	0.02	00	15,283	Trade	24.00	.MSQND	6.43	0	6.90	7.05	00	2,403	Trade
.MSQBE	0.01	0	0	0.01	00	3,510	Trade	25.00	.MSQNE	7.95	0	7.90	8.05	00	1,332	Trade

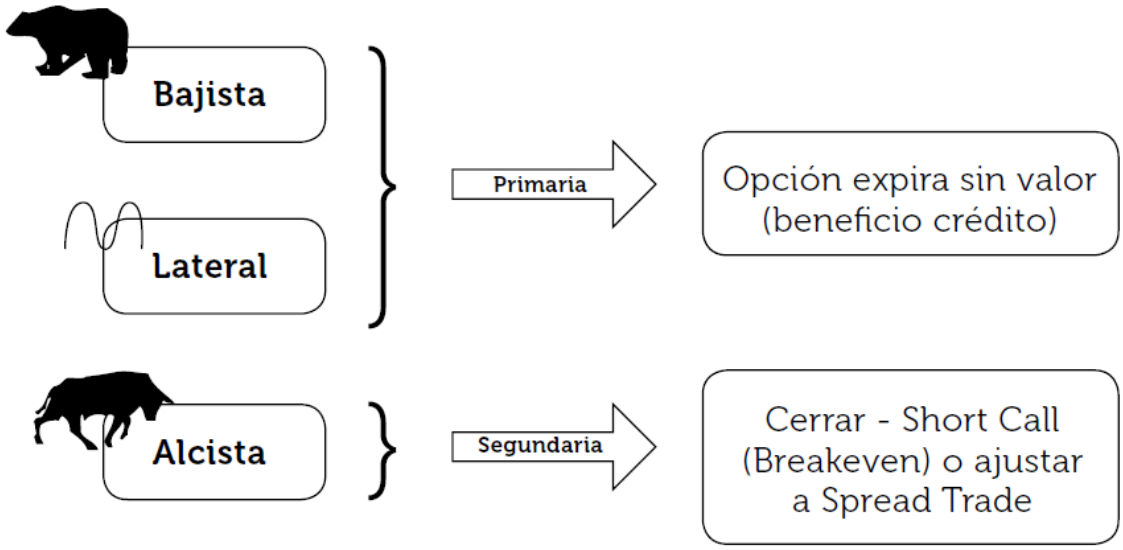
Otra manera de seleccionar el *strike* de la *Short Call* es a través de los deltas. El valor de delta también se suele emplear como el porcentaje de probabilidad que una opción tiene de expirar OTM. Por ejemplo, un delta de 0,20 significaría que esa opción tiene un 20 por ciento de probabilidades de expirar OTM (por encima del precio del activo subyacente).

Cuanto más OTM esté nuestra opción, mayores serán las probabilidades de que expire sin valor (OTM) y, por tanto, de conservar la prima. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la situación OTM, la prima que recibimos es menor. Al final, como siempre, será una relación riesgo/beneficio.

Y el último paso, antes de aplicar la operación, sería tener nuestro **plan de salidas** definido. Un ejemplo de un posible plan de *trading* sería el siguiente:

Salida Primaria: si el precio del subyacente se mueve de forma lateral o bajista, dejar que la opción expire sin valor, por lo que obtendremos el máximo beneficio (prima de la opción).

Salida Secundaria: si el precio del subyacente se mueve alcista, sobrepasando el nivel de resistencia establecido, cerrar la posición en el punto de empate o realizar un ajuste *spread* que se adapte al nuevo movimiento



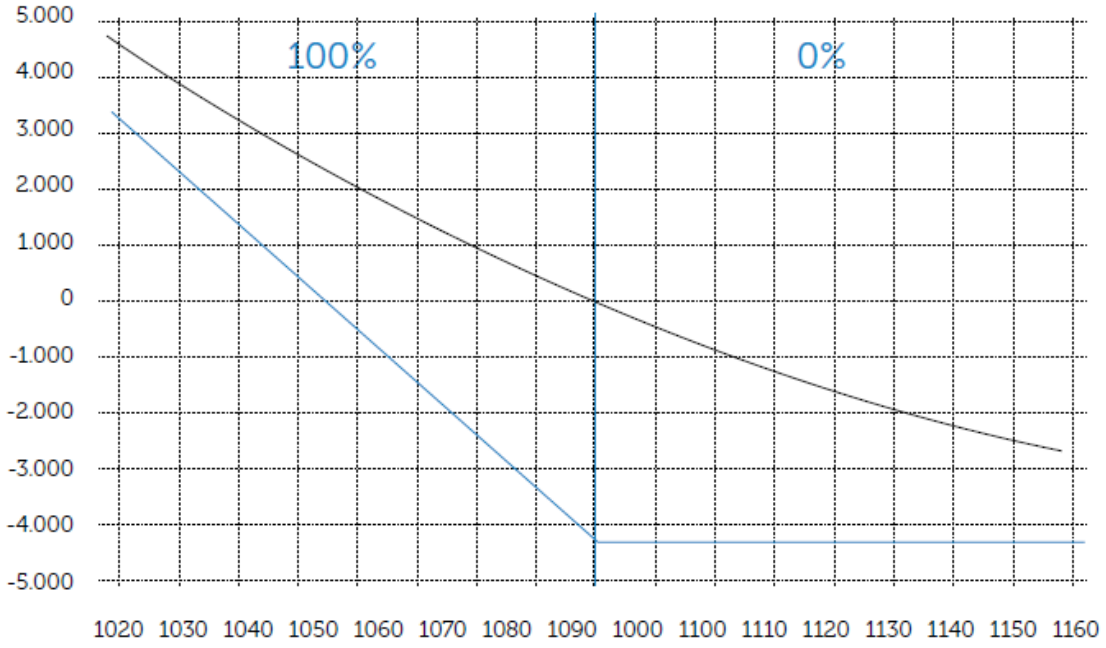
4.7 ¿Cuándo comprar opciones Puts?

Sabemos que un contrato de opción Put siempre está formado por una parte compradora y por una parte vendedora. El comprador de la opción Put tendrá el derecho a vender la acción a un precio determinado (precio de ejercicio o *strike*) en un periodo de tiempo

determinado (fecha de expiración). Mientras que el vendedor tendrá la obligación de comprar la acción a un precio determinado en dicho plazo pactado.

La *Long Put* (**compra de opción** *Put*) es una operación de débito, es decir, tenemos que pagar por operar. Aplicaremos esta operación cuando nuestra expectativa de movimiento para el subyacente sea bajista.

La mejor manera de entender una operación es a través de su gráfico de riesgo. A continuación podemos ver el gráfico de riesgo de una *Long Put* **SEP 1090** sobre el índice S&P500 (SEP es expiración de septiembre; 1090 es el *strike*):



En el gráfico podemos ver dos líneas. La línea negra nos muestra la situación actual mientras que la línea azul nos muestra la situación en el momento de la expiración. En el eje X (horizontal) tenemos el precio del subyacente y en el eje Y (vertical) tenemos el beneficio o pérdida de la posición.

Podemos observar cómo la línea negra se mueve en sentido positivo (beneficio) a medida que el índice se mueve a precios menores (hasta la izquierda en el eje X), por lo que puede obtener beneficios de forma casi ilimitada (no es ilimitada porque las acciones no pueden caen más de cero). Por eso, la *Long Put* se beneficia de un movimiento bajista.

Y en caso de movimiento alcista, observamos que el precio se mete en zona negativa (pérdidas), pero podemos ver cómo la línea azul, a partir del *strike*, es recta. Esto nos indica que la pérdida es limitada. Es decir, por mucho que suba el índice, mi pérdida estará limitada a esa cantidad, que es el coste de la opción.

4.8 ¿Qué riesgos tiene la compra de opciones Puts?

Del gráfico de riesgo que veíamos antes, observamos que el **riesgo** de la compra de una opción Put es **limitado**. Por mucho que suba el precio de nuestro subyacente, nunca perderemos más que la **prima pagada** por la opción.

Sin embargo, esto corresponde al **máximo riesgo** de la operación. Además de este máximo riesgo, debemos tener en cuenta otros riesgos asociados durante el transcurso de la vida de la opción, y eso es lo que vamos a analizar ahora.

La *Long Put* tiene riesgos asociados al paso del tiempo, a la volatilidad y al desplazamiento. Conocer las letras griegas de nuestra *Long Put* nos ayudará a determinar el tipo de riesgo al que se expone nuestra operación.

La *Long Put* tiene delta negativo, lo que significa que la opción generará valor mientras el subyacente baje (de ahí el motivo de aplicar esta operación cuando nuestra expectativa sea **bajista**). Al tener delta negativo, significa también que cuando el subyacente suba, nuestra opción perderá valor.

La opción comprada tiene vega positivo, lo que significa que la opción generará valor si hay un incremento de volatilidad y lo perderá si hay una caída de la misma. Por ello, nos interesa aplicar esta operación cuando hay un entorno de volatilidad bajo.

Y por último, su theta es negativo, lo que significa que nuestra opción pierde valor por cada día que pasa (tenemos en contra el *time decay*). Por ello, nos interesa aplicar esta operación con una fecha de expiración lo más alejada posible, ya que el *time decay* será mucho menor que con fechas de expiración próximas.

4.9 ¿Cómo comprar opciones Puts?

Vamos analizar ejemplo práctico de cómo aplicar una *Long Put*.

El primer paso es seleccionar la fecha de expiración. Como tenemos un theta negativo, debemos seleccionar fechas de expiración alejadas, mínimo de 45 días, aunque a mayor fecha de expiración, mejor. Si queremos hacer una operación muy agresiva, nuestra expiración será próxima a esos 45 días, mientras que si la posición es más conservadora, podemos seleccionar fechas de hasta 12 meses.

Para ello, nos vamos a la cadena de opciones de nuestro bróker y buscamos la expiración que más nos convenga. En el gráfico podemos ver la cadena de opciones de Microsoft (MSFT):

Expand All					Calls								Puts				Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
Mar 09 Calls				(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts	
Apr 09 Calls				(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts	
Jul 09 Calls				(167 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Jul 09 Puts	

Seleccionamos la expiración de abril (76 días para la expiración). El siguiente paso es seleccionar el *strike*, que dependerá del delta que queramos para nuestra posición. Cuanto más ITM (*in the money*) sea el *strike*, mayor delta tendrá. Como configuración conservadora, podemos seleccionar un *strike* ATM (*at the money*) o ligeramente OTM (*out the money*).

Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
Mar 09 Calls				(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts	
Apr 09 Calls				(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts	
.MQFDY	0	0	9.55	9.85	00	0	Trade	7.50	.MQFPY	0	0	0	0.02	00	0	Trade
.MQFDB	7.20	0	7.05	7.30	00	522	Trade	10.00	.MQFPB	0.03	0	0.03	0.04	00	17,236	Trade
.MQFDM	4.45	0	4.25	4.35	00	319	Trade	13.00	.MQFPM	0.25	0	0.26	0.27	00	5,204	Trade
.MQFDN	3.60	0	3.40	3.50	00	557	Trade	14.00	.MQFPN	0.43	0	0.43	0.45	00	10,202	Trade
.MQFDC	2.70	0	2.66	2.73	00	4,604	Trade	15.00	.MQFPC	0.69	0	0.68	0.70	00	38,040	Trade
.MQFDO	2.10	0	2.02	2.06	00	2,640	Trade	16.00	.MQFPO	1.03	0	1.02	1.04	00	16,764	Trade
.MQFDW	1.27	0	1.23	1.25	00	13,025	Trade	17.50	.MQFPW	1.73	0	1.72	1.76	00	26,204	Trade
.MQFDS	0.69	0	0.67	0.69	00	17,765	Trade	19.00	.MQFPS	2.62	0	2.64	2.69	00	15,012	Trade
.MQFDD	0.43	0	0.42	0.43	00	41,642	Trade	20.00	.MQFPD	2.95	0	3.35	3.45	00	31,206	Trade
.MQFDU	0.24	0	0.24	0.25	00	86,385	Trade	21.00	.MQFPU	4.20	0	4.20	4.30	00	14,300	Trade
.MSQDN	0.14	0	0.12	0.13	00	39,417	Trade	22.00	.MSQPN	4.90	0	5.05	5.15	00	46,341	Trade
.MSQDQ	0.07	0	0.05	0.07	00	40,258	Trade	23.00	.MSQPQ	5.25	0	6.00	6.10	00	34,620	Trade
.MSQDD	0.04	0	0.03	0.04	00	26,963	Trade	24.00	.MSQPD	6.96	0	6.95	7.10	00	5,893	Trade
.MSQDE	0.02	0	0.01	0.02	00	15,282	Trade	25.00	.MSQPE	7.65	0	7.95	8.05	00	18,994	Trade
.MSQDR	0.02	0	0	0.02	00	13,086	Trade	26.00	.MSQPR	8.50	0	8.95	9.05	00	10,044	Trade
.MSQDS	0.02	0	0	0.02	00	17,009	Trade	27.00	.MSQPS	9.50	0	9.85	10.10	00	10,434	Trade

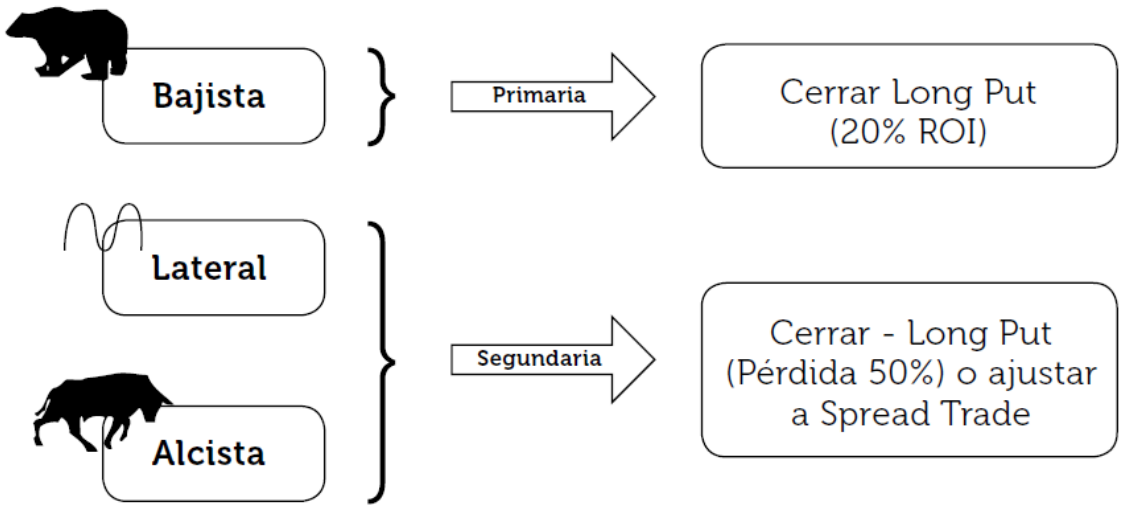
En nuestro ejemplo seleccionamos **LP APR 17.50 (**LP por *Long Put*, APR corresponde al mes de abril, y 17.50 es el *strike* ATM), y el coste de nuestra opción es de 1,76 dólares. Como estamos comprando, nos debemos fijar en la columna de *Ask*.

Y el último paso, antes de aplicar la operación, sería tener nuestro **plan de salidas** definido. Es muy importante tener un plan definido antes de introducir la posición, pues esto evitará actuar en base a sentimientos.

Un ejemplo de plan de *trading* sería el siguiente:

Salida Primaria: si el precio de la acción se mueve de forma bajista, salir a un porcentaje determinado de retorno o ROI (en nuestro ejemplo, un 20 por ciento).

Salida Secundaria: si el precio se mueve lateral o alcista, cerrar la posición asumiendo una pérdida o ajustar a una posición *spread*.



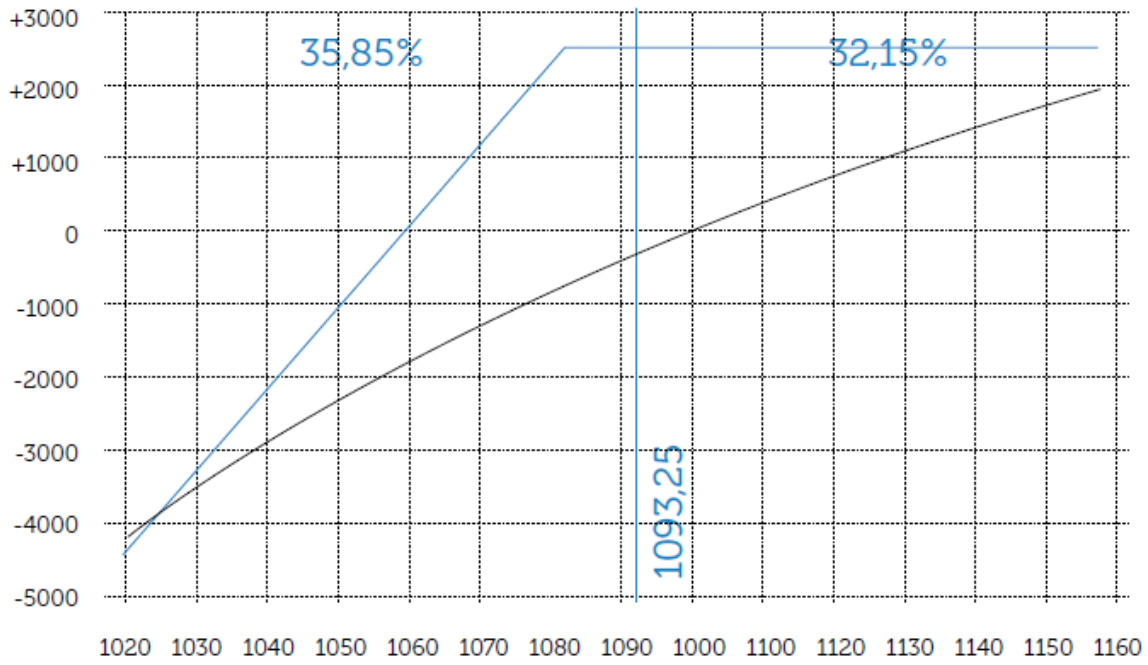
4.10 ¿Cuándo vender opciones Puts?

La **venta de una opción** *Put* (*Short Put*) es la operación opuesta a la de la analizada en el apartado anterior (*Long Put*).

Cuando vendemos una opción Put, estamos adquiriendo la obligación de comprar una acción a un precio determinado (precio *strike*) desde el momento de la venta hasta una fecha determinada (fecha de expiración).

La *Short Put* es una operación de crédito, es decir, recibimos una prima por operar. Aplicaremos esta operación cuando nuestra expectativa de movimiento para el subyacente sea lateral o alcista.

Para entenderlo mejor, vamos a ver el gráfico de riesgo de una *Short Put*. A continuación, podemos ver el gráfico para una *Short Put* **AUG 1080** sobre el índice S&P500 (AUG es de expiración agosto; 1080 es el *strike*):



En el gráfico podemos ver dos líneas. La línea negra nos muestra la situación actual, mientras que la línea azul nos muestra la situación en el momento de la expiración. En el eje X (horizontal) tenemos el precio del subyacente y en el eje Y (vertical) tenemos el beneficio o pérdida de la posición.

Podemos observar cómo la línea negra se mueve en sentido positivo (beneficio) a medida que el índice se mueve a precios mayores (hacia la derecha sobre el eje X), pero el máximo beneficio vemos que está limitado (línea azul), de forma que por mucho que suba el índice, el máximo beneficio que puedo obtener con una *Short Put* está limitado a la prima inicial de la venta.

Y en caso de movimiento bajista, observamos que el precio se mete en zona negativa (pérdidas), y cuanto más siga retrocediendo el precio hacia abajo (izquierda en eje X), las pérdidas siguen siendo mayores. La pérdida máxima está limitada, ya que las acciones no pueden bajar de cero, pero no tenemos ningún límite cercano que nos ayude a gestionar el riesgo, por lo que en la práctica, una *Short Put* tendría un carácter de riesgo ilimitado.

4.11 ¿Qué riesgos tiene la venta de opciones Puts?

Del **gráfico de riesgo** que veíamos antes, observamos que el riesgo al vender una opción Put es prácticamente **ilimitado**. Este riesgo correspondería al máximo riesgo de la operación. Y no significa que vaya a ocurrir.

Es más importante tener en cuenta los **riesgos asociados** al movimiento de la posición, a nivel de desplazamiento, volatilidad y tiempo. Para ello, vamos a ver qué nos dicen sus

letras griegas.

La *Short Put* tiene delta positivo, lo que significa que la opción generará valor mientras el precio del activo subyacente suba (de ahí el motivo de aplicar esta operación cuando nuestra expectativa sea alcista). En realidad, un movimiento lateral del subyacente también nos vale, siempre y cuando el precio de ese subyacente termine por encima del *strike* o precio de ejercicio de la opción en la fecha de expiración.

La opción vendida tiene vega negativo, lo que significa que la opción generará valor si se registra una caída de volatilidad y lo perderá si hay un incremento de la misma. Por ello, nos interesa aplicar esta operación cuando hay un entorno de volatilidad alto. Además, así obtendremos más prima en la venta, por tener mayor valor extrínseco la opción.

Y, por último, su theta es positivo, lo que significa que nuestra opción gana valor por cada día que pasa (tenemos a favor el *time decay*). Por ello, nos interesa aplicar esta operación con una fecha de expiración lo más cercana posible, ya que el *time decay* se incrementa de forma exponencial en las últimas cuatro o cinco semanas, lo cual beneficia a esta operación.

4.12 ¿Cómo vender opciones Puts?

Veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar una *Short Put*.

El primer paso es seleccionar la fecha de expiración. Como tenemos un theta positivo, debemos seleccionar fechas de expiración lo más próxima posibles, máximo 45-60 días hasta la expiración.

Para ello, nos vamos a la cadena de opciones de nuestro bróker y buscamos la expiración que más nos convenga. En el gráfico podemos ver la cadena de opciones de Microsoft (MSFT):

Expand All					Calls									Puts		Disable Roll Overs
Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
Mar 09 Calls				(48 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Mar 09 Puts	
Apr 09 Calls				(76 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Apr 09 Puts	
Jul 09 Calls				(167 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Jul 09 Puts	

Seleccionamos la expiración de febrero (20 días para la expiración). El siguiente paso es buscar en el gráfico del precio, zonas de soporte técnicos que nos ayuden a definir el *strike* de la *Short Put*. El objetivo es situar dicho *strike* por debajo de una zona de soporte, para que las probabilidades de que la *Short Put* expire OTM (*out the money*) sean mayores.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico, podemos ver como Microsoft (MSFT) cotiza en los 17,10 dólares, y podemos observar que el nivel de 17 es un soporte. Si quisiéramos ser más conservadores, podríamos seleccionar un nivel de soporte inferior, por ejemplo el de 16 (no visible en el gráfico).

Una vez que hemos definido el nivel de soporte, el siguiente paso es seleccionar el *strike* de la cadena de opciones. En nuestro ejemplo, seleccionamos **SP FEB 16 .00** (SP viene de *Short Put*, FEB de febrero y 16.00 es el *strike*), y la prima que recibimos por vender la opción es de 0,33 dólares. Como estamos vendiendo, nos debemos fijar en la columna de *Bid*.

Expand All | Calls | Puts | Disable Roll Overs

Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action	Strike	Symbol	Last	Chg	Bid	Ask	Vol	OpInt	Action
Feb 09 Calls				(20 days to expiration)				MSFT @ 17.1							Feb 09 Puts	
.MQFBB	0	0	7.05	7.20	00	0	Trade	10.00	.MQFNB	0.02	0	0	0.01	00	20	Trade
.MQFBM	0	0	4.10	4.20	00	0	Trade	13.00	.MQFNM	0.03	0	0.01	0.03	00	165	Trade
.MQFBN	3.90	0	3.10	3.20	00	10	Trade	14.00	.MQFNN	0.05	0	0.05	0.06	00	1,592	Trade
.MQFBC	2.22	0	2.20	2.26	00	1,339	Trade	15.00	.MQFNC	0.15	0	0.14	0.15	00	22,565	Trade
.MQFBO	1.39	0	1.37	1.41	00	2,390	Trade	16.00	.MQFNO	0.32	0	0.33	0.34	00	19,405	Trade
.MQFBQ	0.75	0	0.72	0.75	00	10,447	Trade	17.00	.MQFNQ	0.70	0	0.69	0.70	00	43,259	Trade
.MQFBR	0.33	0	0.32	0.33	00	39,210	Trade	18.00	.MQFNR	1.30	0	1.30	1.32	00	56,550	Trade
.MQFBS	0.13	0	0.12	0.13	00	27,257	Trade	19.00	.MQFNS	2.07	0	2.10	2.16	00	29,990	Trade
.MQFBD	0.05	0	0.04	0.05	00	60,875	Trade	20.00	.MQFND	3.04	0	3.00	3.10	00	24,524	Trade
.MQFBU	0.03	0	0.01	0.02	00	26,468	Trade	21.00	.MQFNU	3.66	0	3.95	4.05	00	3,886	Trade
.MSQBN	0.02	0	0.01	0.02	00	30,942	Trade	22.00	.MSQNN	4.30	0	4.95	5.05	00	2,470	Trade
.MSQBQ	0.02	0	0	0.03	00	10,693	Trade	23.00	.MSQNQ	5.90	0	5.95	6.05	00	2,261	Trade
.MSQBD	0.01	0	0	0.02	00	15,283	Trade	24.00	.MSQND	6.43	0	6.90	7.05	00	2,403	Trade
.MSQBE	0.01	0	0	0.01	00	3,510	Trade	25.00	.MSQNE	7.95	0	7.90	8.05	00	1,332	Trade

Otra manera de seleccionar el *strike* de la *Short Put* es a través de los deltas. El valor de delta también se suele emplear como el porcentaje de probabilidad que una opción tiene de expirar OTM. Por ejemplo, un delta de 0,20 significaría que esa opción tiene un 20 por ciento de probabilidades de expirar OTM (*out the money*, por encima del precio del activo subyacente.

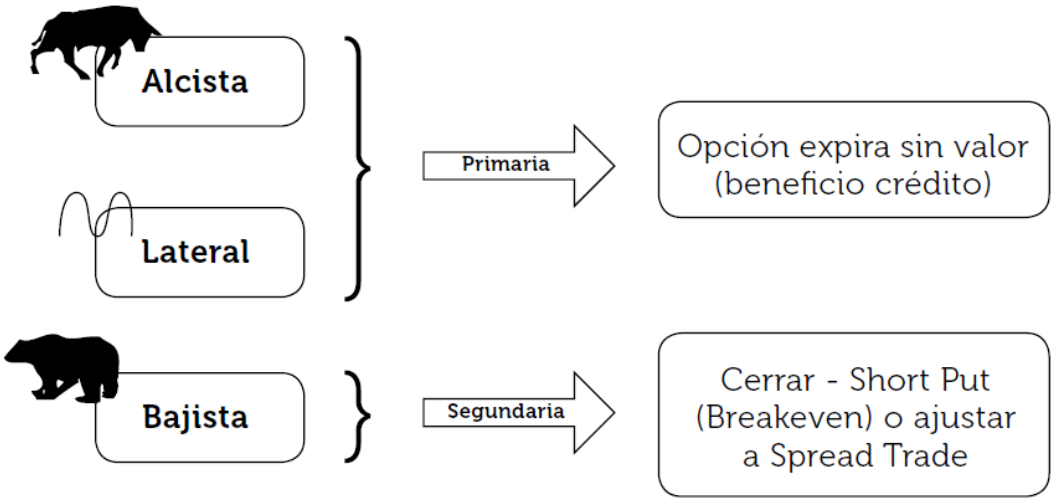
Cuanto más OTM esté nuestra opción, mayores serán las probabilidades de que expire sin

valor (OTM) y, por tanto, de conservar la prima. Sin embargo, a medida que nos alejamos OTM, la prima que recibimos es menor. Al final, como siempre, será una relación riesgo/beneficio.

Y el último paso, antes de aplicar la operación, sería tener nuestro **plan de salidas** definido. Un ejemplo de un posible plan de *trading* sería el siguiente:

Salida Primaria: si el precio se mueve de forma lateral o alcista, dejar que la opción expire sin valor, por lo que obtendremos el máximo beneficio (prima de la opción).

Salida Secundaria: si el precio se mueve de forma bajista, sobrepasando el nivel de soporte establecido, cerrar la posición en el punto de empate o realizar un ajuste *spread* que se adapte al nuevo movimiento.



En el siguiente link puedes encontrar un seminario sobre las cuatro opciones básicas:

Webinar: Introducción a las Opciones

5. ¿QUÉ SON LOS *SPREADS* DE OPCIONES Y POR QUÉ ES MEJOR TRABAJAR CON ELLOS?

Ya sabemos que las **cuatro operaciones básicas** con opciones son la *Long Call*, la Long Put", la *Short Call* y la *Short Put*. Cuando estos instrumentos básicos son combinados, ya sea entre ellos mismos o con un activo subyacente (acciones o futuros), forman lo que denominamos estrategias *spreads* (o **estrategias combinadas**).

En capítulos pasados vimos que las opciones por sí solas tenían ciertos riesgos asociados al desplazamiento, volatilidad y tiempo. Los *spreads* nos van a ayudar a reducir, minimizar o incluso eliminar dichos riesgos.

Además de esta gran ventaja, la de gestionar mejor el riesgo, los *spreads* son la herramienta más **flexible** para operar en los mercados, ya que nos permite encontrar el **tipo de gestión** con el que más cómodos nos sintamos.

Dependiendo del tipo combinación entre las opciones básicas, podremos crear multitud de estrategias *spreads* diferentes, y el tipo de estrategia que seleccionemos dependerá de diversos factores, como por ejemplo:

- Expectativa de movimiento.
- Objetivo de la operación.
- Perfil de riesgo del inversor.
- Capital disponible.

Veamos con un ejemplo cómo tres inversores con **perfiles diferentes** pueden encontrar un *spread* que mejor se adapte a sus necesidades. Suponemos tres escenarios diferentes:

Inversor A: capital de 5.000 dólares, con el objetivo de incrementar su capital lo más rápido posible y buena tolerancia al riesgo.

Inversor B: capital de 50.000 dólares, con objetivo de obtener ingresos de forma recurrente y capacidad de asumir riesgos moderados.

Inversor C: capital de 100.000 dólares, con objetivo de obtener rentabilidades por encima de la inflación y capacidad de asumir riesgos muy baja.

Ahora suponemos que los tres inversores quieren realizar una operación sobre una acción XYZ. La expectativa de los tres inversores es ligeramente alcista. Las operaciones *spreads* que podrían realizar serían las siguientes:

Inversor A: debido al capital reducido, comprar las acciones le obligaría a asumir demasiados riesgos, ya que emplearía una cantidad elevada de su capital en la operación. Una operación más adecuada a su capital y su perfil sería, por ejemplo, aplicar una *Call Calendar*, mediante la que compraría opciones Calls a más largo plazo (*Long Call*) y vendería opciones Call (*Short Call*) a más corto plazo.

Inversor B: ya que el objetivo principal es obtener ingresos, una buena operación sería realizar una *Covered Call*, mediante la que el inversor compraría las acciones e inmediatamente vendería opciones Calls sobre dichas acciones, con una expiración próxima, y así podrá ir generando ingresos de forma recurrente.

Inversor C: ya que este inversor no quiere asumir muchos riesgos, una buena estrategia sería realizar también una *Covered Call*, pero la *Short Call* con una expiración más alejada. Y si todavía quiere reducir más el riesgo, o la situación en los mercados no es del todo idónea, lo más sensato sería hacer una *Collar Trade*, es decir, añadir una *Long Put* a la *Covered Call*.

Las principales **ventajas** de usar *spreads* son:

- Posibilidad de **gestionar el riesgo** de forma diferente, según el perfil del inversor.
- Posibilidad de **apalancamiento**.
- Posibilidad de aplicar **coberturas**.
- Posibilidad de realizar **estrategias** en cualquier condición de mercado: **alcista, bajista y rangos laterales**.
- Posibilidad de **ajustar operaciones** y direccionarlas a la nueva expectativa de movimiento.
- No es necesario "**acertar**" en el movimiento de la acción, lo que nos permite generar beneficios incluso "**fallando**" en nuestro pronóstico.
- Posibilidad de **convertir** operaciones **perdedoras** en **ganadoras**.

Para saber un poco más sobre *spreads*, le invitamos a que visualice los siguientes seminarios "on-line" impartidos por sharkopciones:

Introducción al Spread Trading - Parte I

Introducción al Spread Trading - Parte II

5.1 ¿Qué es una *Covered Call*?

Una *Covered Call* es un *spread* formado por la combinación de la **compra de acciones** (*Long Stock*) **más la venta de opciones** Calls (*Short Call*). Por cada 100 acciones que compramos, vendemos una opción Call.

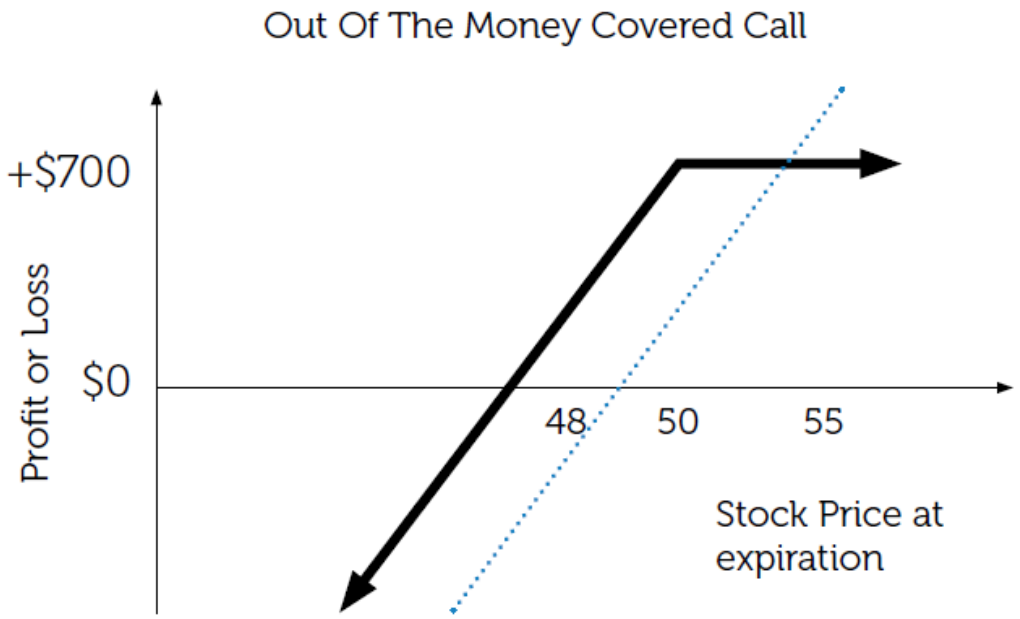
Aplicaremos esta estrategia cuando nuestra expectativa sobre el subyacente sea lateral o ligeramente alcista.

Al vender una opción Call generamos una prima que nos ayuda a reducir el coste base de la inversión. Sería como una especie de dividendo.

El *strike* de la *Short Call* puede ir desde ATM (*at the money*) hasta OTM (*out the money*). Si nuestra expectativa es muy lateral, seleccionaremos ATM, mientras que si nuestra expectativa es más alcista, seleccionaremos *strikes* más fuera del dinero (OTM).

La fecha de expiración de la *Short Call* puede ir desde la expiración próxima (30-50 días), hasta expiraciones más alejadas (de tres a seis meses), dependiendo del marco temporal de nuestra inversión. Cuanto mayor sea la fecha de expiración, mayor prima generaremos por lo que el coste base de nuestra inversión será menor.

En la siguiente imagen podemos ver el **gráfico de riesgo** de esta estrategia. Observamos que si el precio baja, el riesgo máximo corresponde al coste base de la inversión (coste de la acción menos prima de la opción), mientras que el beneficio está limitado por encima del precio *strike*.



Podemos observar que el gráfico de riesgo es similar al de una *Short Put*.

Algo importante para tener muy en cuenta cuando realizamos una *Covered Call* es el **riesgo de asignación.** Si llega la fecha de expiración y el precio está por encima del *strike* de la *Short Call*, seremos asignados, por lo que tendremos la **obligación de vender las acciones** al precio *strike* (o precio de ejercicio).

Si queremos evitar la asignación, tendríamos que **rolar** (trasladar) la *Short Call* a un *strike* y expiración mayores.

5.2 ¿Qué es una *Collar Trade*?

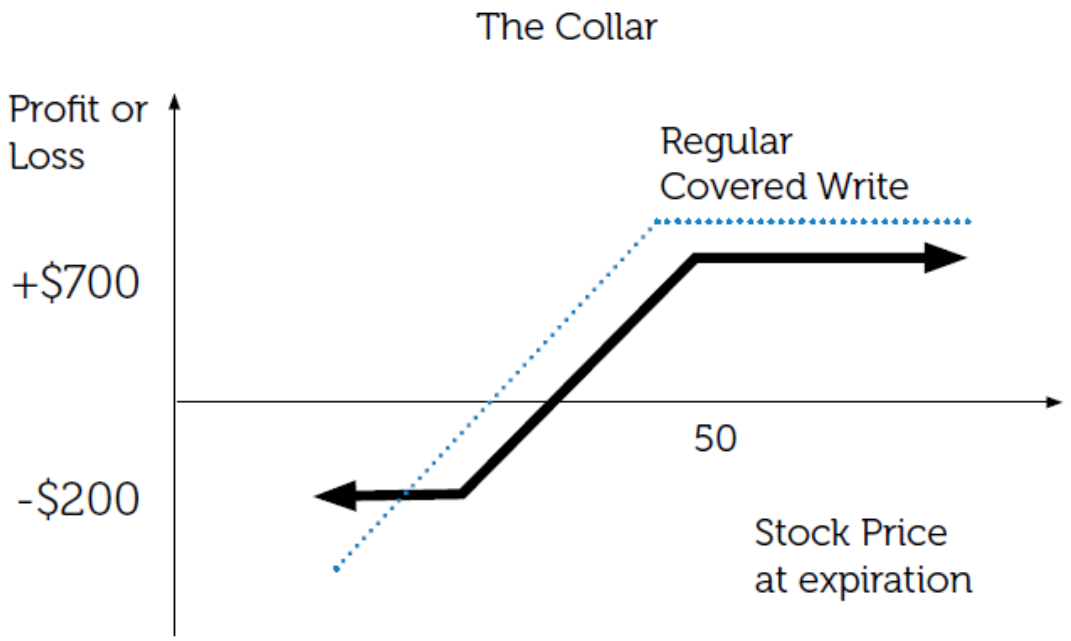
La *Collar Trade* es una estrategia *spread* similar a la *Covered Call*, pero más conservadora.

La *Collar* está formada por la combinación de la **compra de acciones** (*Long Stock*), más la **venta de opciones** Calls (*Short Call*), más la **compra de opciones** Puts (*Long Put*).

Esta estrategia la aplicaremos en un escenario similar al de la *Covered Call*, es decir, cuando nuestra expectativa de movimiento para la acción sea lateral o ligeramente alcista, y además queramos **reducir el riesgo** de nuestra inversión (ese es el objetivo de la *Long Put*).

A la hora de elaborar esta estrategia, la podemos realizar en un formato estándar, donde los meses de expiración tanto para las Calls como las Puts son los mismos, y los *strikes* son ligeramente OTM. O podemos emplear lo que llamamos "*Collar Trades* **dinámicas**", más flexibles que las estándar, donde jugamos con diferentes *strikes* y expiraciones para las distintas opciones.

En la siguiente imagen, vemos el gráfico de riesgo de una *Collar Trade* estándar. Observamos como la parte superior es igual a la de una *Covered Call*, con **beneficio limitado,** mientras que la parte inferior también tiene un **riesgo limitado,** gracias a nuestra *Long Put*. Esto evita que nuestra inversión pierda en exceso a partir de un cierto nivel, correspondiente al *strike* de la *Long Put*.



La *Collar Trade* no es una estrategia que debemos tener siempre aplicada, pues el uso de **coberturas** genera un **gasto**. Sólo debemos aplicar coberturas (*Long Puts*) cuando realmente sea necesario.

Por ello, una muy buena estrategia de inversión consiste en aplicar *Covered Calls* sobre nuestras acciones, de forma que cuando preveamos una corrección de mercado, ajustemos la *Covered Call* a una *Collar Trade* mediante el simple procedimiento de añadir *Long Puts* a nuestro *spread*.

Le invitamos a visualizar el seminario "on-line" impartido por sharkopciones y titulado "Cómo Proteger el Capital en Mercados Bajistas". En este curso se aprecia en detalle el uso de la *Collar Trade*.

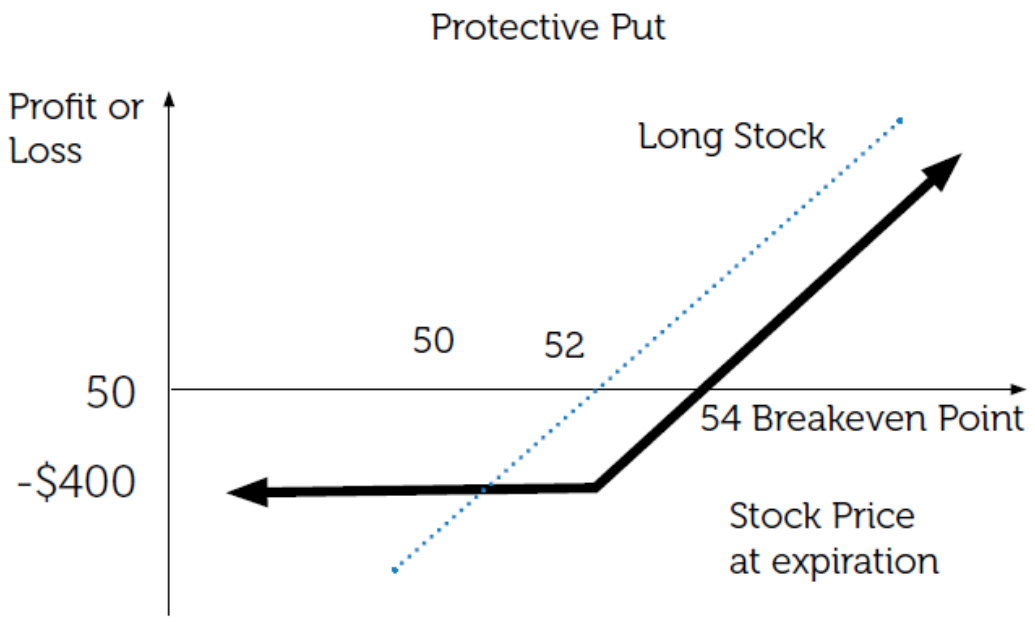
Cómo Proteger el Capital en Mercados Bajistas

5.3 ¿Qué es una *Protective Put*?

Una Protective Put es un *spread* donde combinamos la **compra** de acciones (*Long stock*) con la **compra de opciones** Puts (*Long Put*).

La *Protective Put* es una **cobertura** que usaremos en nuestras inversiones para **reducir el riesgo .** Es similar a la *Collar Trade*, pero al no vender opciones Calls, no limitamos el posible beneficio.

En la siguiente ilustración podemos ver el **gráfico de riesgo** de la Protective Put, similar al gráfico de riesgo de una *Long Call*:



El gráfico anterior corresponde a una *Protective Put* mediante la cual compramos un contrato de opción Put por cada 100 acciones. Sin embargo, podemos incrementar la cobertura comprando más contratos, de forma que podríamos neutralizar el riesgo o incluso adaptar la estrategia a un movimiento bajista (delta negativo).

En el siguiente enlace el lector puede encontrar un seminario on-line con detalladas explicaciones sobre las coberturas sobre acciones.

Webinar: Coberturas sobre Acciones

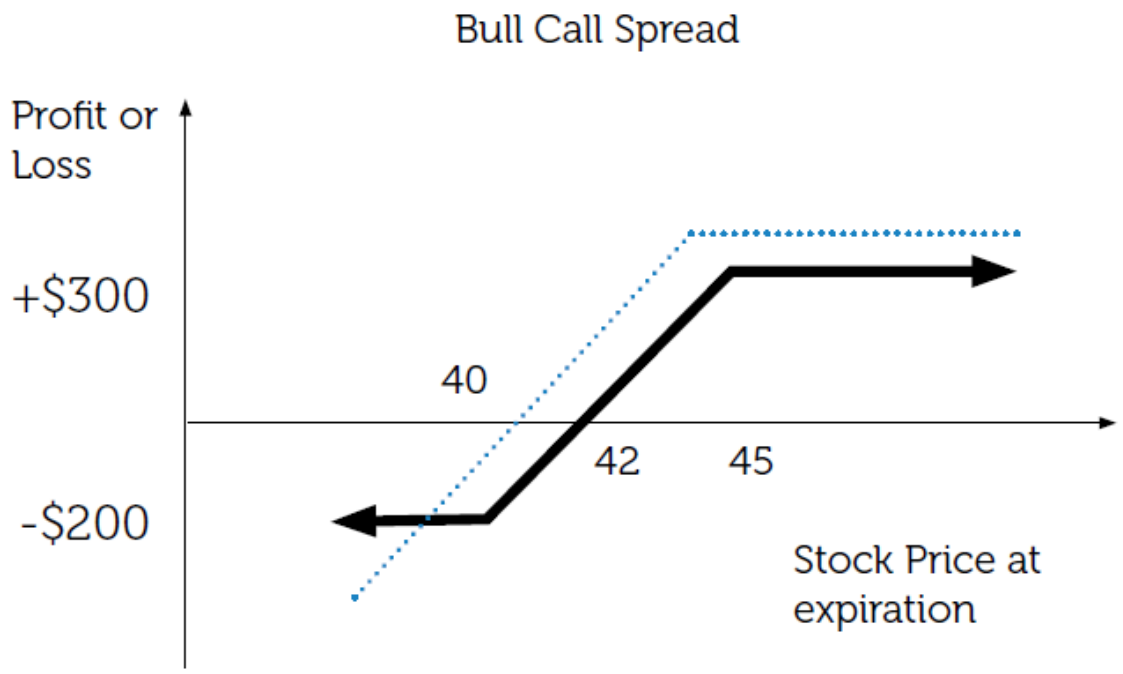
5.4 ¿Qué es un *Vertical Spread*?

Un *Vertical Spread* es una estrategia en la que usamos opciones con una **misma fecha de expiración**, pero con **diferentes** *strikes* (precios de ejercicio).

Hay cuatro tipos de estrategias *Vertical Spreads*: *Bull Call*, *Bear Put*, *Bull Put* y *Bear Call*.

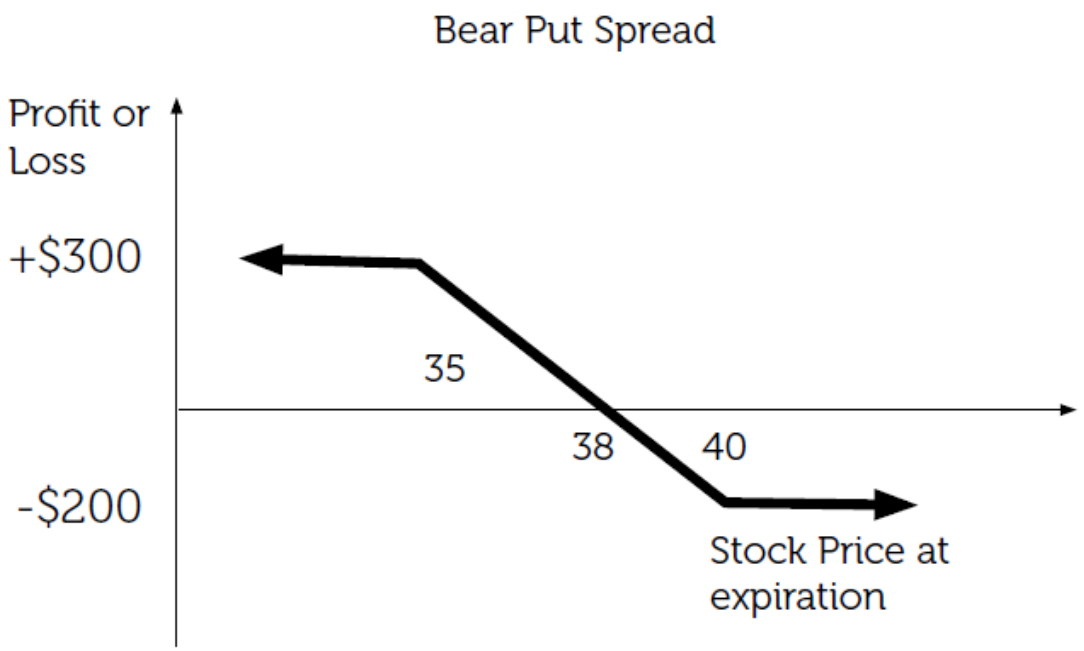
La *Bull Call* está formada por una *Long Call* a un *strike* determinado (generalmente ATM) y una *Short Call* a un *strike* mayor. Es una operación de débito (pagamos por la operación) y la aplicamos cuando esperamos un movimiento alcista. Como theta es de signo negativo, buscaremos expiraciones por encima de los 90 días.

En la siguiente ilustración vemos el **gráfico de riesgo** de una *Bull Call*:

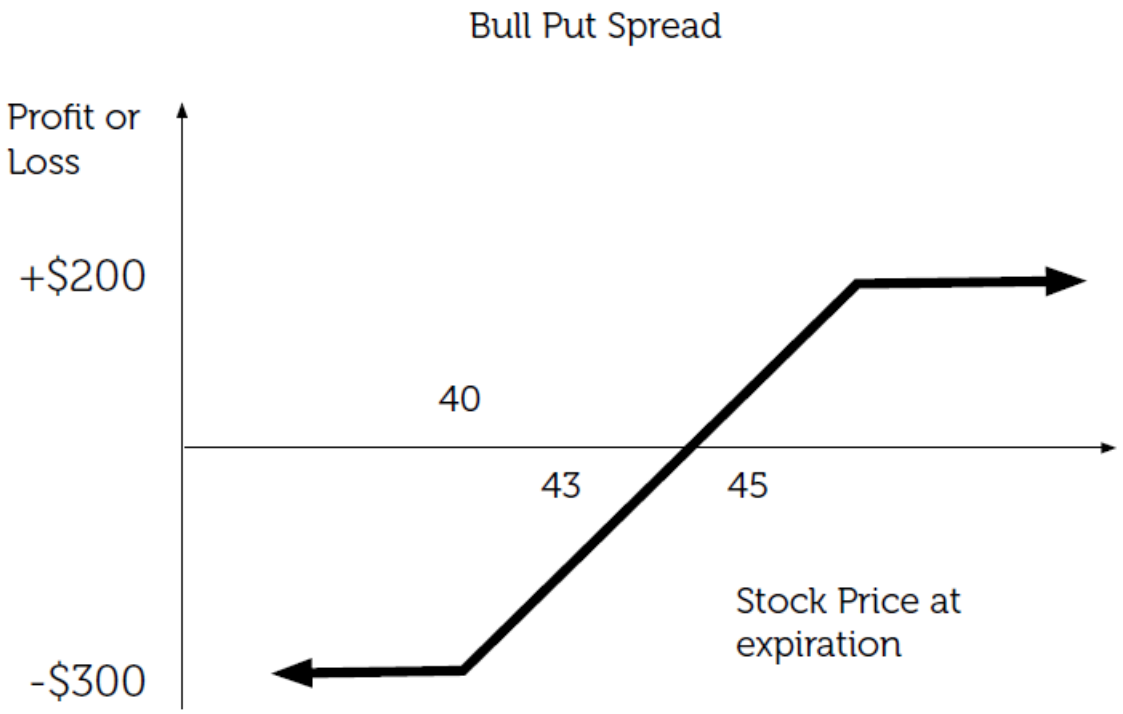


La *Bear Put* está formada por una *Long Put* a un *strike* determinado (generalmente ATM) y una *Short Put* a un *strike* menor. Es una operación de débito (pagamos por la operación) y la aplicamos cuando esperamos un movimiento bajista. Como theta es de signo negativo, buscaremos expiraciones por encima de los 90 días.

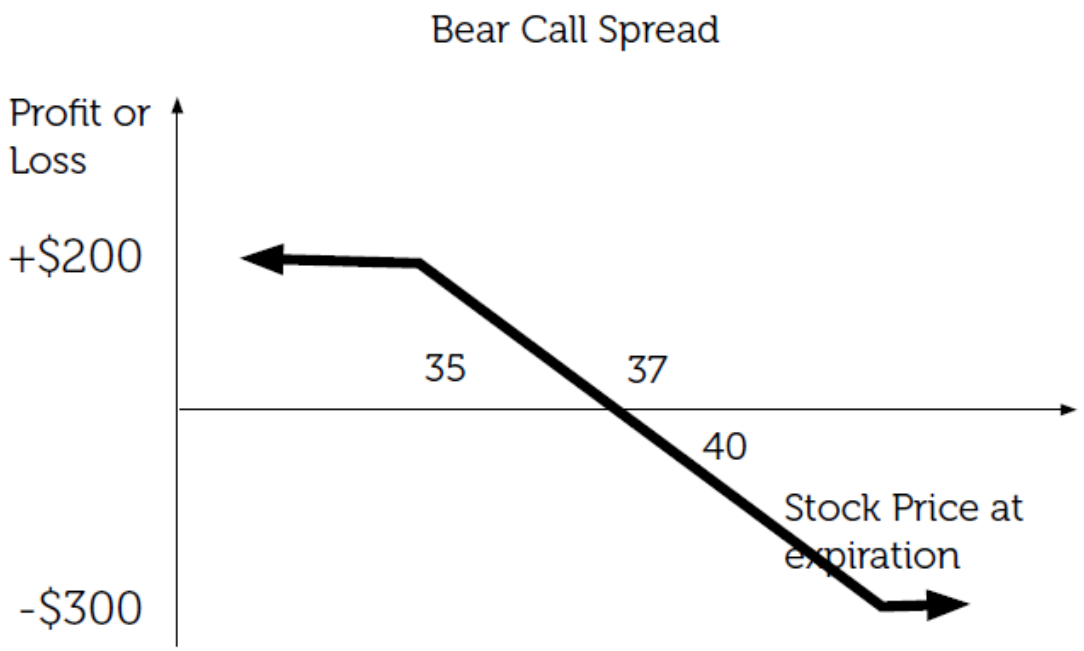
En la siguiente ilustración vemos el gráfico de riesgo de una *Bear Put*:



La *Bull Put* está formada por una *Short Put* con *strike* generalmente OTM, y una *Long Put* a un *strike* menor. Es una operación de crédito (recibimos una prima por adelantado) y la aplicamos cuando esperamos un movimiento lateral o alcista. Como theta es de signo positivo, buscaremos expiraciones próximas (entre 30 y 45 días).



La *Bear Call* está formada por una *Short Call* con *strike* generalmente OTM, y una *Long Call* a un *strike* mayor. Es una operación de crédito (recibimos una prima por adelantado) y la aplicamos cuando esperamos un movimiento lateral o bajista. Como theta es de signo positivo, buscaremos expiraciones próximas (entre 30 y 45 días).



5.5 ¿Qué es un *Calendar Spread*?

Un *Calendar Spread* es una estrategia en la que usamos opciones con el mismo *strike* pero diferente fecha de expiración. Este tipo de estrategias también se las conocen como *Time Spreads*, ya que se aprovechan del paso del tiempo (el *time decay* juega a favor de la estrategia).

Podemos hacer *Calendars* con opciones Puts y con opciones Calls. Las *Calendars* pueden ser con *strikes* OTM (si queremos dar direccionalidad a la operación), o con *strikes* ATM (si queremos una estrategia neutral).

Los *Calendars* direccionales (con *strikes* OTM) los usaremos cuando nuestra expectativa de movimiento para el subyacente sea ligeramente alcista o ligeramente bajista. Usaremos las *Call Calendars* (formadas con opciones Calls) si esperamos un movimiento ligeramente alcista, y *Put Calendars* (estrategia formada con opciones Puts) cuando esperamos un movimiento ligeramente bajista.

Los *Calendars* neutrales (con *strikes* ATM) los usaremos cuando nuestra expectativa sea neutral. Este tipo de *spread* es más complejo, pues al no tener riesgo por desplazamiento (delta neutral), el riesgo por cambios de volatilidad tiene mucho más peso, lo que nos obliga a hacer un buen pronóstico sobre la volatilidad (en este caso, nos interesa que aumente).

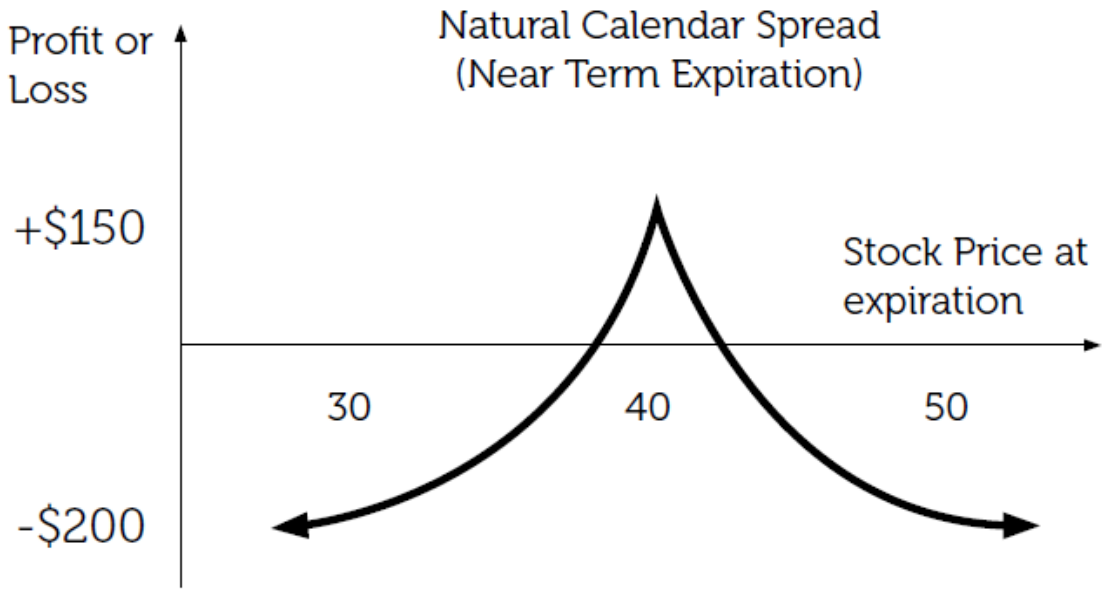
Las fechas de expiración son distintas entre el instrumento largo (*Long Call* o *Long Put*) y el instrumento corto (*Short Call* o *Short Put*). Hay dos configuraciones básicas:

Calendar **agresiva**, donde las expiraciones son consecutivas, normalmente el instrumento corto en la expiración próxima (20-30 días) y el instrumento largo en la siguiente expiración o vencimiento.

Calendar **más conservadora**, donde el instrumento corto puede estar en expiraciones entre 30 y 50 días y el largo de tres a seis meses.

Según los objetivos del *trader*, le interesará una operación u otra. La *Calendar* más agresiva implica una gestión más activa, con potenciales retornos mayores pero también posibilidad de mayores pérdidas.

En la siguiente ilustración vemos el gráfico de riesgo de un *Calendar* ATM:



5.6 ¿Qué es un *Diagonal Spread*?

Un *Diagonal Spread* es similar a un *Calendar Spread* pero los *strikes* o precios de ejercicio de las opciones son diferentes. Al igual que las *Calendars*, también se aprovechan del paso del tiempo.

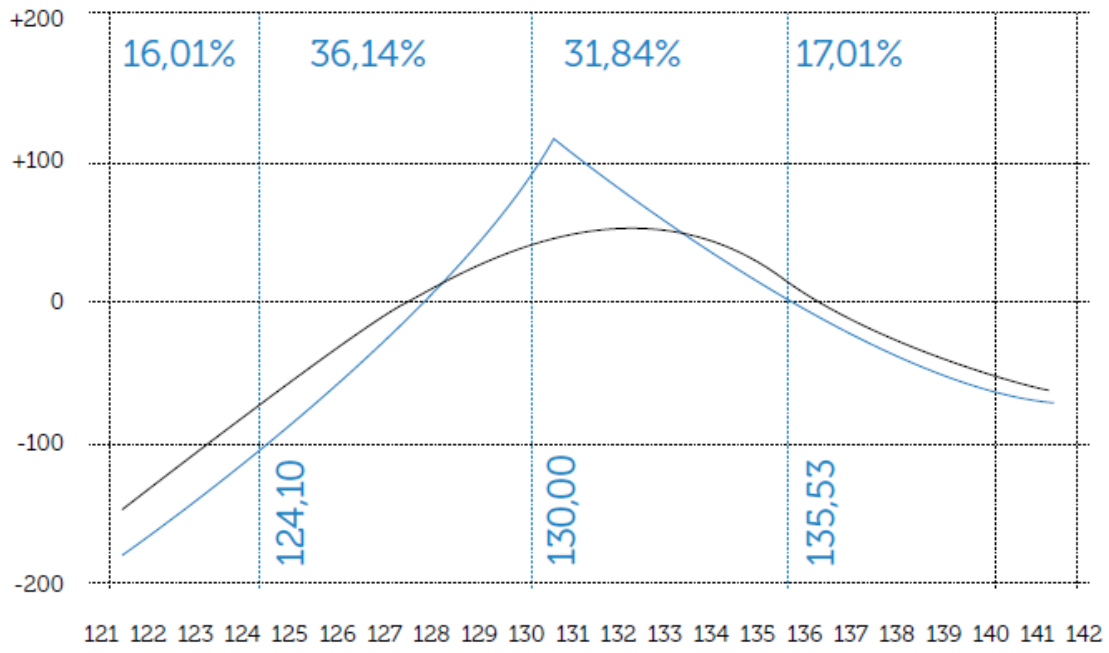
Este tipo de *spread* es más direccional que la *Calendar*. Podemos usar opciones Calls cuando nuestra expectativa sea alcista (*Long Call* y *Short Call*), u opciones Puts cuando sea bajista (*Long Put* y *Short Put*).

Generalmente, el *strike* del instrumento largo suele ser ATM, mientras que el *strike* del

instrumento corto suele ser OTM. Cuando más OTM esté (más por encima del precio del subyacente si es con Calls, o por debajo si es una Put diagonal), más delta tendrá la estrategia y, por tanto, más direccional será.

Al igual que en las *Calendars*, podemos hacer diferentes configuraciones usando diferentes fechas de expiración. Podemos hacer Diagonales más agresivas (cuando el instrumento corto está en la expiración más temprana y el largo en la siguiente), o Diagonales más conservadoras (instrumento corto entre 30 y 50 días, y el largo de tres a seis meses).

En la siguiente imagen vemos el gráfico de riesgo de una Call Diagonal:



5.7 ¿Qué es una *Iron Condor*?

La *Iron Condor* es una estrategia combinada, formada por dos *spreads* diferentes: una *Bull Put* y una *Bear Call*. Es una estrategia de **gestión neutral,** aunque también podemos direccionarla mediante diferentes ajustes. Es una estrategia que obtiene el beneficio principalmente por el **paso del tiempo**.

Podemos encontrar principalmente dos tipos de *Iron Condors*: de **Alta Probabilidad** y de **Baja Probabilidad**. La diferencia depende de dónde coloquemos los *strikes* de los instrumentos cortos.

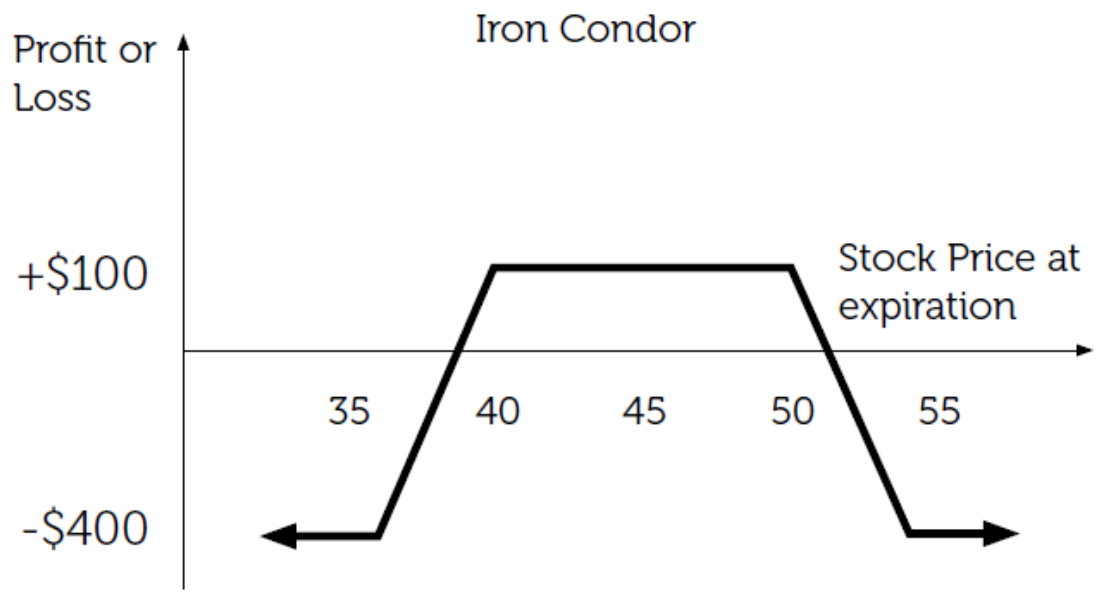
La *Iron Condors* de Alta Probabilidad suele tener los *strikes* de los instrumentos cortos (*Short Call* y *Short Put*) a una distancia muy fuera del dinero, normalmente con deltas alrededor de -0,10. La expiración de esta *Iron Condors* suele estar entre 40 y 60 días.

Este tipo de *Iron Condors* suele tener una probabilidad de beneficio por encima del 80%.

La *Iron Condors* de Baja Probabilidad tiene los *strikes* OTM pero más cerca que la anterior. Normalmente, los deltas de los instrumentos cortos suelen estar alrededor de -0,20. La expiración de esta *Iron Condors* suele ser menor, entre 30 y 40 días.

Estas *Iron Condors* tiene menores probabilidades de beneficio, lo que significa que nos tocará ajustar la posición con mayor frecuencia. Y es que la clave en este tipo de operaciones (en realidad, en todas) es saber gestionar el riesgo de la posición y modificar las diferentes variables mediante ajustes (veremos más sobre ajustes en próximos capítulos).

En la siguiente imagen vemos el gráfico de riesgo de una *Iron Condor*:



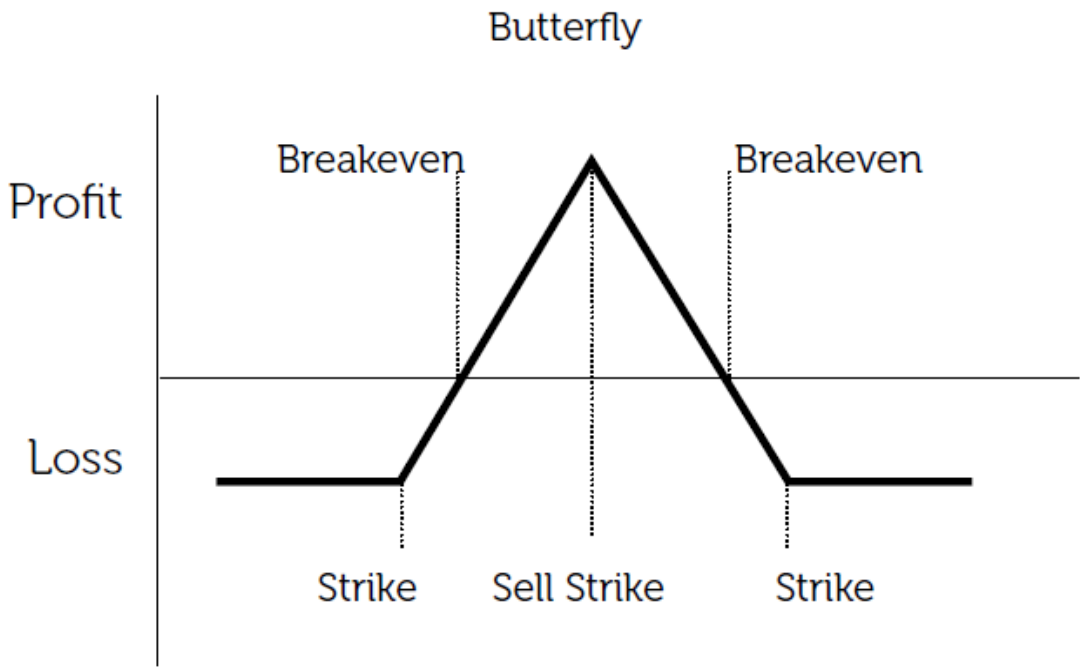
5.8 ¿Qué es una Iron Butterfly?

La *Iron Butterfly* es una estrategia muy similar a la Iron Condor. Está formada por los mismos *spreads* (*Bull Put* y *Bear Call*), pero los instrumentos cortos de dichos *spreads* coinciden en el *strike* ATM (*at the money*, es decir, con precio igual que el del activo subyacente).

Al igual que la *Iron Condor*, es una estrategia a crédito (recibimos una prima por adelantado). Es una operación que se beneficia del **paso del tiempo** y de **caídas de volatilidad.** La expiración que se suele usar es muy próxima, entre 20 y 30 días.

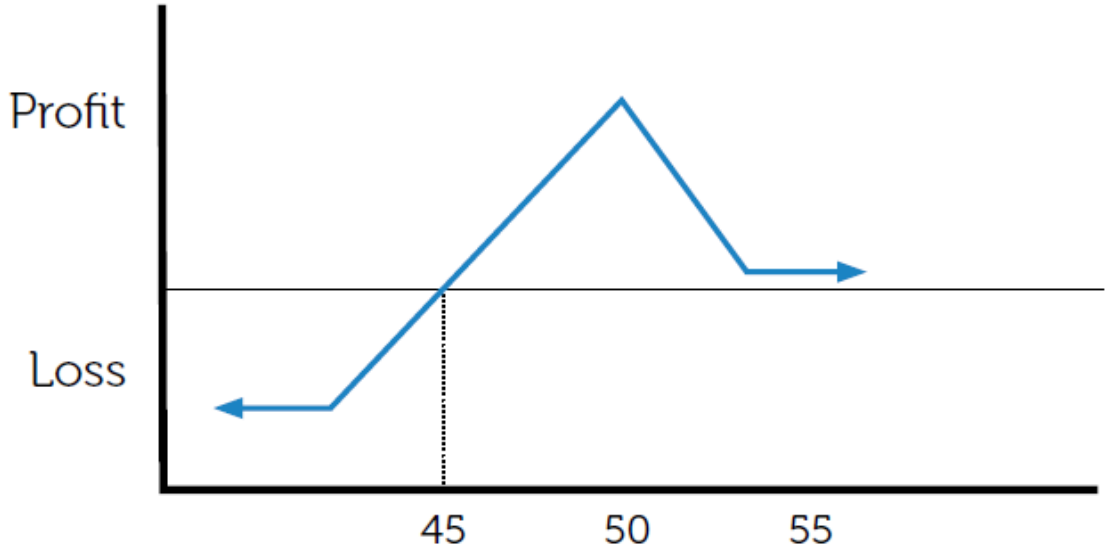
Debido a su proximidad en la zona ATM, es una operación con un gráfico de r**iesgo muy limitado,** lo que nos obliga a hacer ajustes prácticamente el 100 por cien de las veces. Es una estrategia que implica una gestión muy activa por parte del *trader*, pero que bien gestionada, resulta muy rentable.

En la siguiente imagen vemos el gráfico de riesgo de una *Iron Butterfly*:



La *Iron Butterfly*, al igual que la *Iron Condor*, es una operación con delta neutral. Sin embargo, mediante diferentes ajustes, podemos redireccionarlas en sentido alcista o bajista. Es lo que se conoce como las *Broken Wing Butterflies*, estrategias mucho más complejas.

En la siguiente imagen vemos el **gráfico de riesgo** de una *Broken Wing Butterfly*:



Dentro de la familia de las *Butterflies*, también encontramos las *Call Butterflies* y las *Put Butterflies*. Éstas usan *strikes* OTM, con el objetivo de dar cierta direccionalidad a la estrategia. Es decir, son iguales que las *Iron Butterflies*, pero el *strike* de los instrumentos cortos no está ATM, sino OTM. En estos casos, no combinamos Calls y Puts, sino que formamos la estrategia con Calls o con Puts.

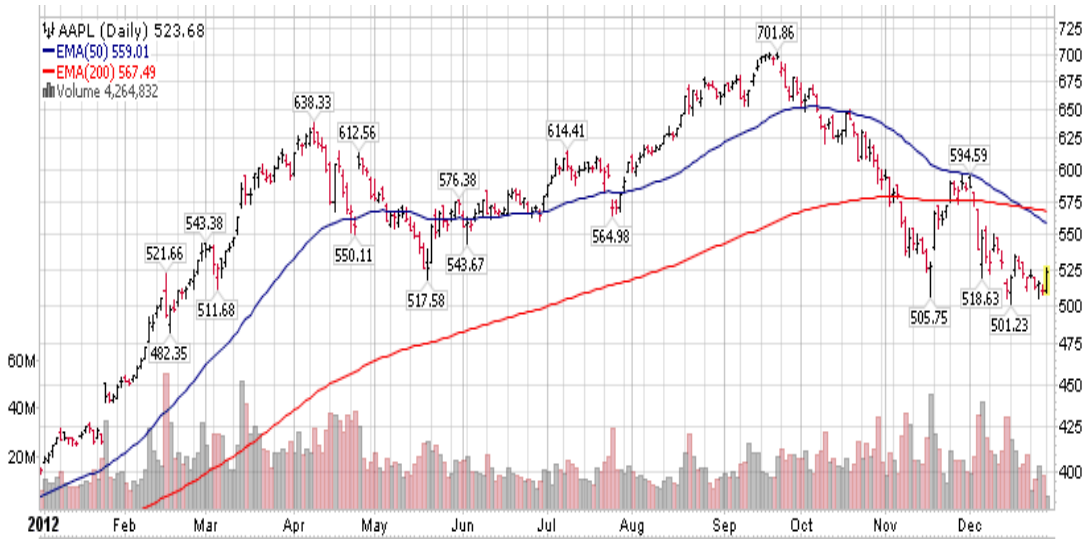
6. ¿CÓMO USAR LOS *SPREADS*?

En el capítulo anterior analizamos los *spreads* más importantes, desde un punto de vista teórico. En este capítulo analizaremos diferentes escenarios prácticos que nos van a ayudar a entender mejor cuándo usar algunos de esos *spreads*.

6.1 ¿Cómo comprar acciones con descuento?

Existe una estrategia *spread* que nos va a permitir comprar acciones con **descuento**. Esta estrategia es la *Short Put* (también conocida como *Naked Put*).

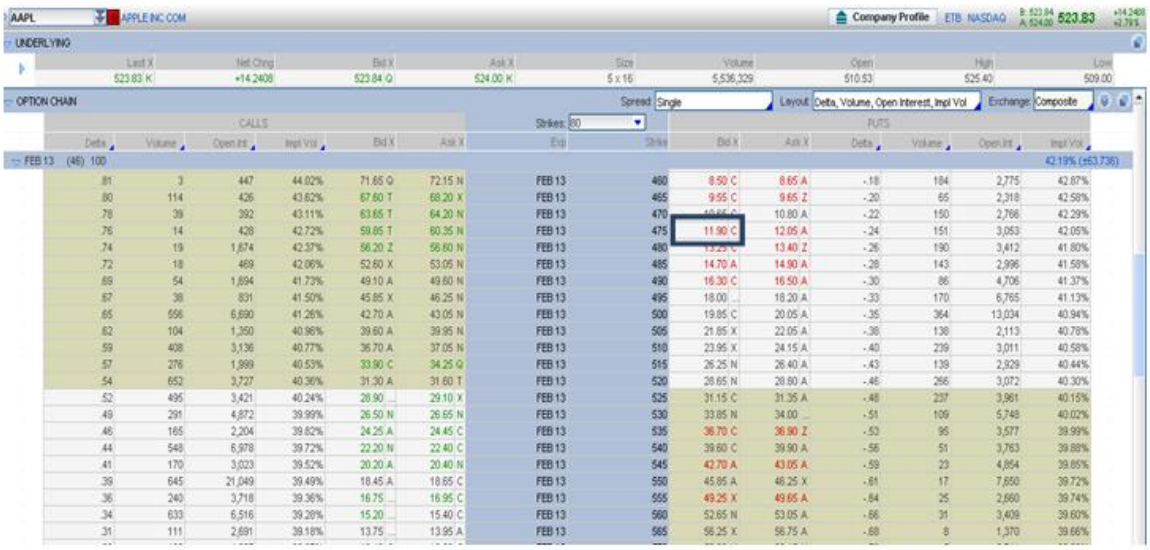
Vamos a suponer que queremos comprar acciones de Apple (AAPL), pero que el precio actual nos parece un poco caro. Si vemos el gráfico de AAPL, ahora mismo cotiza en los 520 dólares, pero considero que un buen precio de compra serían los 475 dólares:



En este punto tendría dos posibilidades. Una sería esperar a que el precio cayera a los 475 dólares para comprar acciones, pero tengo el riesgo de que eso no ocurra nunca, por lo que perdería la oportunidad de entrar en estos niveles.

La otra posibilidad sería aplicar una *Naked Put*. Para ello, lo que hacemos es vender una opción Put (*Short Put*) a precio *strike* 475 con una expiración próxima de 46 días.

En la siguiente imagen vemos la cadena de opciones de AAPL. Para el *strike* 475, la prima que recibiríamos sería de 11,90 dólares:



AAPL APPLE INC COM — Company Profile — ETB NASDAQ — 523.83

UNDERLYING

Last X	Net Chng	Bid X	Ask X	Size	Volume	Open	High	Low
523.83 K	+14.2408	523.84 Q	524.00 K	5 x 16	5,536,329	510.53	525.40	509.00

OPTION CHAIN — Spread: Single — Layout: Delta, Volume, Open Interest, Impl Vol — Exchange: Composite — Strikes: 30

FEB 13 (46) 100 — 42.19% (±63.736)

CALLS								PUTS					
Delta	Volume	Open Int	Impl Vol	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X	Ask X	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol
.81	3	447	44.02%	71.65 Q	72.15 N	FEB 13	460	8.50 C	8.65 A	-.18	184	2,775	42.87%
.80	114	426	43.62%	67.60 T	68.20 X	FEB 13	465	9.55 C	9.65 Z	-.20	65	2,318	42.58%
.78	39	392	43.11%	63.65 T	64.20 N	FEB 13	470	[illegible]	10.80 A	-.22	150	2,766	42.29%
.76	14	428	42.72%	59.85 T	60.35 N	FEB 13	475	11.90 C	12.05 A	-.24	151	3,053	42.05%
.74	19	1,674	42.37%	56.20 Z	56.60 N	FEB 13	480	13.25 C	13.40 Z	-.26	190	3,412	41.80%
.72	18	469	42.06%	52.60 X	53.05 N	FEB 13	485	14.70 A	14.90 A	-.28	143	2,996	41.58%
.69	54	1,694	41.73%	49.10 A	49.60 N	FEB 13	490	16.30 C	16.50 A	-.30	86	4,706	41.37%
.67	38	831	41.50%	45.85 X	46.25 N	FEB 13	495	18.00 ...	18.20 A	-.33	170	6,765	41.13%
.65	556	6,690	41.26%	42.70 A	43.05 N	FEB 13	500	19.85 C	20.05 A	-.35	364	13,034	40.94%
.62	104	1,350	40.96%	39.60 A	39.95 N	FEB 13	505	21.85 X	22.05 A	-.38	138	2,113	40.78%
.59	408	3,136	40.77%	36.70 A	37.05 N	FEB 13	510	23.95 X	24.15 A	-.40	239	3,011	40.58%
.57	276	1,999	40.53%	33.90 C	34.25 Q	FEB 13	515	26.25 N	26.40 A	-.43	139	2,929	40.44%
.54	652	3,727	40.36%	31.30 A	31.60 T	FEB 13	520	28.65 N	28.80 A	-.46	266	3,072	40.30%
.52	495	3,421	40.24%	28.90 ...	29.10 X	FEB 13	525	31.15 C	31.35 A	-.48	237	3,961	40.15%
.49	291	4,872	39.99%	26.50 N	26.65 N	FEB 13	530	33.85 N	34.00 ...	-.51	109	5,748	40.02%
.46	165	2,204	39.82%	24.25 A	24.45 C	FEB 13	535	36.70 C	36.90 Z	-.53	95	3,577	39.99%
.44	548	6,978	39.72%	22.20 N	22.40 C	FEB 13	540	39.60 C	39.90 A	-.56	51	3,763	39.88%
.41	170	3,023	39.52%	20.20 A	20.40 N	FEB 13	545	42.70 A	43.05 A	-.59	23	4,854	39.85%
.39	645	21,049	39.49%	18.45 A	18.65 C	FEB 13	550	45.85 A	46.25 X	-.61	17	7,650	39.72%
.36	240	3,718	39.36%	16.75 ...	16.95 C	FEB 13	555	49.25 X	49.65 A	-.64	25	2,660	39.74%
.34	633	6,516	39.28%	15.20 ...	15.40 C	FEB 13	560	52.65 N	53.05 A	-.66	31	3,409	39.60%
.31	111	2,691	39.18%	13.75 ...	13.95 A	FEB 13	565	56.25 X	56.75 A	-.68	8	1,370	39.66%

Una vez que vendemos la opción, pueden ocurrir dos cosas:

1. Que el día de la expiración, AAPL cotice por encima de los 475 dólares. En este caso, conservaríamos toda la prima (11,90 dólares) ya que nuestra opción expiraría OTM (con precio por encima de la cotización del subyacente). Obtendríamos 1.190 dólares por contrato, que sería equivalente a un retorno sobre el riesgo del 2,5 por ciento en 46 días (equivalente a un 19,8 por ciento anualizado).

Si esto ocurriera, podríamos volver a vender una nueva opción Put para el siguiente ciclo de expiración.

2. Que el día de la expiración, AAPL cotice por debajo del *strike* 475. En este caso, la opción expiraría ITM, por lo que tendríamos que hacer frente a nuestra obligación y comprar 100 acciones a 475 dólares por cada contrato vendido, es decir, tenemos que tener el efectivo disponible en nuestra cuenta (47.500 dólares por cada 100 acciones para nuestro ejemplo de AAPL).

Nuestro precio real de compra no sería 475 dólares, sino que a este precio hay que **restarle la prima** inicial de 11,9 dólares, lo que nos dejaría el precio final en 463,10 dólares.

Como vemos, es una forma de comprar a un precio deseado y, además, con un ligero descuento.

Ésta es una estrategia que **siempre gana**. Si **no somos asignados,** obtenemos un pequeño beneficio y podemos volver a aplicar la operación en el siguiente mes. Y si **somos asignados,** compramos la acción con descuento al precio deseado (normalmente basándonos en fundamentales o zonas técnicas de entrada).

Es importante tener en cuenta que si el precio bajase mucho durante la vida de la opción,

podemos aplicar **coberturas** para **reducir pérdidas.** Haríamos lo mismo que cubrir al proteger nuestras acciones, estrategia que veremos más adelante.

En el siguiente enlace puede ver un seminario "on-line" donde se explica una estrategia similar para el mismo propósito.

Webinar: Cómo Comprar Acciones a Menor Precio

6.2 ¿Cómo generar un ingreso extra en nuestras acciones?

Para conseguir este propósito vamos a usar la *Covered Call*. Ya sabemos que la *Covered Call* (véase apartado 5-1) consiste en **vender opciones** Call sobre nuestras acciones. De esta forma, vamos a generar un **ingreso extra** (la **prima de la opción**) que nos ayudará a reducir el coste de nuestra inversión.

Veamos un ejemplo. Seguimos con AAPL, cotizando a 520 dólares. Suponemos que estamos largos en la acción a este precio y queremos generar un ingreso extra.

El primer paso es buscar en el gráfico una zona de resistencia, de forma que las probabilidades de que el precio no llegue ahí sean altas, y así mi opción Call expirará OTM y podré mantener toda la prima.

Viendo el gráfico, podemos determinar el precio de 600 dólares como un buen nivel de resistencia:

Si vamos a la cadena de opciones, observamos que el *strike* 600, para las opciones Calls,

tiene una prima de 7,05 dólares. Éste sería nuestro ingreso extra:

CALLS								PUTS					
Delta	Volume	Open Int	Impl Vol	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X	Ask X	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol
FEB 13 (46) 100													42.02% (±63.782)
.48	249	2,204	39.82%	25.50 C	25.65 N	FEB 13	535	35.25 Z	35.35 Z	-.52	120	3,577	39.82%
.45	627	6,978	39.68%	23.35 Q	23.50	FEB 13	540	38.10 T	38.25 Q	-.55	116	3,783	39.71%
.42	274	3,023	39.50%	21.30 C	21.45 N	FEB 13	545	41.10 Z	41.25 Z	-.57	26	4,854	39.59%
.40	851	21,049	39.45%	19.50 Q	19.60	FEB 13	550	44.25 T	44.40 Q	-.60	70	7,850	39.51%
.37	293	3,718	39.24%	17.65 C	17.80 N	FEB 13	555	47.50 B	47.70 N	-.62	52	2,860	39.44%
.35	737	6,516	39.14%	16.00 A	16.20	FEB 13	560	50.90 Q	51.10 N	-.65	47	3,409	39.38%
.33	153	2,891	39.06%	14.50 C	14.70 A	FEB 13	565	54.45 N	54.60 N	-.67	23	1,370	39.34%
.30	190	4,967	39.00%	13.15 C	13.30 A	FEB 13	570	58.00 X	58.35 A	-.69	20	2,741	39.33%
.28	258	4,020	38.97%	11.90	12.05 A	FEB 13	575	61.75 T	62.15 A	-.71	30	2,577	39.35%
.26	353	10,959	38.91%	10.70 C	10.90 A	FEB 13	580	65.60 C	66.00 X	-.73	16	4,697	39.35%
.24	121	3,542	38.86%	9.65 A	9.80 A	FEB 13	585	69.55 B	69.95 X	-.75	27	3,424	39.36%
.22	163	6,002	38.87%	8.70 A	8.85 A	FEB 13	590	73.60 T	74.00 T	-.77	17	2,499	39.39%
.20	91	6,420	38.92%	7.85 A	8.00 C	FEB 13	595	77.75 B	78.15 A	-.79	23	3,451	39.47%
.19	769	43,424	38.92%	7.05 C	7.20 C	FEB 13	600	81.90 T	82.35 A	-.81	0	6,262	39.46%
.17	97	4,126	38.88%	6.35	6.40 Q	FEB 13	605	86.20 N	86.65 T	-.82	0	4,053	39.55%
.16	133	5,357	38.97%	5.70	5.80 A	FEB 13	610	90.65 N	91.00 C	-.83	11	3,049	39.73%

Una vez tenemos nuestra *Covered Call* (acciones compradas a 520 dólares y *Short Call strike* 600), pueden ocurrir varios escenarios:

1. Que el día de la expiración AAPL cotice por debajo de los 600 dólares. En este caso, nuestra opción expirará OTM, mantendremos toda la prima y automáticamente nuestra inversión inicial, a efectos de contabilidad, quedará reducida a 512,95 dólares (520 menos 7,05). Aquí, podríamos volver a aplicar una nueva *Short Call* para la siguiente expiración y continuar bajando el coste de nuestra inversión.

2. Que el día de la expiración AAPL cotice por encima de los 600 dólares. En este caso, nuestra opción expiraría ITM y estaríamos obligados a vender las acciones al precio de 600 dólares, obteniendo un beneficio de 87,05 dólares por contrato (600 – 512,95), lo que significarían 8705 dólares por cada 100 acciones, o un retorno del 16,97 por ciento sobre nuestro máximo riesgo en 46 días.

Ahora bien, si queremos evitar la **asignación** porque, por ejemplo, queremos mantener las acciones para el largo plazo, tendremos que rolar nuestra *Short Call* antes de expiración, a un *strike* y expiración mayores.

El inconveniente de esta estrategia viene por el lado bajista. Si tenemos una *Covered Call* y el precio cae, será necesario aplicar coberturas para proteger la inversión, estrategia que veremos a continuación.

6.3 ¿Cómo proteger nuestras acciones?

Para conseguir este propósito, recurriremos a la estrategia *Protective Put*, que consiste en **añadir una opción** Put (*Long Put*) a nuestra inversión.

Este tipo de estrategia es también conocida como **cobertura**, y no sólo podemos usarla

sobre **acciones**, sino que podemos también emplearla como medida de **protección** con cualquier otra estrategia, como las anteriormente vistas (*Covered Call* y *Naked Put*).

Veamos un ejemplo, también con AAPL. Suponemos que compramos la acción a 520 dólares, pero no estamos seguros, por el entorno de inestabilidad que hay en los mercados, que la acción vaya a subir desde aquí. Podríamos hacer dos cosas: introducir la *Protective Put* de forma inmediata o fijarnos un nivel que, cuando el precio rompa, nos confirme que podrían llegar más caídas.

Si observamos el gráfico, la rotura del nivel de 500 sería un buen punto para introducir coberturas:

Si se produjera la rotura de ese nivel, iríamos a la cadena de opciones (expiración mínimo de 90 días) y compraríamos opciones Puts a *strike* 500 (ATM). De esta forma, nuestra inversión quedaría protegida ante mayores caídas.

El siguiente paso sería eliminar la cobertura, cerrando las opciones Puts, cuando consideremos que ya no son necesarias, porque hayamos alcanzado una zona de soporte o porque nuestros indicadores confirmen un cambio de tendencia.

Imaginemos que ese nivel son los 425 dólares. En este punto, nuestra acción tendrá una pérdida (pues la compramos a 520 dólares), pero nuestra cobertura habrá generado beneficio, lo que minimizará la pérdida de precio en la acción.

Al cerrar la cobertura, podemos usar el beneficio para comprar más acciones a menor precio, o para reducir, a efectos contables, el valor de nuestra inversión.

Si no hubiéramos aplicado cobertura, la pérdida de nuestra inversión sería, si el precio cayera a los 425 dólares, de 95 dólares por acción, o un 18% de pérdida. Aplicando la

Protective Put (un contrato por cada 100 acciones), la pérdida sería de menos del 10 por ciento. Si quisiéramos mayor protección, simplemente compraríamos más contratos para minimizar la pérdida o incluso, para inversores agresivos, podríamos comprar un exceso de protección, convirtiendo la estrategia a delta negativo y sacar beneficio de la caída.

6.4 ¿Cómo especular con movimientos direccionales alcistas o bajistas?

Si queremos **especular** con movimientos direccionales, la mejor estrategia sería una *Bull Call*, para **movimientos alcistas,** y una *Bear Put*, para **movimientos bajistas.**

Hagamos un ejemplo bajista (para el caso alcista sería exactamente igual, pero opuesto). Queremos especular sobre el tipo de cambio euro-dólar (EUR/USD). Si creemos que el EUR/USD puede caer desde el valor actual (supongamos 1,32 dólares por euro) en los próximos meses, una posible estrategia sería aplicar una *Bear Put* sobre el **ETF** (el **fondo cotizado**) que replica este par de divisas (**FXE**):

Dependiendo de nuestro sistema de especulación, la *Bear Put* que usemos puede ser diferente. No es lo mismo una estrategia de corto plazo, por ejemplo con objetivo en 1,28, donde usaríamos expiraciones más próximos (entre 90 y 180 días), que un objetivo de mayor plazo donde usaríamos expiraciones más alejadas.

Suponemos que esperamos una corrección del EUR/USD hasta 1,28. El siguiente paso es ir a la cadena de opciones y seleccionar la expiración y *strikes* para la *Bear Put*.

Seleccionaríamos expiración de junio (172 días) y *strikes* 130 y 125, lo que nos dejaría una *Bear Put* por un coste de 169 dólares por contrato (291 – 122):

CALLS						Strikes: 80		PUTS					
Delta	Volume	Open Int	Impl Vol	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X	Ask X	Delta	Volume	Open Int	Impl Vol
JUN13 (172) 100													9.27% (±6.672)
.93	0	0	7.91%	10.05 I	10.45 X	JUN13	121	.58 I	.62 X	-.12	0	10	10.40%
.90	0	0	8.32%	9.20 I	9.60 X	JUN13	122	.70 A	.75 I	-.15	0	77	10.26%
.87	0	0	8.31%	8.30 I	8.75 X	JUN13	123	.85 A	.89 A	-.17	0	23	10.12%
.84	0	0	8.39%	7.50 I	7.90 X	JUN13	124	1.02 A	1.06 A	-.20	0	1,202	9.97%
.80	0	43	8.50%	6.75 I	7.10 A	JUN13	125	1.22 A	1.26 X	-.23	0	148	9.83%
.76	0	4	8.45%	6.00 X	6.30 A	JUN13	126	1.46 X	1.50 A	-.27	0	342	9.72%
.72	0	41	8.01%	5.25 A	5.35 A	JUN13	127	1.74 N	1.78 X	-.31	0	252	9.63%
.67	0	140	8.10%	4.60 N	4.70 A	JUN13	128	2.06 A	2.11 A	-.35	0	474	9.55%
.62	0	366	8.03%	3.95 A	4.05 X	JUN13	129	2.43 A	2.49 C	-.39	0	507	9.49%
.57	0	293	8.03%	3.40 N	3.45 A	JUN13	130	2.85 N	2.91 C	-.44	0	414	9.43%
.51	4	276	8.02%	2.88 A	2.93 A	JUN13	131	3.30 C	3.40 C	-.49	0	265	9.38%
.46	0	157	7.99%	2.41 A	2.45 N	JUN13	132	3.85 N	3.95 C	-.53	31	495	9.42%
.40	0	245	7.97%	1.99 X	2.04 X	JUN13	133	4.40 C	4.55 A	-.58	0	19	9.41%
.35	0	170	7.97%	1.63 N	1.68 A	JUN13	134	5.05 X	5.20 C	-.62	0	22	9.48%
.30	0	422	7.97%	1.33 C	1.37 X	JUN13	135	5.75 X	5.95 I	-.66	0	0	9.65%
.26	0	6	7.98%	1.07 N	1.11 A	JUN13	136	6.50 X	6.60 N	-.70	0	1	9.63%
.22	0	10	8.02%	.86 C	.90 X	JUN13	137	7.20 I	7.50 I	-.74	0	0	9.82%

Una vez tenemos la *Bear Put*, tenemos que fijar nuestro plan de salidas:

- Si el precio baja, según nuestra expectativa, cerraremos cuando el precio alcance nuestro objetivo o cuando nuestra estrategia alcance un retorno definido, normalmente entre el 20 y el 25 por ciento.

- Si el precio se mantiene lateral, ajustaríamos a una *Put Calendar*, rolando la *Short Put* de junio 125 a una expiración próxima y un *strike* de 130.

- Y si el precio se gira alcista, ajustaríamos a una *Put Calendar* y, además, añadiríamos *Long Calls*.

Este plan de *trading* es un ejemplo, pues las posibilidades son muchas a la hora de realizar ajustes *spreads*.

6.5 ¿Cómo especular sobre informes de beneficios?

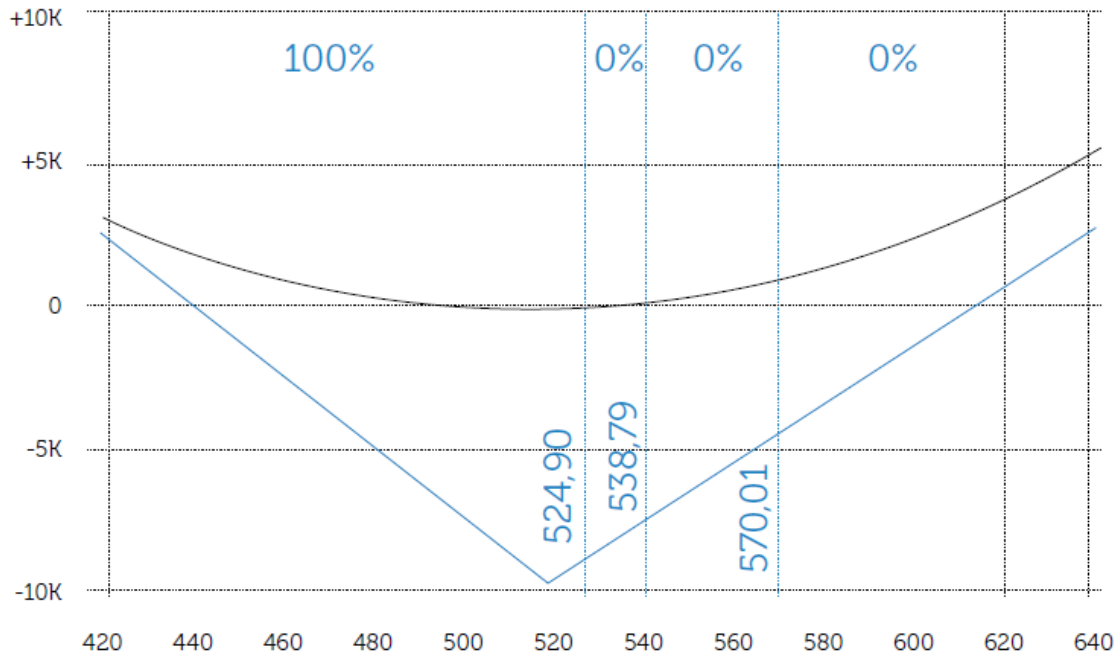
La estrategia que vamos a ver ahora es un *spread* que nos permite especular cuando se acercan informes empresariales. Estos eventos suele ser momentos de mucha incertidumbre, durante los que suele haber sorpresas en los resultados, que generan movimientos bruscos en las acciones.

Para trabajar aprovechando este tipo de eventos, vamos a usar un *spread* que se aprovecha de los incrementos de volatilidad o fuertes desplazamientos en los precios. Se trata del *Straddle*, formado por la compra simultánea de una opción Put y de una opción Call, también conocida como "**Cono Comprado**", ambas opciones con un mismo *strike* (generalmente ATM).

La clave de esta estrategia es introducirla cuando la **volatilidad implícita** de las opciones

sea **inferior** a la **histórica**, lo que nos confirmaría un entorno de **volatilidad bajo**. Según el tipo de acción, podemos introducirla desde una semana antes del evento hasta seis semanas antes.

El *Straddle* es una estrategia **neutral**, tal y como muestra su **gráfico de riesgo:**



El principal problema de esta estrategia es la pérdida por el paso del tiempo (*time decay*). Para minimizar este efecto, usaremos expiraciones de 90 días en adelante.

Una vez introducida la operación, pueden ocurrir dos cosas:

1. Que alcancemos el beneficio objetivo antes de la publicación del informe empresarial. Esto puede ocurrir porque, según se aproxima la fecha, la volatilidad implícita comienza a aumentar, además de registrarse un desplazamiento importante de la cotización en un sentido u otro. En este caso, cerraremos la operación en cuanto alcancemos dicho beneficio objetivo.

2. Otra posibilidad es que lleguemos al día del evento si haber alcanzado el beneficio objetivo. Si el gráfico está neutral, hay que esperar al día siguiente y ver qué ocurre. Según lo que haga el precio, cerraremos con beneficio o pérdida.

Si llegamos al día del evento y la posición está descompensada en deltas, es conveniente neutralizar la posición, comprando o vendiendo contratos. Este tipo de ajustes de deltas, realizados de forma más frecuente, es lo que se conoce como *Gamma Scalping*.

Hay que tener en cuenta que este tipo de estrategia es de **alto riesgo, muy especulativa**, por lo que debemos usarla exclusivamente con un pequeño porcentaje de nuestro capital.

6.6 ¿Cómo especular en movimientos laterales?

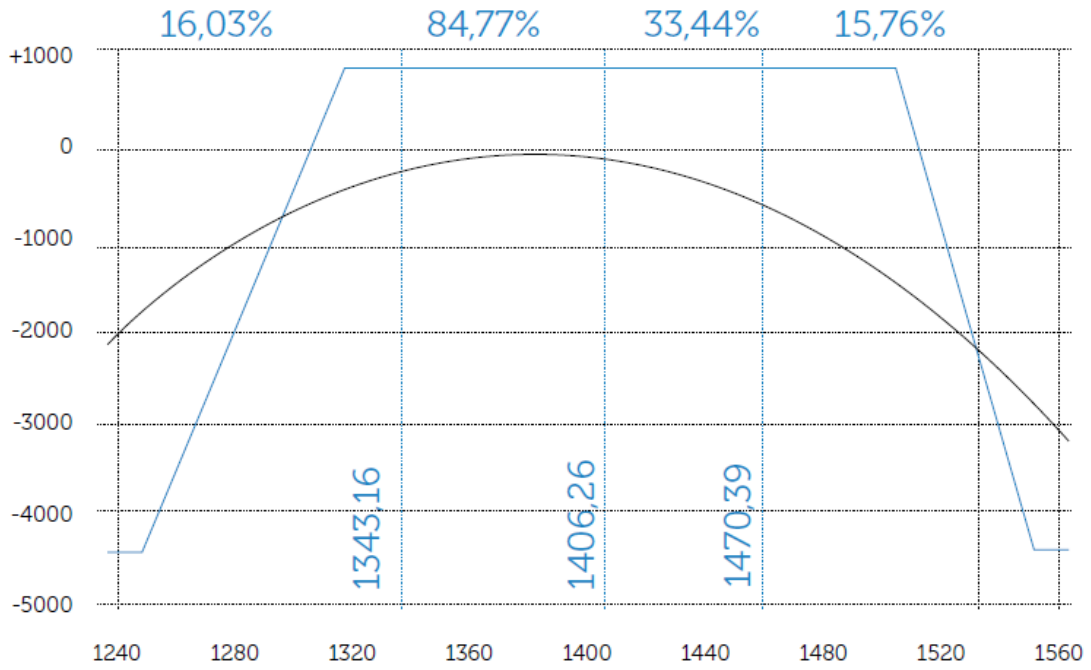
Los mercados no se mueven constantemente en tendencias, sino que pasan la mayor parte del tiempo (cerca del 70 por ciento) en **movimientos laterales.** Para aprovecharnos de este tipo de movimientos, donde las estrategias normales direccionales no suelen generar beneficio, vamos a usar el *spread* llamado *Iron Condor* (véase apartado 5.7). Esta estrategia generará el beneficio por el paso del tiempo mientras el precio se mantiene en un rango lateral.

Veamos un ejemplo sobre el índice S&P500 (SPX). Si esperamos un **movimiento lateral,** el primer paso es definir el área donde creemos que el precio permanecerá durante la vida de la estrategia (generalmente entre 40 y 60 días).

En el gráfico observamos que los máximos y mínimos relevantes de los últimos tres meses son 1.475 y 1.340, respectivamente:

Podríamos entonces elaborar una expectativa de que en los próximos 46 días el precio va a continuar en ese rango. Si queremos ser un poco más conservadores, podemos incrementar dicho rango un porcentaje más, para situar los *strikes* cortos de nuestra estrategia en 1.500 y 1.300.

El siguiente paso sería ir a la cadena de opciones y seleccionar nuestros *spreads*: *Bear Call* FEB 1500-1550 y *Bull Put* FEB 1300-1250, generando el siguiente gráfico de riesgo:



Del gráfico de riesgo observamos que mientras el precio permanezca, en los próximos 46 días, en un movimiento lateral entre 1.300 y 1.500, nuestra estrategia terminará con el máximo beneficio.

Sin embargo, eso no significa que no debamos hacer nada. Lo más importante de este tipo de estrategias es gestionar el delta de la posición, de forma que si el precio se acerca mucho a nuestros *strikes* cortos, debemos realizar ajustes para minimizar las pérdidas y controlar el riesgo.

6.7 ¿Cómo evitar pérdidas con los ajustes *spreads*?

Una de las grandes ventajas de trabajar con *spreads* de opciones es que no necesitamos cerrar las operaciones **con pérdidas** si no queremos. Alguno pensará que esto es imposible o que tiene truco.

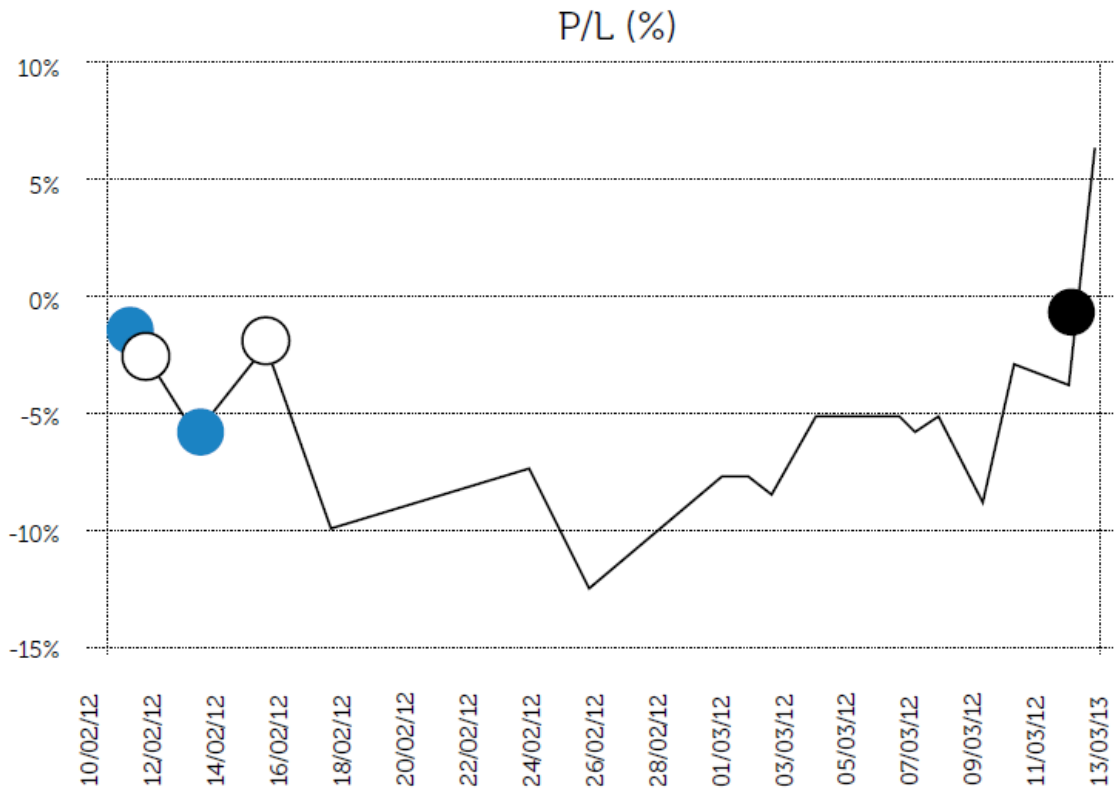
Normalmente, la mayoría de operadores suelen usar lo que se conoce como *stop loss* (*stop* de pérdidas), de forma que si el precio del subyacente cae y llega a nuestro *stop*, nos saca de la posición. Ahora le pregunto al inversor: ¿cuántas veces le han barrido el *stop* para, a continuación, el mercado retomar su dirección inicial? Seguro que muchas.

La ventaja de no usar *stops* y usar, en su lugar, **ajustes** *spreads* es que no seremos barridos del mercado.

Los ajustes *spreads* consisten en ajustes mediante opciones de nuestras estrategias iniciales, con el objetivo de adaptar la estrategia al nuevo movimiento del subyacente.

Existen multitud de ajustes, según el **objetivo** que busquemos. Podremos encontrar ajustes para **reducir riesgos**, para incrementar el **apalancamiento**, para ajustarnos a un nuevo escenario de **volatilidad**, ajustes para **bloquear pérdidas,** etc.

La siguiente imagen representa de forma gráfica el poder de los ajustes. Una operación que desde el inicio fue mal. Sin ajustes, habríamos cerrado asumiendo una pérdida. En cambio, los **ajustes** (puntos azules y blancos) mantuvieron la estrategia con el riesgo controlado hasta que pudimos **cerrarla con beneficio** (después del punto negro):



Los ajustes nos permiten aumentar las **probabilidades de acierto** de una estrategia, lo que a la larga se refleja en nuestro capital.

En el siguiente enlace se puede encontrar un seminario *on-line* donde vemos un ejemplo práctico de ajustes *spreads*.

Webinar: Ajustes Spreads

7. ¿CÓMO EMPEZAR A OPERAR CON OPCIONES?

En este capítulo intentaremos mostrar el camino a los estudiantes e inversores que quieran llegar a un nivel profesional de conocimiento de la operativa en opciones.

Las opciones son un producto **complejo** y muy poca gente realmente entiende cómo funcionan. En Estados Unidos, donde la cultura financiera de los inversores está muy por encima de la habitual en otros países, la gente que usa opciones no llega ni al diez por ciento. La mayoría de países se quedan muy lejos de este porcentaje.

Por supuesto, no es recomendable operar opciones simplemente con lo visto en este libro. Este "e-book" debe considerarse como una **guía de iniciación**, y todo lo aquí descrito debe practicarse primero en **plataformas demo**, sin operar con dinero real.

7.1 ¿Educación o autoformación?

A la hora de aprender una nueva materia o actividad, podemos encontrar dos grupos de personas: quienes eligen formarse por profesionales, o quienes eligen autoformarse mediante libros u otro tipo de documentación, generalmente disponible en la red.

Como decía anteriormente, las opciones son un producto complejo y es muy difícil alcanzar un buen nivel mediante la **autoformación**. Normalmente, los libros de opciones no ayudan a romper una barrera inicial de conocimiento, por lo que se hace muy difícil sacar partido a dichos textos.

La mayoría de libros de opciones se entienden mucho mejor cuando uno ya sabe de opciones, y es ahí donde podemos extraerle verdadero valor.

Por tanto, para la persona que se está iniciando en las opciones, nuestra recomendación es que se forme mediante la ayuda de profesionales, que le ayuden a entender la teoría y cómo aplicar dicha teoría en los mercados. No solo va a aprender lo importante, sino que el tiempo de aprendizaje será mucho menor.

El alumno debe buscar **formación práctica**. Las opciones son un producto matemático y mucho formador (normalmente el que no opera en los mercados) se centra en teoría, números y fórmulas. El aprendiz debe centrarse en **aplicaciones prácticas**.

Una vez que el alumno alcance un nivel mínimo, ahí es cuando puede comenzar la **autoformación**, mediante lecturas o investigación práctica.

Lo más importante a la hora de afrontar el periodo de formación es la paciencia por parte del alumno. Es muy típico pensar que alguien que accede por primera vez a los mercados financieros va a ser capaz de competir con los mejores simplemente leyendo un libro o haciendo un curso. A nadie se le ocurre intentar convertirse en cirujano leyendo un libro sobre cirugía, ¿cierto?. Entonces, ¿por qué creemos que tendremos éxito operando simplemente con hacer un curso o leer un libro?

La especulación o inversión es una actividad profesional como cualquier otro oficio, que exige formación, práctica y mucha dedicación. Y esto, al igual que cualquier oficio o carrera, lleva tiempo. Por ello, lo primero es entender que harán falta varios años para alcanzar un nivel que te permita competir en el largo plazo.

No espere el dinero fácil de los mercados, porque el dinero fácil en los mercados financieros no existe.

7.2 ¿Cómo practicar estrategias con opciones?

En el proceso de formación es importante ir practicando lo aprendido. Por suerte, hoy en día existen **plataformas de simulación** que nos permiten operar como si del mercado real se tratara. Es lo que se conoce como operar en papel (*papertrading*).

Actualmente, las mejores plataformas de simulación están incluidas en los intermediarios. Normalmente, el alumno deberá abrir una cuenta con uno de estos intermediarios para poder tener acceso a la plataforma demo.

Desde SharkOpciones recomendamos los siguientes intermediarios de opciones. Todos ellos tienen muy buen nivel y una buena plataforma con la que operar. Por orden de importancia serían:

1. Thinkorswim
2. TradeStation
3. TradeMonster
4. OptionXpress

Una vez que el alumno abre la cuenta, podrá acceder a la cuenta demo.

7.3 ¿Cómo empezar en mercado real?

Una vez el alumno ha pasado por la etapa de aprendizaje y práctica en demo, llega el momento de pasar a la operativa en mercado real.

Este proceso de formación, en Sharkopciones, es de 12 meses, en los que se van compaginando teoría y práctica en cuentas *paper*.

Pasado el ciclo de 12 meses tenemos un proceso que llamamos “Aproximación al mercado real”. No recomendamos iniciar la operativa en real con todo el capital disponible, sino que es necesaria una adaptación, que será mayor o menor en función de la persona.

Nuestra recomendación es fijar **objetivos de rentabilidad trimestrales,** de forma que si el alumno ha alcanzado dichos objetivos, puede ir subiendo el capital con el que operar y también los objetivos a alcanzar en el próximo trimestre. La idea es que, pasados nueve o doce meses, el alumno esté totalmente operativo.

Este proceso de aproximación ayuda al alumno a adquirir experiencia en mercado real y, sobre todo, a ganar confianza en su operativa.

7.4 ¿Cuánto dinero necesito para operar?

El dinero necesario para operar con opciones depende de muchos factores. En realidad, un operador puede comenzar con un mínimo de **3 .000 dólares,** aunque dependerá también del bróker, ya que algunos exigen mínimos para abrir la cuenta desde **5 .000 dólares** a **10 .000 dólares.**

Dependiendo del capital con el que empecemos, también nos va a limitar nuestra operativa. Un capital entre 5.000 y 20.000 dólares únicamente nos permitirá operar *spreads* de opciones, ya que si queremos trabajar *spreads* con acciones, necesitaremos más de **25.000 dólares** si queremos tener una cartera mínimamente **diversificada**.

Ahora bien, una cosa es el dinero con el que puedo empezar a operar y otra bien distinta es cuánto dinero necesitamos para hacer del *trading* nuestra principal actividad. El capital mínimo para poder hacer de la especulación nuestro medio de vida depende del *trader*. No todas las personas somos iguales, por lo que nuestra forma de operar y nuestra capacidad para asumir riesgo son totalmente diferentes. Además, no todos tenemos el mismo nivel de vida.

Al final, se trata de hacer números. Todo depende de la rentabilidad media anual que podemos alcanzar y del dinero que necesitamos para vivir. Por ejemplo, si necesito 50.000 dólares al año y mi retorno medio en los últimos tres años ha sido del 25%, mi capital mínimo debería ser de 200.000 dólares.

En la realidad no es tan sencillo, pues no todos los años tendremos el mismo retorno. Por ello, es bueno tener un **depósito de seguridad** para ir haciendo frente a nuestros gastos.

7.5 ¿Cuánto dinero voy a ganar?

La realidad es que nadie te puede garantizar que vayas a tener éxito especulando con opciones. Personalmente, creo que si una persona ha conseguido algo, cualquiera lo puede hacer. Por supuesto, el nivel de esfuerzo y sacrificio que le llevará a una u otra persona serán totalmente diferentes.

En los mercados financieros pasa exactamente igual. Hay gente con ciertas capacidades que les permiten avanzar y progresar de forma mucho más rápida, mientras que otras personas no lo llegan a conseguir nunca. Las personas que no lo consiguen normalmente es porque no se adaptan al medio, no son capaces de reaprender, de eliminar viejos dogmas y adquirir nuevo conocimiento. Suelen ser personas poco flexibles.

Si una persona es **abierta**, **flexible**, **paciente** y **perseverante**, es cuestión de tiempo que

alcance un nivel que le permita operar con éxito.

Después, la cantidad que podrá ganar dependerá de su estilo de trading, del rendimiento que sea capaz de sacar y del capital que disponga.

Desde el punto de vista de **rentabilidades anuales**, es importante tener los pies en el suelo y no esperar grandes rentabilidades. Si uno quiere hacer de esta actividad su medio de vida, lo más importante es preservar su capital y gestionar el riesgo lo mejor posible, no esperar "pelotazos". Recuerde que a **mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo** deberá asumir.

Lo principal es que el operador esté **cómodo** con su operativa y con los **riesgos** que asume. Por poner cifras, aunque es muy relativo, podríamos hablar de forma general de **rentabilidades** entre el **10 y 20% anual** para operadores conservadores, y de entre el **25 y el 40% anual** para operadores más agresivos.

Rentabilidades por encima de esos niveles por supuesto que son posibles, aunque es muy complicado mantener semejante ritmo de forma constante.

Desde SharkOpciones, esperamos que este *e-book* le sirva para conocer y descubrir un mundo nuevo dentro de los mercados financieros, y que lo aquí escrito sea útil para iniciar un camino de aprendizaje que le ayude a ser mejor inversor o *trader*.

GLOSARIO

Respetando el criterio del autor, el editor ha mantenido el uso de la terminología anglosajona, mayoritariamente utilizada por los operadores profesionales y por buena parte de los inversores más activos en el mercado de opciones. En cualquier caso, y a efectos meramente ilustrativos, mostramos a continuación la traducción al español de la mayor parte de estos términos anglosajones tan habituales en esta operativa:

Long Call: Call comprada.

Long Put: Put comprada.

Short Call: Call vendida.

Short Put: Put vendida.

Spread: Operación o estrategia combinada (aunque la traducción literal de *spread* sería "margen").

Call Calendar: Estrategia calendarizada con Calls.

Put Calendar: Estrategia calendarizada con Puts.

Covered Call: Call cubierta.

Collar Trade: Operación collar.

Protective Put: Put de protección.

Vertical spread: Estrategia vertical combinada.

Bull Call: Estrategia vertical alcista de débito.

Bull Put: Estrategia vertical alcista de crédito.

Bear Call: Estrategia vertical bajista de crédito.

Bear Put: Estrategia vertical bajista de débito.

Calendar Spread: Estrategia combinada calendarizada.

Diagonal Spread: Estrategia combinada calendarizada con precios de ejercicio (*strikes*) en posición diagonal.

Iron Condor: Condor de hierro.

Iron Butterfly: Mariposa de hierro.

Broken Wing Butterfly: Mariposa de alas rotas.

Call Butterflies: Mariposas con Calls.

Put Butterflies: Mariposas con Puts.